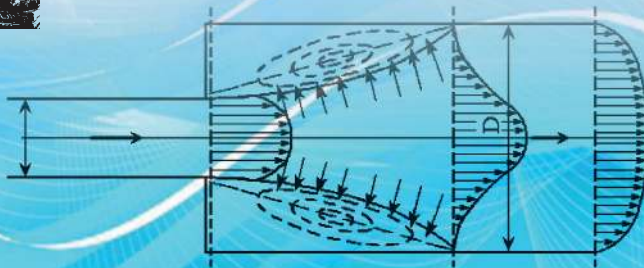


**Дальневосточный федеральный университет
Политехнический институт**

С.В. Бочаров, В.А. Зверева, Б.В. Леонов

**ГИДРАВЛИКА И НЕФТЕГАЗОВАЯ ГИДРОМЕХАНИКА:
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ**

**Учебное электронное издание
Учебное пособие для вузов**



Владивосток
2022

Дальневосточный федеральный университет
Политехнический институт

С.В. Бочаров, В.А. Зверева, Б.В. Леонов

**ГИДРАВЛИКА И НЕФТЕГАЗОВАЯ ГИДРОМЕХАНИКА:
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ**

Учебное электронное издание
Учебное пособие для вузов



Владивосток
Издательство Дальневосточного федерального университета
2022

Рецензенты: *И.Б. Друзь*, д.т.н., профессор кафедры теоретической механики и сопротивления материалов (Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского, Владивосток); *Т.Э. Уварова*, д.т.н., профессор Департамента морских арктических технологий Политехнического института (Дальневосточный федеральный университет, Владивосток).

Авторы

Бочаров Сергей Васильевич, доцент
Зверева Валентина Александровна, к.т.н., доцент
Леонов Борис Васильевич, к.т.н., доцент

Инженерно-строительное отделение Инженерного департамента
Политехнического института *Дальневосточный федеральный университет* (Владивосток)

Бочаров С.В., Зверева В.А., Леонов Б.В. Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика: физические основы и экспериментальное моделирование: учебное пособие для вузов / Политехнический институт ДВФУ. – Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2022. – 1 CD. [119 с.]. – Систем. требования: Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader либо другой их аналог. – ISBN 978-5-7444-5355-8. – Текст: электронный.

В учебном пособии рассматриваются вопросы гидростатики и гидродинамики жидкости, основы движения жидкости или газа в порах и трещинах горной породы. Приведены теоретические сведения по изучаемым темам, расчетные формулы и методика их применения.

Пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» (профили «Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта», «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки»).

Ключевые слова: вязкость, давление, удельная энергия, гидравлические сопротивления, фильтрация, кривая депрессии, гидродинамическая сетка.

Keywords: viscosity, pressure, specific energy, hydraulic resistances, filtration, depression curve, hydrodynamic grid.

Редактор И.А. Гончарук
Компьютерная верстка Г.П. Писаревой
Дизайн CD Г.П. Писаревой

Опубликовано: 17.10.2022

Формат PDF
Объем 4,7 МБ [Усл. печ. л. 13,8]
Тираж 10 экз.

Издание подготовлено редакционно-издательским отделом
Политехнического института ДВФУ
[Кампус ДВФУ, корп. С, каб. 714]

Дальневосточный федеральный университет
690922, Владивосток, о. Русский, пос. Аякс, 10

Изготовитель CD: Дальневосточный федеральный университет
(типография Издательства ДВФУ
690091, Владивосток, ул. Пушкинская, 10)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дисциплина «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика» – одна из ветвей механики, изучающая законы гидростатики и гидродинамики жидкости, законы движения жидкости или газа в порах и трещинах горной породы, способы применения этих законов при решении инженерных задач.

Современное состояние гидравлики и нефтегазовой гидромеханики характеризуется широким использованием математического аппарата при постановке задач, в ходе их решения и в описании результатов. Однако сложность многих явлений, возникающих при движении жидкости, выделяет гидравлику и нефтегазовую гидромеханику среди других областей механики, поэтому широко используют методы экспериментальных исследований. Решение ряда задач гидравлики и нефтегазовой гидромеханики, выдвинутых практикой, получено экспериментальным путем в форме эмпирических зависимостей.

Результаты исследований в области гидравлики и нефтегазовой гидромеханики лежат в основе ряда перспективных направлений технического прогресса, в частности, они используются для решения вопросов инженерной геологии, трубопроводного транспорта, устройства и эксплуатации дренажных (водопонижительных) сооружений, применяемых для улучшения условий строительства и эксплуатации инженерных сооружений, а также для решения практических задач применения промышленных территорий. При сооружении и эксплуатации объектов систем трубопроводного транспорта и хранения нефти необходимо уметь оценивать негативное влияние подземных вод. Все это повышает общетехническую роль изучаемой дисциплины, особенно ее теоретических положений.

В связи с широким применением дистанционных форм обучения учебное пособие рассчитано в большей степени на самостоятельную работу над курсом. С этой целью в конце глав даны детализированное описание методики проведения лабораторных работ по указанным темам на учебно-лабораторном оборудовании, порядок обработки результатов и контрольные вопросы, которые подобраны таким образом, чтобы в результате студенты получили необходимые базовые навыки и могли бы применять их в дальнейшем в самостоятельной работе. Самоподготовка к проведению экспериментов позволяет более полно изучить физические основы явлений и процессов и их особенности. Порядок выполнения и оформления лабораторных работ вынесен в приложения.

Представленные в пособии методические материалы позволяют формировать в процессе изучения дисциплины такие профессиональные компетенции, как готовность овладевать новыми современными методами и средствами проведения экспериментальных исследований, способность применять теоретические, расчетные и экспериментальные методы исследований в будущей профессиональной деятельности.

Изложение материала в учебном пособии носит такой характер, который позволил бы изучить рассматриваемые вопросы с наименьшей затратой труда и времени и при этом раскрывал бы физику процессов.

При написании пособия использована учебная литература, где более подробно освещаются затронутые в учебном пособии вопросы; ее список приводится в конце издания.

Часть первая ГИДРАВЛИКА

1. ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

1.1. Общие сведения

Жидкостью называют физическое тело, обладающее большой подвижностью частиц и изменяющее свою форму под действием весьма малых сил. Основные физические свойства жидкости – плотность, сжимаемость, температурное расширение, вязкость и поверхностное натяжение. Все физические свойства жидкости зависят от температуры T , °С, и давления p .

Плотность жидкости – это отношение массы жидкости к занимаемому объему:

$$\rho = \frac{m}{V}, [\text{кг}/\text{м}^3]. \quad (1.1)$$

Плотность жидкости зависит от температуры и давления $\rho = f(t^\circ; p)$. С увеличением температуры плотность жидкости уменьшается, с увеличением давления – увеличивается. У воды максимальное значение плотности при 4 °С. С уменьшением температуры воды от 4 до 0 °С плотность воды уменьшается.

Плотность жидкости можно определить с помощью специального прибора – *ареометра*.

Сжимаемость жидкости – это способность жидкости изменять свой объем при изменении действующего на нее давления. Данная способность жидкости оценивается коэффициентом объемного сжатия β_p , показывающим относительное изменение объема жидкости, приходящегося на единицу изменения давления p :

$$\beta_p = \frac{\Delta W}{W_n} \cdot \frac{1}{\Delta p}, [\text{м}^2/\text{Н}], \quad (1.2)$$

где W_n – начальный объем жидкости; $\Delta W = W_n - W_k$ – разность начального объема W_n и конечного W_k ; $\Delta p = p_n - p_k$ – разность начального давления и конечного.

При решении практических задач, в которых приходится учитывать сжимаемость жидкости, используют величину, обратную коэффициенту объемного сжатия β_p , называемую модулем упругости жидкости E :

$$E = \frac{1}{\beta_p}, [\text{Н}/\text{м}^2]. \quad (1.3)$$

Температурное (тепловое) расширение – это способность жидкости изменять свой объем при изменении температуры. Его можно оценить с помощью коэффициента температурного расширения, представляющего собой относительное изменение объема жидкости при изменении температуры на один градус:

$$\beta_t = \frac{\Delta W}{W_n} \cdot \frac{1}{\Delta t^\circ}, [1/^\circ\text{C}]. \quad (1.4)$$

Вязкость – это свойство жидкости оказывать сопротивление сдвигу или скольжению сопротивляющихся слоев. Вязкость характеризует степень текучести жидкости и подвижности ее частиц.

Согласно гипотезе И. Ньютона между смежными слоями жидкости, движущимися с различной скоростью, возникает сила внутреннего трения

$$F_{\text{тр}} = \mu \cdot S \frac{du}{dn}, \quad (1.5)$$

где μ – динамический коэффициент вязкости; S – площадь соприкасающихся слоев жидкости; dn – расстояние между центрами соседних слоев; du/dn – приращение скорости движения слоев жидкости в направлении нормали n (градиент скорости).

Единицей измерения динамической вязкости в системе СИ является $\text{Па}\cdot\text{с} = \text{Нс}/\text{м}^2$.

При выполнении технических расчетов для оценки вязких свойств жидкости используют кинематический коэффициент вязкости ν , представляющий отношение динамической вязкости к ее плотности:

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}. \quad (1.6)$$

Единицей измерения кинематической вязкости в системе СИ является $\text{м}^2/\text{с}$.

Вязкость зависит от рода жидкости, ее температуры и давления и не зависит от скорости течения жидкости.

С увеличением температуры вязкость капельных жидкостей и их смесей уменьшается, а газообразных – увеличивается. Зависимость вязкости от температуры для разных жидкостей различна, и выразить эту зависимость аналитически общим уравнением не представляется возможным.

С увеличением давления вязкость жидкостей возрастает, однако эта зависимость существенно проявляется лишь при относительно больших изменениях давления (в нескольких десятках МПа).

Для измерения вязкости пользуются приборами, называемыми *вискозиметрами*.

Существуют различные типы вискозиметров, которыми определяют вязкость, – вискозиметр Стокса, капиллярный вискозиметр, вискозиметр Энглера и др.

Поверхностное натяжение – свойство жидкости образовывать поверхностный слой взаимно притягивающихся молекул. Это свойство характеризуется коэффициентом поверхностного натяжения σ , численно равным силе, действующей на единицу длины контура поверхности в сторону ее сокращения. Измеряется коэффициент поверхностного натяжения σ в единицах силы, отнесенной к длине, т.е. в Н/м.

Определить коэффициент поверхностного натяжения можно с помощью прибора *стагмометра*.

Таблица 1.1

Значения плотности, коэффициентов сжатия, температурного расширения, кинематической вязкости и коэффициента поверхностного натяжения при $t^\circ = 20^\circ\text{C}$

Наименование жидкости	ρ , кг/м ³	E , МПа	$\beta_t \cdot 10^{-3}$, °C ⁻¹	$\nu \cdot 10^{-4}$, м ² /с	$\sigma \cdot 10^{-3}$, Н/м
Вода пресная	998	2060	0,15	0,0101	73
Спирт этиловый	790	1275	1,10	0,0152	23
Масло моторное М-10	900	1670	0,64	3,00	25
Масло промышленное И-20	900	1390	0,73	1,10	25
Масло трансформаторное	890	1660	0,70	0,30	25
Масло для гидравлических систем АМГ-10	850	1305	0,83	0,20	25

1.2. Описание опытного устройства

Устройство № 1 для изучения физических свойств жидкости содержит 5 приборов, выполненных в общем прозрачном корпусе (рис. 1.1), на котором указаны параметры приборов, необходимые для обработки опытных данных. Приборы 3–5 начинают действовать при перевертывании устройства. Термометр 1 показывает температуру окружающей среды и, следовательно, температуру жидкостей во всех устройствах.

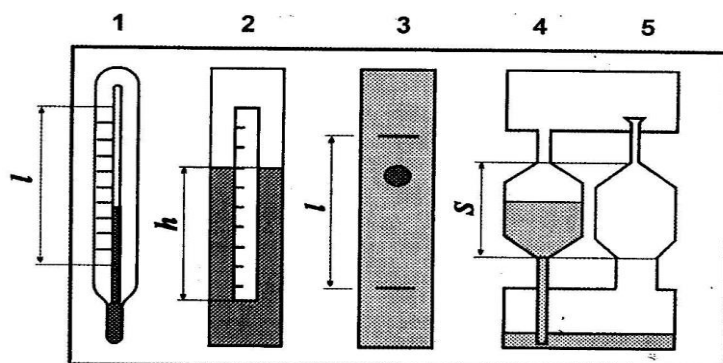


Рис. 1.1. Схема устройства № 1 для определения физических свойств жидкости:
1 – термометр; 2 – ареометр; 3 – вискозиметр Стокса; 4 – капиллярный вискозиметр;
5 – сталагмометр

1.3. Задание

При выполнении работы необходимо:

- экспериментально определить плотность ρ воды ареометром;
- экспериментально определить коэффициент температурного расширения β_t спирта с помощью спиртового термометра;
- экспериментально определить кинематическую ν и динамическую μ вязкость моторного масла М-10 вискозиметром Стокса и капиллярным вискозиметром;
- экспериментально определить коэффициент поверхностного натяжения σ моторного масла М-10 сталагмометром;
- сравнить опытные значения полученных величин со справочными значениями.

1.4. Методика и порядок проведения испытаний, обработка результатов

1.4.1. Измерение плотности жидкости ареометром

Ареометр 2 (рис. 1.1) служит для определения плотности жидкости поплавковым методом и представляет собой пустотелый цилиндр с миллиметровой шкалой и грузом в нижней части. Благодаря грузу ареометр плавает в исследуемой жидкости в вертикальном положении. Глубина погружения ареометра является мерой плотности жидкости и считывается со шкалы по верхнему краю мениска жидкости вокруг ареометра. В обычных ареометрах шкала отградуирована сразу по плотности.

В процессе работы следует:

- 1) измерить глубину погружения h ареометра по миллиметровой шкале на нем;
- 2) вычислить плотность жидкости по формуле:

$$\rho = \frac{4m}{\pi d^2 h}, \quad (1.7)$$

где m и d – масса и диаметр ареометра. Формула (1.7) получена путем приравнивания силы тяжести ареометра $G = mg$ и выталкивающей (архимедовой) силы $P_{\text{арх}} = \rho g W$, где W – объем погруженной части ареометра и $W = (\pi d^2/4)h$;

- 3) вычислить плотность воды по формуле:

$$\rho_{t^0} = \frac{\rho_0}{1 + \beta_t \Delta t^0}, \quad (1.8)$$

где β_t – коэффициент температурного расширения; ρ_0 – плотность жидкости, соответствующая начальной температуре; Δt^0 – разность температур ($t^0 - t$);

- 4) значения используемых и полученных величин занести в табл. 1.2.

Таблица 1.2

**Значения используемых и полученных величин
при определении плотности жидкости ареометром**

Наименование	$t^{\circ}\text{C}$	$m, \text{ г}$	$d, \text{ см}$	$h, \text{ см}$	$\rho_t, \text{ кг/м}^3$	$\rho, \text{ кг/м}^3$	$\rho^*, \text{ кг/м}^3$
Вода							

ρ_t – плотность жидкости, посчитанная по уравнению (1.8) и соответствующая измеренной температуре t , $^{\circ}\text{C}$.

ρ^* – справочное значение (табл. 1.1).

1.4.2. Определение коэффициента температурного расширения

Для определения коэффициента температурного расширения жидкости используется термометр 1 (рис. 1.1), который представляет собой стеклянный баллон с капилляром, заполненным термометрической жидкостью (в данном случае спиртом). Термометр имеет шкалу. Принцип действия термометра основан на тепловом расширении жидкости. Изменение температуры окружающей среды приводит к соответствующему изменению объема термометрической жидкости и ее уровня в капилляре. Уровень жидкости указывает на шкале значение температуры.

Коэффициент температурного расширения термометрической жидкости определяется на основе предположения, что температура окружающей среды повысилась от нижнего (нулевого) до верхнего предельного значения термометра и уровень жидкости в капилляре возрос на величину l .

В процессе работы следует:

- 1) подсчитать общее число градусных делений ΔT в шкале термометра и измерить расстояние l между крайними штрихами шкалы;
- 2) вычислить приращение объема термометрической жидкости $\Delta W = (\pi d^2/4)l$, где d – диаметр капилляра термометра;
- 3) с учетом начального (при 0°C) объема термометрической жидкости W найти значение коэффициента температурного расширения β_t . Значения используемых и вычисленных величин занести в табл. 1.3.

Таблица 1.3

**Значения используемых и вычисленных величин
при определении коэффициента температурного расширения**

Наименование жидкости	$T^{\circ}\text{C}$	$d \cdot 10^{-2},$ м	$W \cdot 10^{-6},$ м^3	$\Delta T,$ $^{\circ}\text{C}$	$l \cdot 10^{-2},$ м	$\Delta W \cdot 10^{-6},$ м^3	$\beta_t \cdot 10^{-3},$ $^{\circ}\text{C}^{-1}$	$\beta_t^* \cdot 10^{-3},$ $^{\circ}\text{C}^{-1}$
Спирт								

1.4.3. Определение вязкости вискозиметром Стокса

Вискозиметр Стокса 3 (рис. 1.1) представляет собой цилиндрическую емкость, заполненную используемой жидкостью. В эту жидкость помещен шарик. Прибор позволяет определить вязкость жидкости по времени падения в нем шарика.

В процессе работы следует:

- 1) повернуть устройство № 1 в вертикальной плоскости на 180° и зафиксировать секундомером время t прохождения шариком расстояния l между двумя метками в приборе 3. Шарик должен падать по оси емкости без соприкосновения со стенками, т.е. прибор 3 должен стоять строго вертикально. Опыт выполнить три раза, а затем определить среднеарифметическое значение времени t ;
- 2) вычислить опытное значение кинематического коэффициента вязкости жидкости по эмпирическому уравнению:

$$\nu = \frac{gd^2t\left(\frac{\rho_{ш}}{\rho}-1\right)}{\left[18l + 43,2l\left(\frac{d}{D}\right)\right]} \quad (1.9)$$

где d и D – диаметры шарика и цилиндрической емкости, $\rho_{ш}$ и ρ – соответственно плотности материала шарика и жидкости;

3) вычислить опытное значение динамического коэффициента вязкости μ , используя зависимость (1.6);

4) значения используемых для расчета и определяемых величин занести в табл. 1.4.

Таблица 1.4

Значения величин при определении вязкости вискозиметром Стокса

Наименование жидкости	$T, ^\circ\text{C}$	$\rho, \text{кг/м}^3$	$t, \text{с}$	$l \cdot 10^{-2}, \text{м}$	$d \cdot 10^{-2}, \text{м}$	$D \cdot 10^{-2}, \text{м}$	$\rho_{ш}, \text{кг/м}^3$	$\nu \cdot 10^{-4}, \text{м}^2/\text{с}$	$\mu, \text{Па} \cdot \text{с}$	$\nu^* \cdot 10^{-6}, \text{м}^2/\text{с}$	$\mu^*, \text{Па} \cdot \text{с}$
Масло моторное М-10											

1.4.4. Измерение вязкости капиллярным вискозиметром

Капиллярный вискозиметр 4 (рис. 1.1) включают в емкость с капилляром. Вязкость определяется по времени истечения испытуемой жидкости из емкости через капилляр.

В процессе работы следует:

1) перевернуть устройство № 1 в вертикальной плоскости на 180° и определить секундомером время t истечения через капилляр объема жидкости между метками (высотой S) из емкости вискозиметра 4 и температуру $T, ^\circ\text{C}$, по термометру 1;

2) вычислить опытное значение кинематического коэффициента вязкости по уравнению:

$$\nu = M \cdot t, \quad (1.10)$$

где M – постоянная вискозиметра;

3) вычислить опытное значение динамического коэффициента вязкости μ испытуемой жидкости;

4) значения используемых для расчета и определяемых величин занести в табл. 1.5.

Таблица 1.5

Значения величин при определении вязкости капиллярным вискозиметром

Наименование жидкости	$T, ^\circ\text{C}$	$M, \text{м}^2/\text{с}^2$	$t, \text{с}$	$\nu \cdot 10^{-4}, \text{м}^2/\text{с}$	$\mu, \text{Па} \cdot \text{с}$	$\nu^* \cdot 10^{-4}, \text{м}^2/\text{с}$	$\mu^*, \text{Па} \cdot \text{с}$
Моторное масло М-10							

Значение ν^* – принимается по табл. 1.1.

1.4.5. Определение коэффициента поверхностного натяжения сталагмометром

Сталагмометр 5 (рис. 1.1) включает емкость с капилляром, расширенным на конце для накопления жидкости в виде капли. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости сталагмометром осуществляется методом отрыва капель. Сила поверхностного натяжения в момент отрыва капли равна ее весу (силе тяжести) и определяется по плотности жидкости и числу капель, полученному при опорожнении емкости с заданным объемом.

В процессе работы следует:

1) перевернуть устройство № 1 в вертикальной плоскости на 180° и подсчитать число капель, получаемых в сталагмометре 5 из объема высотой S между двумя метками. Опыт повторить три раза и вычислить среднее арифметическое значение числа капель n ;

2) найти опытное значение коэффициента поверхностного натяжения σ по формуле:

$$\sigma = \frac{K \cdot \rho}{n}, \quad (1.11)$$

где K – постоянная сталагмометра;

3) значения используемых для расчета и определяемых величин занести в табл. 1.6.

4) по результатам проведенных испытаний сделать соответствующие выводы.

Таблица 1.6

**Значения величин при определении
коэффициента поверхностного натяжения сталагмометром**

Наименование жидкости	T, °C	ρ , кг/м ³	K, м ³ /с	n	$\sigma \cdot 10^{-3}$, Н/м	$\sigma^* \cdot 10^{-3}$, Н/м
Масло моторное М-10						

Значения $\sigma^* \cdot 10^{-3}$ принимаются по табл. 1.1.

Контрольные вопросы

1. Что понимают под плотностью жидкости? Каковы единицы ее измерения? От чего и как зависит плотность жидкости?
2. Чему равна плотность воды при температуре 4 °C?
3. Как определить плотность жидкости при заданной температуре?
4. Как называется прибор для определения плотности жидкости?
5. Что понимают под сжимаемостью жидкости?
6. Что такое модуль объемной упругости жидкости, в каких единицах он измеряется, от чего и как зависит?
7. Что понимают под температурным расширением жидкости? Как оценивается способность жидкости к расширению?
8. Что понимают под коэффициентом температурного расширения, в каких единицах он измеряется, от чего и как зависит?
9. Как определить коэффициент температурного расширения?
10. Что называют вязкостью жидкости?
11. Как формулируется и записывается закон жидкостного трения Ньютона?
12. В каких вопросах гидравлики используются знания о вязкости жидкости?
13. Что называется касательным напряжением и как его определить?
14. Каков физический смысл динамического коэффициента вязкости жидкости?
15. Какова размерность динамического коэффициента вязкости?
16. Каков физический смысл динамического коэффициента вязкости жидкости и какова его размерность?
17. Какова связь между динамическим и кинематическим коэффициентом вязкости?
18. От чего и как зависит вязкость жидкости?
19. Какую жидкость называют идеальной? Для чего введено понятие идеальной жидкости?
20. Как называется прибор для определения вязкости жидкости?
21. Как устроен вискозиметр Стокса?
22. Как устроен капиллярный вискозиметр?
23. Каков принцип определения вязкости жидкости вискозиметром Стокса?
24. Каков принцип определения вязкости капиллярным вискозиметром?
25. Что понимают под коэффициентом поверхностного натяжения и в каких единицах он измеряется?
26. От чего и как зависит коэффициент поверхностного натяжения?
27. Как называется прибор для измерения коэффициента поверхностного натяжения и как он устроен?
28. Каков принцип определения коэффициента поверхностного натяжения?

2. ВЯЗКОСТЬ ЖИДКОСТИ

2.1. Общие сведения

Свойство жидкости оказывать сопротивление сдвигу или скольжению соприкасающихся слоев называется *вязкостью*. Вязкость характеризует степень текучести жидкости, подвижности частиц. Согласно гипотезе И. Ньютона, высказанной в 1686 г., а затем экспериментально и теоретически обоснованной в 1883 г. профессором Н.П. Петровым, между смежными слоями жидкости, движущимися с различной скоростью, возникает сила внутреннего трения

$$F_{\text{тр}} = \pm \mu \cdot S \cdot \frac{du}{dn}, \quad (2.1)$$

где μ – динамический коэффициент вязкости; S – площадь соприкасающихся слоев жидкости; $\frac{du}{dn}$ – градиент скорости, т.е. приращение скорости движения слоев в жидкости в направлении нормали n .

Разделив обе части уравнения (2.1) на S , получим удельную силу трения или касательное напряжение (напряжение силы трения):

$$\tau = \frac{F_{\text{тр}}}{S} = \pm \mu \cdot \frac{du}{dn}. \quad (2.2)$$

Единицей измерения динамической вязкости в системе СИ является Паскаль-секунда ($\text{Па} \cdot \text{с} = \text{Н} \cdot \text{с} / \text{м}^2$).

При выполнении технических расчетов обычно пользуются кинематическим коэффициентом вязкости ν , представляющим отношение динамической вязкости μ к ее плотности ρ :

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}. \quad (2.3)$$

Единицей измерения кинематической вязкости в системе СИ является $\text{м}^2/\text{с}$.

Вязкость зависит от рода жидкости, ее температуры и давления. Значения вязкости некоторых жидкостей приведены в табл. 2.1.

С увеличением температуры вязкость капельных жидкостей и их смесей уменьшается, а газообразных – увеличивается. Зависимость вязкости от температуры для разных жидкостей различна, и выразить ее аналитически общим уравнением не представляется возможным.

Таблица 2.1

Средние значения плотности и коэффициента кинематической вязкости некоторых жидкостей

Жидкость	Температура $t, ^\circ\text{C}$	Плотность $\rho, \text{кг/м}^3$	Кинематический коэффициент вязкости $\nu \times 10^{-4}, \text{м}^2/\text{с}$
Вода	20	998	0,0106
Этиловый спирт	20	790	0,0152
Ртуть	20	13546	0,0016
Глицерин	20	1260	9,700
Керосин	20	810	0,025
Воздух	20	1,2	0,149
Масло АМГ-10	50	870	0,100
Масло трансформаторное	50	886	0,096
Масло турбинное	50	900	0,300
Масло промышленное И-20	50	885	0,260

Для минеральных масел, применяемых в гидроприводах в интервале температур 30÷150 °С, пользуются выражением:

$$\nu_{t^{\circ}} = \nu_{50^{\circ}} \cdot \left(\frac{50^{\circ}}{t^{\circ}} \right)^N, \quad (2.4)$$

где $\nu_{t^{\circ}}$ и $\nu_{50^{\circ}}$ – кинематическая вязкость, соответственно, при данной температуре $t^{\circ}\text{C}$ и при 50 °С; N – показатель степени, зависящий от исходной вязкости при 50 °С. Значения N представлены в табл. 2.2.

С увеличением давления вязкость жидкостей возрастает, однако эта зависимость существенно проявляется лишь при относительно больших изменениях давления (в несколько десятков МПа).

Таблица 2.2

Значения показателя степени N

$\nu_{50^{\circ}} \times 10^{-4},$ $\text{м}^2/\text{с}$	0,028	0,062	0,090	0,118	0,212	0,374	0,451	0,529	0,606	0,800
N	1,38	1,59	1,72	1,79	1,99	2,13	2,24	2,32	2,49	2,58

Для измерения вязкости пользуются приборами, называемыми вискозиметрами. С их помощью определяется так называемая условная (ВУ) вязкость или относительная в градусах Энглера °Е.

В различных странах относительную вязкость измеряют разными единицами: в Англии – секундами Редвуда, в США – секундами Сейболта, во Франции – градусами Барабье. Различие состоит в типе вискозиметра, которым определяется вязкость.

В нашей стране вязкость жидкостей, более вязких, чем вода, определяют вискозиметром ВУ-М-ПХП (усовершенствованный вискозиметр Энглера) или капиллярным вискозиметром ВПЖ-2.

2.2. Вискозиметр ВУ-М-ПХП

Принцип работы вискозиметра ВУ-М-ПХП основан на сопоставлении времени истечения 200 см³ дистиллированной воды при 20 °С через калиброванное отверстие со временем истечения испытуемой жидкости в том же количестве, при тех же условиях и требуемой температуре. Вискозиметр ВУ-М-ПХП представляет собой усовершенствованный вискозиметр Энглера.



Рис. 2.1. Общий вид вискозиметра ВУ-М-ПХП

При помощи вискозиметра ВУ-М-ПХП вязкость определяется в условных градусах ВУ или градусах Энглера °Е:

$$\text{ВУ} = ^\circ\text{Е} = \frac{T}{T_{\text{в}}}, \quad (2.5)$$

где T – время истечения 200 см^3 испытуемой жидкости при заданной температуре; $T_{\text{в}}$ – время истечения 200 см^3 дистиллированной воды при температуре 20°C , называемое водным числом вискозиметра. Обычно водное число вискозиметра $T_{\text{в}} = 50 \div 52 \text{ с}$ определяется на заводе-изготовителе и указывается в паспорте.

Для перевода условных градусов ВУ, условной вязкости в единицы системы СИ ($\text{м}^2/\text{с}$) кинематической вязкости пользуются эмпирической формулой Уббелоде:

$$\nu = (0,0731 \text{ ВУ} - \frac{0,0631}{\text{ВУ}}) 10^{-4}. \quad (2.6)$$

Общий вид вискозиметра ВУ-М-ПХП представлен на рис. 2.1.

Вискозиметр ВУ-М-ПХП – это тот же вискозиметр Энглера, помещенный в корпус с электротермонагревателем. Прибор используется в соответствии со стандартами ГОСТ 6258, ASTM D1665 «Методика измерения вязкости нефтепродуктов в градусах Энглера».

Устройство вискозиметра ВУ-М-ПХП представлено на рис. 2.2.

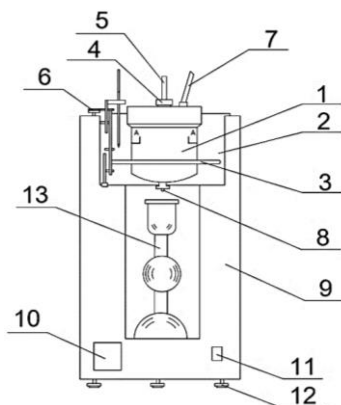


Рис. 2.2. Схема устройства вискозиметра ВУ-М-ПХП:

- 1 – внутренний резервуар; 2 – водяная ванна;
3 – нагреватель; 4 – запорный стержень; 5 – втулка; 6 – электрическая мешалка; 7 – термометр;
8 – трубка истечения жидкости; 9 – корпус; 10 – терморегулятор; 11 – выключатель питания;
12 – регулировочный винт; 13 – приемная колба

Вискозиметр (рис. 2.2) помещен в корпус (9) и представляет собой цилиндрический сосуд (внутренний резервуар) (1) диаметром 106 мм со встроенной в сферическое дно короткой трубкой (8). В трубку (8) вставлена коническая втулка длиной 20 мм , внутренним диаметром сверху $2,9 \text{ мм}$, внизу $2,8 \text{ мм}$.

Цилиндрический сосуд (1) помещен в водяную ванну (2). Через отверстие конической втулки из трубки (8) вытекает испытуемая жидкость. Отверстие до начала испытаний закрывается деревянным запорным стержнем (4), и испытуемая жидкость наливается в цилиндрический резервуар (1) до верха штифтиков на уровне А-А. Свободная поверхность уровня испытуемой жидкости должна строго совпадать с плоскостью, проходящей через острие штифтиков, что достигается при помощи регулировочных винтов (12), имеющих на дне корпуса вискозиметра. Температура испытуемой жидкости измеряется термометром (7). С помощью нагревательного устройства (3) температура испытуемой жидкости доводится до заданных значений. Терморегулятор (10) показывает температуру воды в водяной ванне (2) и дает возможность зафиксировать значение температуры испытуемой жидкости. Схема устройства терморегулятора представлена на рис. 2.3.

С помощью терморегулятора можно задать температуру используемой жидкости T . Для этого следует включить вискозиметр. На верхнем экране дисплея будет отображаться температура

воды в водяной бане. Если нажать клавишу SET, то на нижнем экране начнут мигать цифры. По достижении нужного значения температуры используемой жидкости следует вновь нажать клавишу SET.

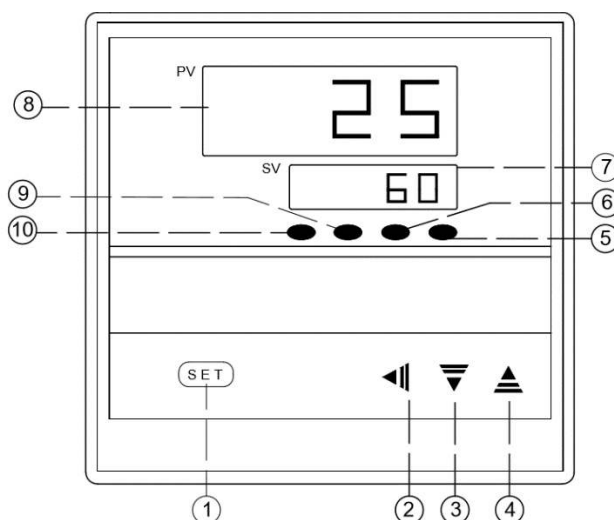


Рис. 2.3. Схема устройства терморегулятора:

- 1 – клавиша установки (SET); 2 – клавиша «разряд»; 3 – клавиша «-»; 4 – клавиша «+»;
 5 – указатель достижения нижней границы (ALM2); 6 – указатель достижения верхней границы (ALM1); 7 – установленное значение температуры испытуемой жидкости; 8 – измеряемое значение температуры испытуемой жидкости; 9 – указатель автоматической установки температуры жидкости; 10 – указатель выхода (OUT)

2.3. Определение вязкости вискозиметром ВУ-М-ПХП

Перед началом опыта водяная ванна (2) заполняется водой комнатной температуры, а резервуар (1) – испытуемой жидкостью до верха штифтиков на уровне А-А и закрывается крышкой. Нагревают водяную ванну (2), а вместе с тем и испытуемую жидкость в резервуаре (1) с помощью нагревателя (3) до заданной температуры. До начала испытания трубку (8) закрывают запорным стержнем (4). По достижении в сосуде (1) заданной температуры открывают запорный стержень (4) и секундомером измеряют время T истечения 200 см³ испытуемой жидкости. В процессе замера времени истечения из резервуара (1) температура испытуемой жидкости и температура воды в водяной ванне (2) должны отличаться не более чем на 0,2 °С.

Первый замер времени истечения жидкости можно делать без включения нагревательного устройства, т.е. определять вязкость при комнатной температуре.

В последующих опытах жидкость нагревается на 10 ÷ 15 °С выше предыдущего.

При использовании вискозиметра ВУ-М-ПХП условная вязкость ВУ определяется по формуле (2.5) и переводится в значение кинематической вязкости по эмпирической формуле Уббелюде (2.6). Принять водное число вискозиметра $T_v = 51,3$ с.

По зависимости (2.3) определяются соответствующие значения динамической вязкости μ , при этом плотность жидкости ρ при заданной температуре t° можно определить по формуле:

$$\rho_{T^\circ} = \frac{\rho_0}{1 + \beta_T \cdot \Delta T^\circ}, \quad (2.7)$$

где $\Delta T^\circ = (t_0^\circ - t^\circ)$; T° – температура, при которой плотность жидкости равна ρ_0 ; β_T – коэффициент температурного расширения жидкости (в среднем для минеральных масел можно принять $\beta_T = 7,6 \cdot 10^{-4}$ град.⁻¹).

Результаты измерений и вычислений заносятся в табл. 2.3.

Определение вязкости жидкости вискозиметром ВУ-М-ПХП

№ опыта	Температура t°	Время истечения		Плотность жидкости ρ	Вязкость условная	Кинематическая вязкость $\nu \times 10^{-4}$	Динамическая вязкость μ
		дистиллированной воды T_v	испытываемой жидкости T				
	$^{\circ}\text{C}$	с	с	кг/м^3	ВУ	$\text{м}^2/\text{с}$	$\text{Па}\cdot\text{с}$

2.4. Задание

При выполнении работы необходимо:

- изучить устройство и принцип работы вискозиметра ВУ-М-ПХП и капиллярного вискозиметра ВПЖ-2;
- определить вязкость жидкости при различных температурах (не менее трех) с помощью вискозиметра ВУ-М-ПХП;
- построить график зависимости коэффициентов кинематической и динамической вязкости испытываемой жидкости от температуры.
- сделать выводы по работе.

2.5. Капиллярный вискозиметр ВПЖ-2

Для определения вязкости прозрачных жидкостей используется капиллярный вискозиметр Оствальда–Пинкевича (ГОСТ 33-46) или еще более усовершенствованный вискозиметр ВПЖ-2 (ГОСТ 10028-62).

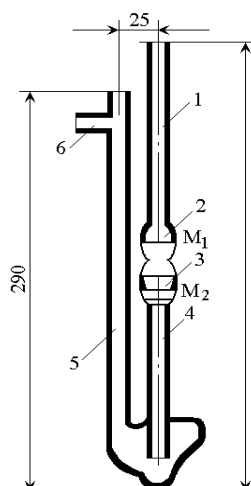


Рис. 2.4. Вискозиметр ВПЖ-2

Вискозиметр ВПЖ-2 представляет собой сосуд в виде стеклянной U-образной трубки (рис. 2.4). На колене (5) имеется отводная трубка (6). Основная часть вискозиметра – калиброванная капиллярная трубка (4) с шарообразными расширениями (2) и (3), расположенными в колене (1). На верхнем расширении имеется отметка M_1 , на нижнем – M_2 .

Продолжительность перетекания жидкости через капилляр (4) прямо пропорциональна коэффициенту кинематической вязкости. Следовательно, разделив значение коэффициента вязкости на время, в течение которого через капилляр (4) прошел определенный объем жидкости, получают одно и то же число, какую бы жидкость ни испытывали. Это число называют постоянной вискозиметра. Его можно найти, используя жидкость, вязкость которой известна. Зная постоянную вискозиметра, можно определить коэффициент вязкости любой исследуемой жидкости по формуле:

$$\nu = C \cdot T, \quad (2.8)$$

где T – время истечения жидкости; C – постоянная вискозиметра, определяемая опытным путем.

В паспорте каждого капиллярного вискозиметра указываются диаметр капилляра (4) и значение постоянной C .

2.6. Определение вязкости капиллярным вискозиметром

Перед определением вязкости жидкости вискозиметр должен быть тщательно промыт и высушен. Вначале его промывают несколько раз бензином, затем петролейным эфиром. После растворителя вискозиметр промывают водой и заливают не менее чем на 5-6 ч хромовой смесью, после этого дистиллированной водой и наконец сушат. Для более быстрой сушки вискозиметр можно промыть спиртом-ректификатом или ацетоном.

Для измерения времени истечения жидкости в капилляре от риски M_1 до M_2 на отводную трубку (6) надевают резиновый шланг. Далее, зажав пальцем колено (5) и перевернув вискозиметр, опускают колено (1) в сосуд с жидкостью и засасывают ее с помощью водоструйного насоса или иным способом, например с помощью медицинской груши, до отметки M_1 , следя за тем, чтобы в жидкости не образовывались пузырьки воздуха.

В тот момент, когда уровень жидкости достигает отметки M_2 , вискозиметр вынимают из сосуда и быстро переворачивают в нормальное положение. С внешней стороны конца колена (1) вытирают и надевают на него резиновую трубку.

Затем вискозиметр устанавливают в термостат, причем так, чтобы расширение (2) было ниже уровня жидкости в термостате. Вискозиметр выдерживают в термостате не менее 15 мин при заданной температуре, засасывают с помощью вакуум-насоса или резиновой груши жидкость в колено (1) до $1/3$ высоты расширения (2). Сообщают колено (1) с атмосферой и определяют время опускания мениска жидкости от отметки M_1 до M_2 .

При использовании капиллярного вискозиметра ВПЖ-2 по формуле (2.8) определяется кинематическая вязкость жидкости, по формуле (2.3) – соответствующие значения динамической вязкости, при этом плотность жидкости при заданной температуре можно найти по формуле (2.7).

Контрольные вопросы

1. Что понимается под вязкостью жидкости?
2. Как формулируется и записывается гипотеза Ньютона о силе трения между двумя движущимися слоями жидкости?
3. В каких вопросах гидравлики используются знания о вязкости жидкости?
4. Что называется касательным напряжением и как его определить?
5. Каков смысл динамического коэффициента вязкости?
6. Какова размерность динамического коэффициента вязкости?
7. Каков смысл кинематического коэффициента вязкости?
8. Какова размерность кинематического коэффициента вязкости?
9. Какова связь между динамическим и кинематическим коэффициентами вязкости?
10. Что понимается под градусами Энглера?
11. От чего и как зависит вязкость жидкости?
12. Как на практике определяется вязкость жидкости?
13. Какова связь условной и физической вязкости?
14. Что понимается под условной вязкостью?
15. Что такое идеальная жидкость?
16. Устройство вискозиметра Энглера. Для чего он служит?
17. На чем основан принцип измерения вязкости жидкостей с помощью вискозиметра?
18. Каково устройство капиллярного вискозиметра?
19. Каков принцип измерения вязкости жидкости с помощью капиллярного вискозиметра?

3. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ЖИДКОСТЯХ И ГАЗАХ

3.1. Общие сведения

Гидростатическим давлением называется предел отношения силы давления к площадке, на которую действует эта сила, при стремлении этой площадки к нулю или точке, т.е.

$$p = \lim_{w \rightarrow 0} \left(\frac{P}{w} \right), \quad (3.1)$$

где w – величина некоторой площадки внутри жидкости или на ее поверхности; P – сила давления жидкости на площадку w .

Гидростатическое давление является нормальным сжимающим напряжением в неподвижной жидкости.

За единицу измерения давления в международной системе единиц принят Паскаль ($1 \text{ Па} = 1 \text{ Н/м}^2$). Существуют более крупные единицы измерения давления: килопаскаль и мегапаскаль:

$$1 \text{ кПа} = 10^3 \text{ Па}; 1 \text{ МПа} = 10^6 \text{ Па}.$$

В технике широко используется единица измерения давления 1 кг/см^2 , называемая технической атмосферой: $1 \text{ кг/см}^2 = 1 \text{ ат}$.

Между единицами измерения давления существует связь:

$$1 \text{ кг/см}^2 = 10^5 \text{ Па} = 10^2 \text{ кПа} = 0,1 \text{ МПа}.$$

Различают виды давления: абсолютное (полное), весовое (избыточное), манометрическое, вакуумметрическое, барометрическое.

Для жидкости, находящейся в поле силы тяжести, *абсолютное гидростатическое давление* в рассматриваемой точке жидкости, находящейся на глубине h от свободной поверхности или от уровня с известным давлением, рассчитывается по формуле:

$$p = p_0 + \rho gh, \quad (3.2)$$

где p_0 – давление на свободной поверхности или на известном уровне; в частных случаях p_0 может равняться атмосферному давлению ($p_0 = p_{\text{ат}}$), либо быть больше атмосферного давления ($p_0 > p_{\text{ат}}$), либо быть меньше атмосферного давления ($p_0 < p_{\text{ат}}$).

Величина ρgh в уравнении (3.2) называется *весовым*, или *избыточным*, *давлением* (избыток над величиной p_0):

$$p_{\text{изб}} = \rho gh. \quad (3.3)$$

Величина превышения абсолютного давления над атмосферным называется *манометрическим давлением*:

$$p_{\text{ман}} = p - p_{\text{ат}}. \quad (3.4)$$

Величина давления, недостающая до атмосферного, называется *вакуумметрическим давлением*:

$$p_{\text{вак}} = p_{\text{ат}} - p. \quad (3.5)$$

Вакуумметрическое давление имеет место, если абсолютное давление в точке покоящейся жидкости меньше атмосферного давления. Предел измерения вакуумметрического давления от 0 до 1 ат.

Барометрическое, или *атмосферное*, *давление* – это давление воздуха, которое зависит от высоты места над уровнем моря и от погоды (табл. 3.1).

**Значения атмосферного (барометрического) давления
в зависимости от высоты над уровнем моря**

Высота над уровнем моря, м	0	100	500	1000	2000	3000
Давление $p_{ат}$, кПа	101,3	100	95,1	90,2	79,4	72,3

Для измерения давления в жидкости используют приборы, которые по принципу действия подразделяются на жидкостные, механические и электрические.

В зависимости от вида измеряемого давления (абсолютного, избыточного, манометрического, вакуумметрического, барометрического) *жидкостные* приборы делятся на пьезометры, манометры, вакуумметры, дифференциальные манометры, барометры.

Жидкостные приборы исторически стали применяться первыми. В 1642 г. итальянским ученым Э. Торричелли впервые было измерено атмосферное давление ртутным барометром, состоявшим из вертикальной стеклянной трубки с миллиметровой шкалой и закрытым верхним концом, которая заполнена ртутью, и чаши с ртутью, в которую опущена трубка нижним концом.

Жидкостные приборы применяют для измерения небольших давлений (до $1,5 \text{ кг/см}^2$). Они имеют простую конструкцию, достаточно высокую точность, применяются как в лабораторной практике, так и в технике. Действие жидкостных приборов основано на принципе уравновешивания измеряемого давления весом столба жидкости высотой h в приборе.

Самым простейшим жидкостным прибором является пьезометр, представляющий собой прямую стеклянную трубку диаметром $1,0 \dots 1,5 \text{ см}$, нижний конец которой присоединяется к отверстию в стенке сосуда на уровне, необходимом для измерения давления, а другой конец остается открытым (рис. 3.1).

Манометрическое давление, измеряемое пьезометром (рис. 3.1, а), вычисляется по формуле:

$$p_{ман} = \rho g h_p, \quad (3.6)$$

где h_p – высота столба жидкости в пьезометре.

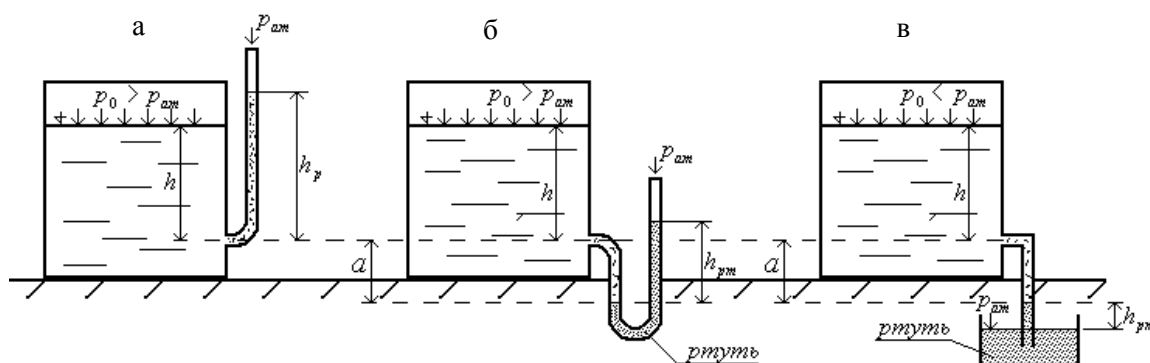


Рис. 3.1. Схемы жидкостных приборов:
а) пьезометр; б) U-образный ртутный манометр; в) вакуумметр

Если в резервуаре $p_0 = p_{ат}$, то высота столба жидкости в пьезометре будет равна глубине, на которой измеряется давление ($h_p = h$), и по показанию пьезометра будет определяться весовое давление в точке.

Для измерения манометрического давления в жидкости часто применяют U-образный манометр, один конец которого открыт, а второй присоединен к точке, в которой измеряется давление (рис. 3.1, б). Чаще всего рабочей жидкостью U-образного манометра является ртуть, что увеличивает диапазон измеряемого давления.

Давление в точке присоединения U-образного ртутного манометра определяется по уравнению:

$$p_{\text{ман}} = (\rho_{\text{рт}} h_{\text{рт}} - \rho a)g, \quad (3.7)$$

где $\rho_{\text{рт}}$ и ρ – соответственно, плотность ртути и жидкости, в которой измеряется давление; $h_{\text{рт}}$ – разность уровней ртути в коленях манометра; a – расстояние от точки присоединения манометра к резервуару до уровня ртути в левом колене манометра.

В качестве жидкостного вакуумметра может служить U-образный ртутный манометр или обратный пьезометр.

Если абсолютное давление в резервуаре в точке присоединения манометра меньше атмосферного, то уровень ртути в правом колене манометра ниже уровня в левом колене на высоту $h_{\text{рт}}$ (рис. 3.2, а).

Вакуумметрическое давление в точке присоединения U-образного ртутного устройства определяется по уравнению:

$$p_{\text{вак}} = p_{\text{ат}} - \rho_{\text{рт}} g h_{\text{рт}} - \rho g a. \quad (3.8)$$

На (рис. 3.2, б) изображен обратный пьезометр, открытый конец которого опущен в чашку с ртутью. Вакуумметрическое давление в точке А определяется по уравнению (3.8).

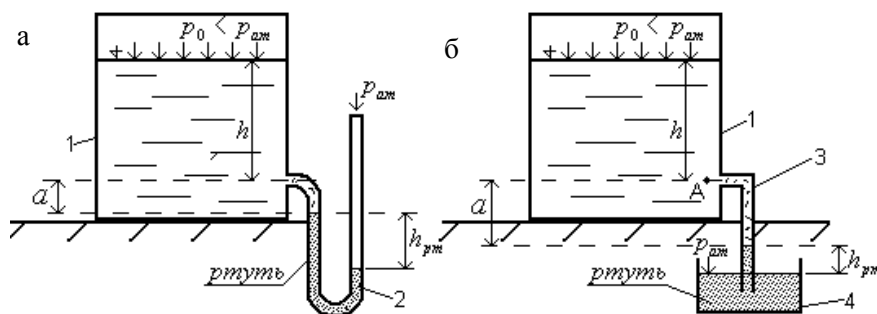


Рис. 3.2. Жидкостные вакуумметры:

- а) ртутный U-образный; б) обратный пьезометр; 1 – резервуар с жидкостью;
2 – U-образное колено, заполненное ртутью; 3 – обратный пьезометр (жидкостный вакуумметр);
4 – чашка с ртутью

Механические приборы для измерения давления делятся на манометры, вакуумметры и мановакуумметры.

В механических приборах измеряемое давление вызывает деформацию чувствительного (упругого) элемента (трубка, мембрана, сильфон), которая с помощью специальных механизмов передается на указатель давления (стрелку), перемещая ее по проградуированной шкале.

Механические приборы компактны. Механические манометры применяются для измерения высоких давлений. Принципиальная схема механического прибора для измерения давления представлена на рис. 3.3.

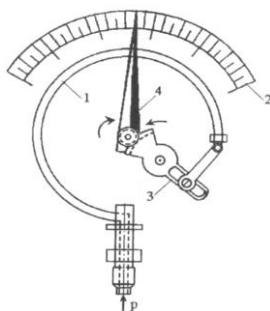


Рис. 3.3. Механический манометр:

- 1 – чувствительный элемент (трубка Бурдона); 2 – шкала; 3 – передаточный механизм; 4 – стрелка

Жесткость чувствительного элемента подбирают в соответствии с максимальным давлением, на которое рассчитан данный манометр.

В электрических приборах воспринимаемое чувствительным элементом давление преобразуется в электрический сигнал. Сигнал регистрируется показывающим (вольтметр, амперметр) или пишущим (самописец, осциллограф) приборами.

3.2. Описание опытного устройства

Устройство № 2 для определения давления выполнено прозрачным и имеет полость 1, в которой всегда сохраняется атмосферное давление, и резервуар 2, частично заполненный водой (рис. 3.4, а). Для измерения давления и уровня жидкости в резервуаре 2 служат жидкостные приборы 3, 4 и 5. Они представляют собой прозрачные вертикальные каналы со шкалами, размеченными в единицах длины.

Пьезометр 3 сообщается верхним концом с атмосферой, нижним – с резервуаром 2. С помощью пьезометра 3 можно определить весовое (манометрическое) давление на дно резервуара 2.

Уровнемер 4 соединен обоими концами с резервуаром 2 и служит для измерения уровня жидкости H в нем h_3 .

Мановакуумметр 5 представляет собой U-образный канал, частично заполненный жидкостью. Левым коленом он подключен к резервуару 2, а правым – к полости 1 и предназначен для определения манометрического (рис. 3.4, а) или вакуумметрического (рис. 3.4, б) давлений над свободной поверхностью жидкости в резервуаре 2. Давление в резервуаре 2 можно изменять путем наклона устройства № 2.

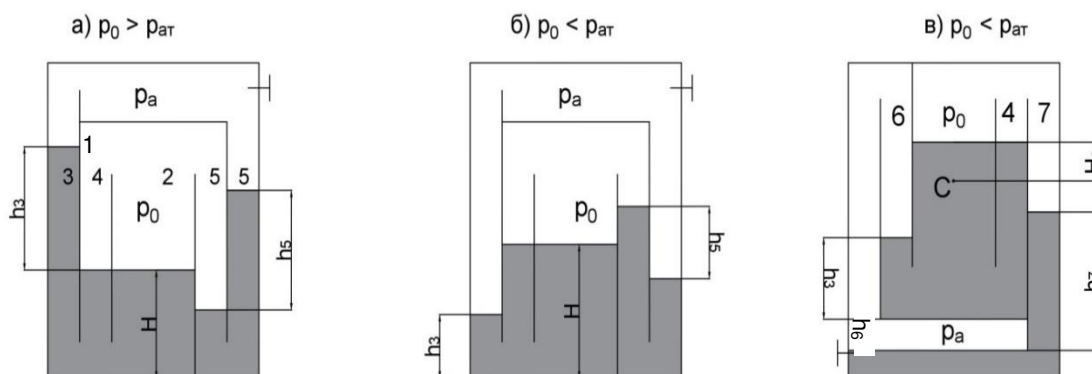


Рис. 3.4. Схема устройства № 2:

1 – полость с атмосферным давлением; 2 – опытный резервуар;
3 – пьезометр; 4 – уровнемер; 5 – мановакуумметр; 6 – пьезометр; 7 – вакуумметр

При повороте устройства № 2 в вертикальной плоскости на 180° против часовой стрелки (рис. 3.4, в) канал 4 остается уровнемером, колено мановакуумметра 5 преобразуется в пьезометр 6, а пьезометр 3 – в вакуумметр (обратный пьезометр) 7, служащий для определения вакуума над свободной поверхностью жидкости в резервуаре 2.

3.3. Задание

- определить абсолютное давление на дне резервуара 2 при $p_0 > p_{ат}$ (рис. 3.4, а);
- определить абсолютное давление p_0 над свободной поверхностью жидкости в резервуаре 2 при $p_0 > p_{ат}$ (рис. 3.4, а);
- определить абсолютное давление p_0 над свободной поверхностью жидкости в резервуаре 2 при $p_0 < p_{ат}$ (рис. 3.4, б);
- определить давление в заданной преподавателем точке С (рис. 3.4, в);
- сделать выводы по работе.

3.4. Методика и порядок проведения испытаний

Для определения абсолютного давления p на дне резервуара 2 и абсолютного давления p_0 в резервуаре 2 под жидкостью вначале следует создать давление над свободной поверхностью жидкости выше атмосферного ($p_0 > p_{ат}$). Для этого устройство № 2 поставить на правый бок, а затем поворотом его против часовой стрелки отлить часть жидкости из левого колена мановакуумметра 5 в резервуар 2. При этом уровень жидкости в пьезометре 3 станет выше уровня в резервуаре 2, а уровень жидкости в левом колене мановакуумметра 5 – ниже уровня жидкости в его правом колене. Снять показания пьезометра 3 – h_3 , уровнемера 4 – H и мановакуумметра 5 – h_5 (рис. 3.4, а).

Для определения абсолютного давления p_0 над свободной поверхностью жидкости в резервуаре 2 при $p_0 < p_{ат}$ вначале надо создать вакуум. Для этого устройство № 2 поставить на левый бок, а затем наклоном вправо отлить часть жидкости из резервуара 2 в левое колено мановакуумметра 5. При этом уровень жидкости в пьезометре 3 должен стать ниже, чем в резервуаре 2, а на мановакуумметре 5 уровень жидкости в левом колене должен стать выше уровня жидкости в правом колене. Далее снять показания мановакуумметра 5 – h_5 , показания уровнемера 4 – H , пьезометра 3 – h_3 (рис. 3.4, б).

Для определения давления в заданной преподавателем точке C следует устройство № 2 перевернуть против часовой стрелки на 180° (рис. 3.4, в). Снять показание пьезометра 6 – h_6 , показание обратного пьезометра 7 – h_7 , уровнемера 4 – H и глубину точки C – H_c .

3.5. Обработка результатов измерений

При $p_0 > p_{ат}$ (рис. 3.4, а) абсолютное давление на дне резервуара по показанию пьезометра 3 определяют по известному уравнению гидростатики:

$$p = p_a + \rho g h_3, \quad (3.9)$$

где p_a – атмосферное давление, Па; ρ – плотность воды, кг/м^3 .

Принять $p_a = 101325$ Па; $\rho = 998$ кг/м^3 .

Абсолютное давление p_0 в резервуаре 2 над жидкостью ($p_0 > p_{ат}$) определяется по уравнению:

$$p_0 = p - \rho g H. \quad (3.10)$$

Для проверки p_0 определим по показанию мановакуумметра 5:

$$p_0^* = p_{ат} + \rho g h_5. \quad (3.11)$$

Абсолютное давление p_0 в резервуаре 2 над свободной поверхностью жидкости при $p_0 < p_{ат}$ (рис. 3.4, б) определим по уравнению:

$$p_0 = p_{ат} - \rho g h_5. \quad (3.12)$$

Давление в заданной точке C (рис. 3.4, в), определяют по уравнению:

$$p_c = p_0 + \rho g H_c, \quad (3.13)$$

где H_c – глубина погружения точки C под свободной поверхностью жидкости.

При этом p_0 определим по уравнению:

$$p_0 = p_{ат} + \rho g h_6 - \rho g H, \quad (3.14)$$

где h_6 – показание пьезометра 6; H – показание уровнемера 4, либо по уравнению:

$$p_0 = p_{ат} - \rho g h_7, \quad (3.15)$$

где h_7 – показания обратного пьезометра (вакуумметра) 7.

После вычисления абсолютного давления на дне резервуара двумя способами ($p_0 > p_{ат}$) по уравнениям (3.9) и (3.11) для сопоставления результатов найти относительную погрешность измерений δp и выразить ее в процентах по формуле:

$$\delta_p = \frac{|p-p^*|}{p} \times 100\%. \quad (3.16)$$

В процессе проведения опытов и обработки их результатов данные занести в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Экспериментальные данные и значения определяемых величин давления

№ п/п	Наименование величины и ее размерность	Обозначения	Условия опыта	
			$p_0 > p_{ат}$	$p_0 < p_{ат}$
1	Уровень жидкости в резервуаре, м	$H \cdot 10^{-2}$		
2	Пьезометрическая высота в пьезометре 3, м	$h_3 \cdot 10^{-2}$		
3	Показания мановакуумметра 5, м	$h_5 \cdot 10^{-2}$		
4	Абсолютное давление на дне резервуара по (3.9), Па	p		-
5	Абсолютное давление в резервуаре 2 над жидкостью, Па	p_0		
6	Абсолютное давление на дне резервуара по (3.11), Па	P_0^*		-
7	Глубина точки С под свободной поверхностью жидкости,	$H_c \cdot 10^{-2}$	-	
8	Показания пьезометра 6, м	$h_6 \cdot 10^{-2}$	-	
9	Показания уровнемера 4, м	$H \cdot 10^{-2}$		
10	Показания обратного пьезометра 7, м (вакуумметра)	$h_7 \cdot 10^{-2}$	-	
11	Абсолютное давление над свободной поверхностью жид- кости по (3.14), Па	p'_0	-	
12	Абсолютное давление над свободной поверхностью жид- кости по (3.15), Па	p_0	-	
13	Абсолютное давление в точке С с учетом уравнения (3.14),	p_c	-	
14	Абсолютное давление в точке С с учетом уравнения (3.15),	p_c^*	-	
15	Относительная погрешность результатов определения дав- ления на дне резервуара, %	δp		-
16	Относительная погрешность результатов определения дав- ления в точке С, %	δp_c	-	

Контрольные вопросы

1. Что понимают под гидростатическим давлением?
2. Каковы единицы измерения гидростатического давления в системе СИ?
3. Каков закон распределения гидростатического давления по глубине?
4. Каковы основные виды гидростатического давления?
5. Что понимают под абсолютным давлением?
6. Что понимают под манометрическим давлением?
7. Какое давление называют вакуумметрическим?
8. Какое давление называют барометрическим?
9. Что называют Паскалем?
10. Что больше: абсолютное давление, равное 0,16 МПа, или избыточное, равное 0,07 МПа?
11. Что понимают под пьезометрическим напором?
12. Какова связь между давлением и пьезометрической высотой?
13. Каковы достоинства и недостатки жидкостных приборов для измерения давления?
14. Каковы достоинства и недостатки механических приборов для измерения давления в жидкостях?
15. Чему равен пьезометрический напор (в метрах водяного столба и миллиметрах ртутного столба) для давления, равного двум атмосферам?

4. ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПОКОЙ ЖИДКОСТИ ВО ВРАЩАЮЩЕМСЯ СОСУДЕ

4.1. Основные теоретические положения

Геометрические места точек, в которых гидростатическое давление имеет одинаковое значение, представляют собой поверхности равного давления, называемые поверхностями уровня.

Поверхность уровня на границе жидкой и газообразной (обычно атмосфера) сред называется *свободной поверхностью*.

Для исследования покоя жидкости применяют уравнения равновесия жидкости в дифференциальной форме, выведенные Леонардом Эйлером. После приведения их к виду, удобному для интегрирования, получим полный дифференциал давления dp :

$$dp = \rho(Xdx + Ydy + Zdz). \quad (4.1)$$

Практический интерес представляет определение формы поверхности равного давления жидкости, как указано выше, такой поверхности, все точки которой испытывают одинаковое давление ($p = \text{const}$).

При $p = \text{const}$ $dp = 0$, так как ρ не может быть равно нулю, следовательно,

$$Xdx + Ydy + Zdz = 0, \quad (4.2)$$

где X, Y, Z – проекции ускорений массовых сил на соответствующие координатные оси; dx, dy, dz – проекции приращений координат точки.

Жидкость может быть в состоянии абсолютного или относительного равновесия. В случае абсолютного покоя на частицы жидкости из массовых сил действует только сила тяжести. При относительном покое на любую частицу жидкости действуют сила тяжести и другие массовые силы, например, силы инерции, центробежные силы при постоянной угловой скорости вращения.

Приведем несколько примеров определения положения свободной поверхности.

Свободная поверхность покоящейся жидкости

Единичная масса такой жидкости находится в равновесии под действием только силы тяжести $-1 \cdot g$ (ось z направлена вверх). В соответствии с этим составляющие единичной силы тяжести X, Y и Z получают значения: $X = 0$; $Y = 0$; $Z = -g$.

Дифференциальное уравнение (4.2) при подстановке этих значений решается следующим образом:

$$-gdz = 0. \quad (4.3)$$

Уравнение (4.3) показывает, что поверхности равного давления жидкости будут определяться равенством $z = \text{const}$, т.е. представляют собой горизонтальные плоскости. Свободная поверхность жидкости тоже представляет собой горизонтальную плоскость.

Свободная поверхность при равноускоренном прямолинейном движении

Определим положение свободной поверхности жидкости в цистерне, которая движется равноускоренно с горизонтальным ускорением a (рис. 4.1). Выберем подвижную систему координат с началом в точке пересечения свободной поверхностью жидкости передней стенки цистерны. Единичная масса жидкости в данном случае находится под действием силы тяжести $-1 \cdot g$ и силы инерции от горизонтального перемещения $-1 \cdot a$. Составляющие массовых сил в уравнении (4.2) получают значения: $X = -1 \cdot a$; $Y = 0$; $Z = -g$, а уравнение поверхности уровня приобретает вид:

$$-a dx - g dz = 0 \quad \text{или} \quad \frac{dz}{dx} = -\frac{a}{g} = \text{const},$$

т.е. свободная поверхность бензина в цистерне представляет собой плоскость, наклоненную к горизонту под углом

$$\Theta = \arctg\left(-\frac{a}{g}\right).$$

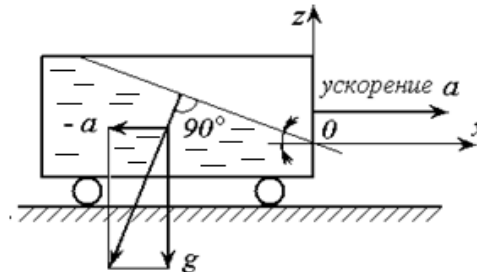


Рис. 4.1. Цистерна, перемещающаяся равноускоренно с горизонтальным ускорением a

Свободная поверхность жидкости во вращающемся сосуде

На жидкость в цилиндрическом сосуде, вращающемся вокруг своей вертикальной оси с постоянной угловой скоростью ω , помимо силы тяжести действует центробежная сила. Благодаря силам трения стенки вращающегося сосуда будут вначале увлекать за собой жидкость, а по истечении некоторого промежутка времени вся жидкость начнет вращаться вместе с сосудом с той же угловой скоростью ω , находясь по отношению к стенкам сосуда в покое.

Если оси координат, расположенные, как показано на рис. 4.2, считать жестко скрепленными с вращающимся сосудом, то по отношению к ним жидкость также будет в покое.

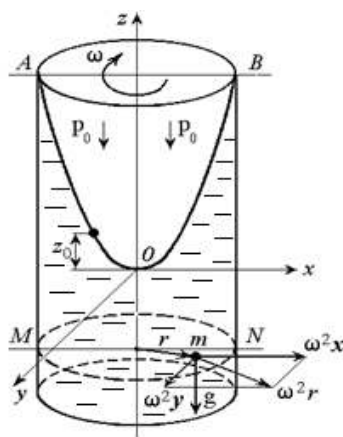


Рис. 4.2. Цилиндрический сосуд с жидкостью, вращающийся относительно вертикальной оси. AOB – свободная поверхность жидкости

Рассмотрим в качестве поверхности равного давления свободную поверхность жидкости, в любой точке которой давление равно атмосферному ($p = p_{\text{ат}}$). Проведем систему координат, вращающуюся вместе с сосудом, через вершину свободной поверхности жидкости.

При таком расположении осей проекции ускорений массовых (объемных) сил, действующих, например, на частицу жидкости m , равны:

$$X = \omega^2 \cdot x; \quad Y = \omega^2 \cdot y; \quad Z = -g,$$

где x и y – проекции радиуса вращения точки m на координатные оси; $\omega^2 \cdot x$, $\omega^2 \cdot y$ – проекции ускорения центробежной силы, соответственно, на оси x и y .

Подставив найденные значения проекций в уравнение (4.2) и проинтегрировав его, получим отметки точек свободной поверхности относительно горизонтальной плоскости, проходящей через низшую точку свободной поверхности:

$$z_0 = \frac{\omega^2}{2g}(x^2 + y^2) = \frac{\omega^2}{2g}r^2, \quad (4.4)$$

где r – кратчайшее расстояние от данной точки свободной поверхности до оси вращения, м; ω – угловая скорость, рад/с; g – ускорение силы тяжести ($g = 9,81 \text{ м/с}^2$).

Выражение (4.4) есть уравнение параболоида вращения, сечение которого горизонтальной плоскостью дает окружность, а вертикальной плоскостью, проведенной по оси сосуда, – параболу с вертикальной осью.

4.2. Описание опытной установки

Исследования проводятся на установке ГД-2, позволяющей экспериментально определить форму свободной поверхности жидкости во вращающемся сосуде (рис. 4.3). Установка состоит из корпуса (1), цилиндрического сосуда (2) радиусом $r = 0,08 \text{ м}$, заполненного на 0,6 своей высоты маслом и приводимого во вращение через червячный редуктор электродвигателем, измерительной иглы (3), рукояти (4), шкал (5) и (6), размещенных на направляющей (7) рукояти (8), панели (9) с расположенными на ней тумблером (10) и лампочкой (11), индикатора (12) для регистрации частоты вращения сосуда с жидкостью, регулятора частоты вращения (13).

Цель лабораторной работы: исследование зависимости формы свободной поверхности жидкости от угловой скорости вращения цилиндрического сосуда относительно его вертикальной оси симметрии.

4.3. Задание

При выполнении работы необходимо:

- задаваясь горизонтальными координатами точек кривой свободной поверхности жидкости, вращающейся вместе с сосудом с угловой скоростью ω , экспериментально определить $z_{0\text{оп}}$;
- теоретически определить $z_{0\text{теор}}$ при значении r , взятом из опытов;
- сопоставить опытные и теоретические значения величин z_0 ;
- сопоставить глубину параболоида вращения при двух различных угловых скоростях ω ;
- построить теоретические и опытные кривые свободной поверхности равномерно вращающейся жидкости при двух различных угловых скоростях ω ;
- определить частоту вращения сосуда ω по известным из опыта координатам свободной поверхности $z_{0\text{оп}}$.
- сделать выводы по работе.

4.4. Методика и порядок проведения испытаний

Поворотом тумблера (10) (рис. 4.3), расположенного на панели (9), включается электродвигатель и приводится во вращение сосуд (2) с жидкостью.

Вращением регулятора (13) устанавливается заданная частота вращения сосуда, величину установленной частоты вращения определяют по стрелочному счетчику оборотов (12).

Через 2–3 мин, т.е. после того как жидкость в сосуде придет в состояние относительного покоя (по отношению к стенкам вращающего сосуда), начинают производить измерения координат свободной поверхности жидкости. Для этого вращением рукояти (4) мерную иглу (3) устанавливают так, чтобы ось иглы совпадала с осью сосуда (отметка «0» на горизонтальной шкале). Затем вращением рукояти (8) измерительную иглу опускают до соприкосновения ее острия со свободной поверхностью жидкости и производят отсчет по нониусу иглы. После этого

иглу поднимают вверх и перемещают в горизонтальном направлении (влево или вправо от оси сосуда) на 1 см и снова опускают до соприкосновения ее острия со свободной поверхностью, берут отсчет по нониусу с точностью до 0,1 мм.

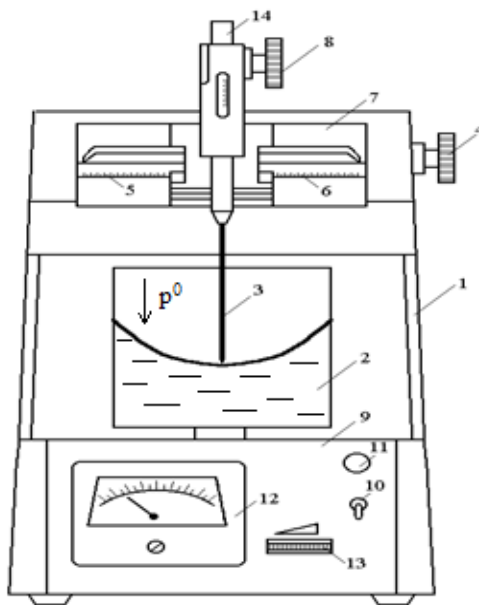


Рис. 4.3. Схема опытной установки ГД-2:

1 – корпус; 2 – цилиндрический сосуд; 3 – измерительная игла; 4, 8 – рукоятки; 5, 6 – шкалы; 7 – направляющая, 9 – панель; 10 – тумблер; 11 – лампочка; 12 – индикатор; 13 – регулятор; 14 – штанга

Аналогичные измерения проводят для ряда других точек, расположенных вдоль радиуса сосуда (7...8 точек).

Регулятором (13) изменяют частоту вращения сосуда с жидкостью и повторяют все измерения.

По окончании измерений необходимо выключить тумблер (10). Данные измерений заносят в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Измерение координат свободной поверхности

№ точки	Отсчет по горизонтальной шкале, см		Отсчет по вертикальной шкале, см	
	$n_1 =$	$n_2 =$	$n_1 =$	$n_2 =$

4.5. Обработка результатов измерений

С помощью экспериментально полученных данных вычисляют $z_{0\text{оп}}$ при различных частотах вращения сосуда n_1 и n_2 относительно горизонтальной плоскости, проходящей через низшую точку свободной поверхности, как разность отсчетов по вертикальной шкале, соответствующих данной точке свободной поверхности и положению иглы в центре сосуда.

По формуле (4.4) вычисляют теоретические значения $z_{0\text{теор}}$ поверхности относительно горизонтальной плоскости, проходящей через низшую точку свободной поверхности, при этом берется $\Gamma_{\text{теор}} = \Gamma_{\text{оп}}$.

Расхождение в процентах между величинами $z_{0\text{оп}}$ и $z_{0\text{теор}}$ подсчитывают по формуле:

$$\Delta z_{\text{теор}} = \frac{z_{\text{теор}} - z_{\text{оп}}}{z_{\text{оп}}} \cdot 100\% . \quad (4.5)$$

Результаты вычислений заносят в табл. 4.2.

Таблица 4.2

Определение отметок свободной поверхности

№ точки	Расстояние от точки до оси вращения r, м		Угловая скорость вращения сосуда ω, рад/с		Отметки свободной поверхности, м				Расхождение между z _{0 оп} и z _{0 теор} , %	
					n ₁ =		n ₂ =		n ₁ =	n ₂ =
	n ₁ =	n ₂ =	n ₁ =	n ₂ =	z _{0 оп}	z _{0 теор}	z _{0 оп}	z _{0 теор}		

На графике в масштабе 1:2 строят теоретические и экспериментальные кривые свободной поверхности жидкости $z_{0\text{оп}} = f(r)$ и $z_{0\text{теор}} = f(r)$, используя карандаши различного цвета.

По формуле (4.4) и величине $z_{0\text{оп}}$ третьей серии измерений вычисляют угловую скорость вращения сосуда ω , а затем из зависимости

$$\omega = \frac{\pi \cdot n}{30} \quad (4.6)$$

вычисляют частоту вращения n сосуда с жидкостью.

Контрольные вопросы

1. Какие силы действуют на жидкость при абсолютном покое?
2. Какие силы действуют на жидкость в случае ее относительного покоя?
3. Какую форму принимает свободная поверхность жидкости в случае абсолютного и относительного покоя жидкости?
4. Как определить глубину параболоида вращения?
5. От чего зависит глубина параболоида вращения?
6. Каково уравнение поверхности равного давления в случае абсолютного и относительного покоя жидкости?
7. Запишите уравнение равновесия жидкости для абсолютного и относительного покоя (уравнение Эйлера) и объясните смысл входящих в него величин.
8. Запишите уравнение свободной поверхности жидкости для случая равномерного вращения цилиндрического сосуда вокруг собственной вертикальной оси.
9. Как определить угловую скорость вращения сосуда?

5. ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОТОКА

5.1. Общие сведения

5.1.1. Измерение скоростей движения жидкости

При проведении лабораторных и натурных исследований приходится измерять скорости: мгновенную (актуальную) и среднюю во времени в точке, среднюю скорость потока в живом сечении.

Средняя во времени скорость в точке определяется с помощью приборов: гидродинамических трубок Пито, Прандтля, Реббока, ЦАГИ, вертушек, термоанемометров и др.

Трубка Пито (рис. 5.1) состоит из двух трубок – динамической (Д) и статической (С). Статическая трубка – обыкновенный пьезометр, установленный нормально к направлению движения потока. Динамическая трубка отверстием изогнутого под углом 90° колена направлена навстречу потоку. Жидкость в динамической трубке поднимается выше уровня статической трубки, так как частица жидкости массой m , двигаясь со скоростью u , обладает запасом кинетической энергии $\frac{m \cdot u^2}{2}$. Попадая в отверстие трубки, частица теряет свою скорость ($u = 0$), а ее кинетическая энергия переходит в потенциальную энергию давления. Чем больше скорость набегающей частицы, тем больше разность уровней $\frac{u^2}{2g}$ в динамической и статической трубках.

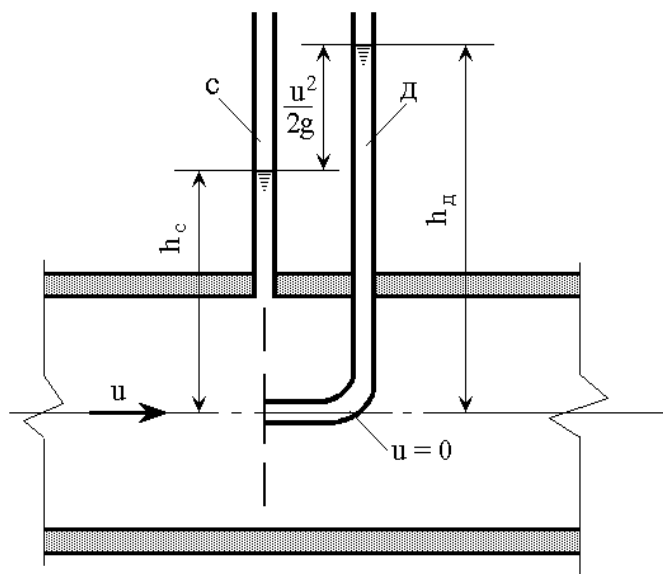


Рис. 5.1. Схема трубки полного напора (трубки Пито):
С – статическая (пьезометр); Д – динамическая

Измерив разность уровней в трубках, осредненную по времени скорость в точке, можно определить по зависимости:

$$u = k \sqrt{2g(h_d - h_c)}, \quad (5.1)$$

где h_d – показание динамической трубки; h_c – показание статической трубки; k – поправочный коэффициент, учитывающий конструктивную форму трубки и вязкость жидкости, который определяется тарировкой трубки. Для трубок Пито и Прандтля, усовершенствованных

Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ), значение этого коэффициента лежит в пределах от 1,0 до 1,04.

В трубке ЦАГИ (рис. 5.2) динамическая и статическая трубки монтируются в одном корпусе и присоединяются к дифференциальному манометру. Для определения координат точки, в которой измеряется скорость, трубка ЦАГИ присоединяется к мерной игле (рис. 5.4).

Перед работой трубку следует зарядить. Для этого носик трубки (А) помещают в небольшую емкость с водой (стакан, банка и т.п.) и через воздуховод (6) создают в трубке разрежение, добиваясь, чтобы вода в трубках (4) и (5) установилась на одном уровне. После этого, уже в потоке, трубку извлекают из емкости. Следует помнить, что носик уже заряженной трубки не должен оказаться на воздухе.

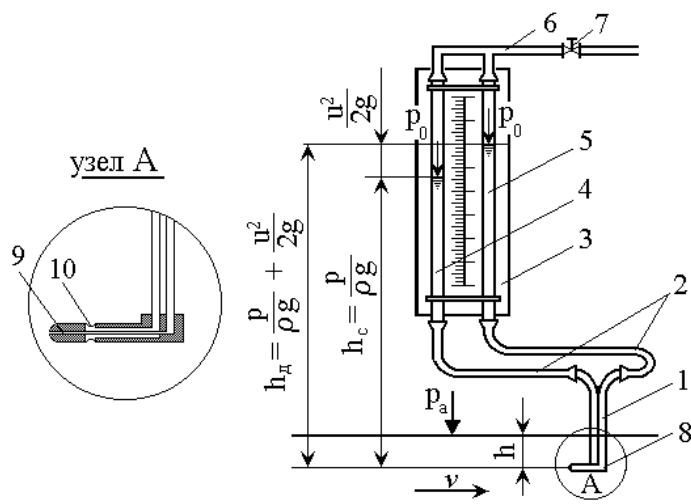


Рис. 5.2. Трубка ЦАГИ:

- 1 – трубка ЦАГИ; 2 – резиновые шланги; 3 – дифманометр; 4 – статическая трубка;
5 – динамическая трубка; 6 – воздуховод с пониженным давлением; 7 – кран;
8 – носик трубки (узел А); 9 – отверстие трубки, воспринимающее гидродинамическое давление;
10 – отверстия трубки, воспринимающие статическое давление

Для расчетов в случаях параллельно-струйного и плавно изменяющегося движения вводят понятие средней для данного живого сечения скорости. Эту скорость (фиктивную) принято обозначать через v , м/с. Величина v определяется соотношением:

$$v = \frac{Q}{\omega}, \quad (5.2)$$

где Q – объемный расход жидкости, м³/с; ω – площадь живого сечения потока, м².

5.1.2. Измерение расхода жидкости

Расходом называется количество жидкости, проходящее через живое сечение потока в единицу времени. Расход бывает объемный, весовой и массовый. Величину объемного расхода принято обозначать буквой Q . Размерность Q

$$[Q] = L^3 \cdot T^{-1}. \quad (5.3)$$

Если через $d\omega$ обозначить элементарную часть площади живого сечения ω , то величина элементарного расхода, проходящего через площадку $d\omega$, выразится $dQ = u \cdot d\omega$. Поскольку скорость u в разных точках живого сечения различна, то величину Q можно представить в виде:

$$Q = \int_{\omega} u \cdot d\omega, \quad (5.4)$$

где интеграл берется по всей площади живого сечения ω , которое в общем случае является криволинейной поверхностью.

Измерение расхода жидкости выполняется объемным и весовым методами путем измерения поля скоростей, мерными водосливами и расходомерами.

Измерение расхода объемным способом

Этот способ применяется для измерения малых расходов при установившемся движении потока.

С помощью мерной емкости определяется объем жидкости W , протекающий через живое сечение потока. Время заполнения емкости T фиксируется секундомером. Объемный расход будет равен:

$$Q = \frac{W}{T}. \quad (5.5)$$

Время наполнения мерной емкости не должно быть меньше 100 с.

Определение расхода измерением поля скоростей

Расход потока связан со скоростью и площадью живого сечения соотношением (5.4). При определении расхода путем измерения поля скоростей разбивают живое сечение на площадки ω_i , в пределах которых скорость u_i можно считать постоянной. Измерив с помощью гидродинамической трубки скорость u_i в центре каждой площадки ω_i , определяют расход Q по формуле (5.4), заменяя интегрирование суммированием по контуру:

$$Q = \int u \cdot d\omega = \sum u_i \cdot \omega_i, \quad (5.6)$$

где ω_i — элементарной площадки; u_i — скорость в центре этой площадки.

Измерение расхода мерными водосливами

Водосливом называется безнапорное отверстие (вырез, сделанный в гребне стенки), через которое происходит перелив жидкости (рис. 5.3, а).

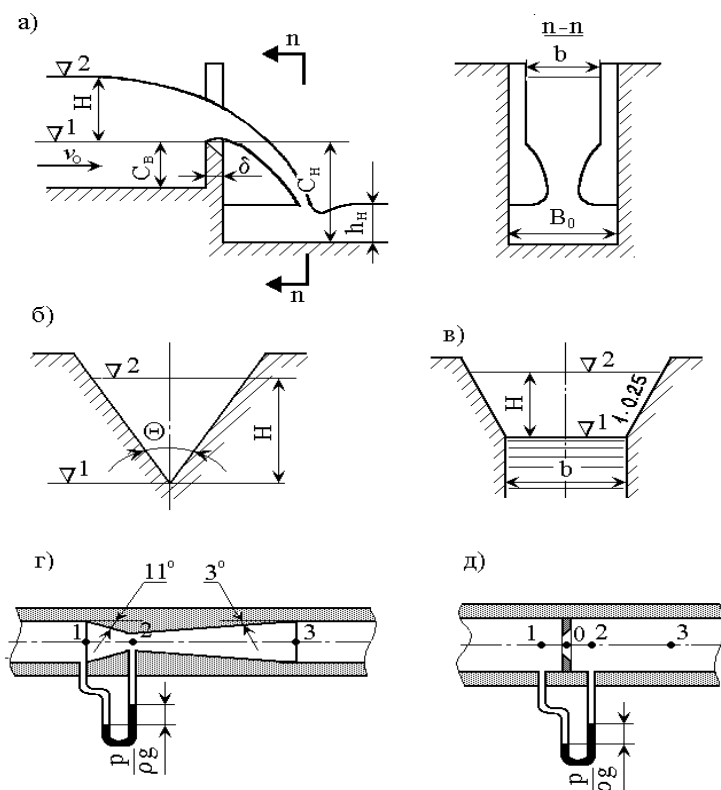


Рис. 5.3. Устройства для измерения расхода воды

При измерении расхода мерными водосливами используется экспериментально установленная зависимость между напором на гребне водослива H и расходом Q , что дает возможность через измерение линейного размера напора H определить объемный расход Q .

Водосливы широко применяются для измерения расхода в лабораториях, на оросительных каналах, гидротехнических лотках и при гидрометрических работах на малых водотоках.

Величину расхода Q через прямоугольный водослив с тонкой стенкой (рис. 5.3, а) определяют по формуле:

$$Q = m_0 b \sqrt{2g} \cdot H^{3/2}, \quad (5.7)$$

где H – геометрический напор на водосливе, b – ширина водослива, m_0 – коэффициент расхода, который может быть определен по эмпирической формуле Базена:

$$m_0 = \left(0,405 + \frac{0,0027}{H} - 0,03 \frac{B_0 - b}{B_0} \right) \times \left[1 + 0,55 \left(\frac{b}{B_0} \right)^2 \frac{H}{H + C_B} \right], \quad (5.8)$$

где B_0 – ширина канала; C_B – высота водослива.

Формула (5.8) дает более точные результаты при $C_B \geq 2H$, $b > 5H$, $H = 0,06 \div 0,65$ м.

Для измерения расходов на малых водотоках и в лабораториях часто применяется водослив с треугольным вырезом и углами Θ при вершине, чаще всего 90° , а иногда при $\Theta = 45, 60$ и 120° (рис. 5.3, б). Если угол при вершине треугольного водослива $\Theta = 90^\circ$, то расход Q (м³/с) можно определять по формуле Томсона:

$$Q = 1,4 \cdot H^{2,5}, \quad (5.9)$$

где H – напор на гребне водослива, м.

Для измерения расхода воды на оросительных каналах часто применяют водослив с трапецеидальным вырезом при уклоне боковой стенки 1:0,25 (рис. 5.3, в). Этот водослив обладает постоянным коэффициентом расхода, не зависящим от напора H ($m = 0,42$). Расход через такой водослив выражается формулой:

$$Q = 1,8 \cdot b \cdot H^{3/2}. \quad (5.10)$$

Надежные результаты по вышеприведенным формулам получаются при незначительной скорости подхода жидкости к водосливу и не более 0,5 м/с; кроме того, трапецеидальный водослив должен быть широким – $b \geq 4H$.

Измерение расхода расходомерами

Для измерения расхода жидкости при напорном движении применяют расходомер Вентури (рис. 5.3, з), диафрагменный расходомер (рис. 5.3, д), ротаметр и другие измерительные приборы.

Расходомер Вентури (рис. 5.3, з) представляет собой вставку в основную трубу диаметром D трубы меньшего диаметра d с плавным входом и выходом. Форма сужения выбирается такой, чтобы не было отрыва струи.

В суженной части водомера скорость увеличивается, а давление уменьшается по сравнению с давлением в основной трубе. Используя уравнение баланса удельной энергии (уравнение Бернулли) для сечений 1-1 и 2-2, можно получить формулу связи величины расхода Q с величиной перепада давления $\Delta p = p_1 - p_2$ между сечениями 1-1 и 2-2 для определенного соотношения диаметров d и D (потери энергии пренебрегают):

$$Q = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho \left(1 - \frac{d^4}{D^4} \right)}}. \quad (5.11)$$

Перепад давления Δp определяют либо с помощью двух пьезометров, один из которых ставится в сечении 1-1, другой в сечении 2-2, либо с помощью U-образного дифманометра (рис. 5.3):

$$\Delta p = \rho g \cdot h, \quad (5.12)$$

где ρ – плотность рабочей жидкости дифманометра; h – разность уровней пьезометров или перепад уровней рабочей жидкости дифманометра.

Фактический расход будет несколько меньше теоретического, определенного по формуле (5.11), вследствие потерь энергии и может быть представлен зависимостью:

$$Q = \mu \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot \sqrt{\frac{2g \cdot h}{d^4}} \cdot \sqrt{1 - \frac{d^4}{D^4}}, \quad (5.13)$$

где μ – коэффициент расхода водомера (тарировочный коэффициент), значение которого обычно принимают $0,95 \div 0,97$. Для каждого расходомера Вентури строится тарировочный график $Q = f(h)$. Принцип измерения расхода с помощью диафрагменного расходомера изложен в работе № 10.

5.1.3. Измерение координат и геометрических размеров

Для измерения координат точки и геометрических размеров потока используются мерные линейки, мерная игла, фото- и киносъемка.

Мерная игла (рис. 5.4) представляет собой штангу (1) со шкалой, имеющей деления через 1 мм. Штанга движется в обойме (6), в которой имеется рукоять (5) для перемещения иглы в вертикальном направлении. В обойме сделана прорезь 4, где размещен нониус (7), на котором имеется десять делений. Номер деления по нониусу, совпадающий с любым делением на основной шкале (составляет одну линию), позволяет сделать отсчет по мерной игле с точностью до 0,1 мм.

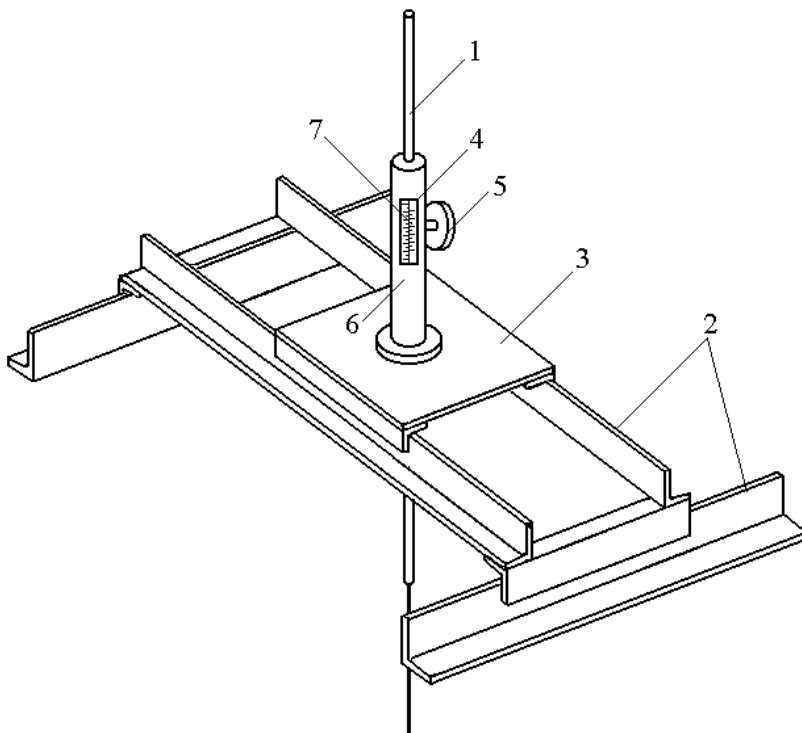


Рис. 5.4. Мерная игла:

1 – штанга со шкалой; 2 – направляющие; 3 – подставка-ползунок;
4 – прорезь; 5 – рукоять; 6 – обойма; 7 – нониус

Отсчет на игле показывает условную отметку. Для определения координат точки необходимо из отметки горизонтальной плоскости, проходящей через начало выбранной системы координат, вычесть отметку данной точки.

При определении отметки свободной поверхности жидкости следует медленно вращать рукоять (5), следя за отражением иглы на поверхности жидкости. Отсчет необходимо брать в момент соприкосновения острия иглы с ее отражением на поверхности.

Прежде чем производить измерения мерной иглой, необходимо установить иглу на плоскости отсчета. Плоскость отсчета создается направляющими (2), по которым движется мерная игла. На направляющие наносятся шкалы для определения координат расположения иглы в плоскости отсчета.

Для одновременного фиксирования уровней воды в нескольких точках при неустановившемся движении воды в лотках со стеклянной стенкой применяется фотографирование. На стеклянной стенке в этом случае наносится координатная сетка. Если необходимо зафиксировать колебание горизонта воды во времени, прибегают к киносъемке.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные виды движения жидкости?
2. Каково устройство трубки Пито?
3. Какая скорость измеряется трубкой Пито?
4. Как определяется скорость с помощью трубки Пито?
5. Что понимается под средней скоростью потока жидкости в живом сечении?
6. Как определить среднюю скорость потока в живом сечении?
7. Что понимается под расходом жидкости? Каковы единицы его измерения?
8. Каковы методы измерения расхода жидкости ?
9. Что такое водослив? Каково назначение водослива? Виды водосливов.
10. Как определить расход с помощью прямоугольного водослива?
11. Как определить расход с помощью треугольного водослива?
12. Виды расходомеров.
13. Какую роль в измерении гидравлических величин играет мерная игла?
14. Каковы устройство и принцип работы мерной иглы?

6. РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ

6.1. Общие сведения

При движении жидкости в трубах или каналах могут наблюдаться два различных по своему характеру режима движения – *ламинарный* и *турбулентный*.

При ламинарном режиме поток жидкости движется отдельными струйками или слоями и траектории отдельных частиц жидкости не пересекаются между собой, линии тока совпадают с траекториями частиц. Потери энергии на трение по длине пропорциональны скорости в первой степени, и, соответственно, коэффициент гидравлического трения зависит только от числа Рейнольдса.

При турбулентном режиме движения частицы жидкости перемешиваются, и траектории отдельных частиц представляют сложные линии, пересекающиеся между собой. Этот режим характеризуется тем, что потери энергии пропорциональны скорости в степени $n = 1,75 \dots 2,0$. При достижении относительно большой скорости потери становятся пропорциональными скоростям во второй степени, и, соответственно, коэффициент гидравлического трения зависит только от относительной шероховатости и не зависит от числа Рейнольдса.

Опыты О. Рейнольдса показали, что наличие ламинарного или турбулентного режима зависит от скорости движения, вязкости жидкости и геометрических размеров живого сечения потока. При постепенном увеличении скорости ламинарный режим движения отмечается лишь до какой-то определенной скорости. После ее достижения происходит смена ламинарного режима турбулентным. При проведении опытов в обратном порядке, т.е. при уменьшении скорости, турбулентный режим сохраняется также до какой-то определенной скорости, после чего переходит в ламинарный.

Скорость, при которой происходит смена режимов движения, называется критической. При этом различают две критические скорости: нижнюю и верхнюю. При нижней критической скорости турбулентное движение переходит в ламинарное, при верхней – ламинарное движение переходит в турбулентное. Таким образом, определение режима движения жидкости может быть произведено путем сопоставления скорости движения со значениями критических скоростей. С изменением геометрических размеров живого сечения и свойств жидкости величина критической скорости будет изменяться.

Для определения режима движения в каждом конкретном случае используется критерий Рейнольдса:

$$Re = \frac{v \cdot L}{\nu}, \quad (6.1)$$

где v – средняя скорость течения жидкости; L – характерный линейный размер живого сечения потока; ν – кинематический коэффициент вязкости жидкости.

В качестве величины L обычно принимается гидравлический радиус

$$R = \frac{\omega}{\chi},$$

где ω – площадь живого сечения, χ – смоченный периметр. Для круглой трубы при напорном движении в качестве величины L обычно принимается диаметр трубы. Тогда

$$Re = \frac{v \cdot d}{\nu}. \quad (6.2)$$

Существуют понятия нижнего критического числа Рейнольдса $Re_{н.к.}$ и верхнего критического числа Рейнольдса $Re_{в.к.}$. Во всех случаях значение нижнего критического числа Рейнольдса $Re_{н.к.}$, посчитанное по нижней критической скорости, для труб будет одинаковым – $Re_{н.к.} = 2320$.

Пользуясь величинами $Re_{н.к.}$ и $Re_{в.к.}$, устанавливают режим движения жидкости, учитывая, что при $Re < Re_{н.к.}$ имеет место ламинарный режим движения, при $Re > Re_{в.к.}$ – турбулентный, при $Re_{н.к.} < Re < Re_{в.к.}$ – область неустойчивых режимов движения, в которой может быть как ламинарный, так и турбулентный режим движения жидкости.

6.2. Описание опытной установки

Установка для изучения режимов движения жидкости ГД-4 (рис. 6.1) содержит напорный бак (1), стеклянную трубку (2), мерный бак (10), резервуар с краской (14), водораспределительные коллекторы и органы управления.

От водопроводной сети вода через кран (4) поступает в напорный бак (1) и стеклянную трубку (2). Визуальный обзор уровня воды в напорном баке осуществляется через смотровое стекло, а горизонт воды поддерживается постоянным благодаря холостому сливу через трубопровод (3).

Краска из резервуара (14) по трубке (8) поступает в стеклянную трубку $\varnothing 20$ мм, служащую для визуального наблюдения за режимом движущейся в ней жидкости. Для создания оптимального обзора подкрашенной струйки в потоке воды предусмотрена подсветка стеклянной трубки лампой, расположенной внутри кожуха установки.

Температура воды в напорном баке измеряется лабораторным термометром.

Для подсчета критериев Рейнольдса необходимо знать расход жидкости, измеряемый в данной установке объемным способом. Суть этого способа состоит в измерении объема жидкости, заполняющей мерный бак (10) за определенное время, измеряемое секундомером. Величина объема воды в мерном баке отсчитывается по шкале указателя уровня (9).

Органы управления установкой расположены на передней панели и представляют собой рукоятки соответствующих кранов. Передняя панель и шкала указателя уровня снабжены графическими символами, обозначающими назначение отдельных деталей.

Цель лабораторной работы: изучение режимов движения жидкости – ламинарного и турбулентного.

6.3. Задание

При выполнении работы необходимо:

- провести опыты по визуальному наблюдению за подкрашенной жидкостью при разных режимах ее движения;
- обработать опытные данные для вычисления чисел Рейнольдса, соответствующих полученным в опытах ламинарному и турбулентному режимам движения;
- определить значения нижней и верхней критических скоростей;
- сделать выводы по работе.

6.4. Методика и порядок проведения опытов

Поворотом рукоятки (4) (рис. 6.1) против часовой стрелки открыть кран и наполнить напорный бак водой (уровень воды в напорном баке благодаря холостому сливу поддерживается постоянным).

Открыть кран (7), прикрыть кран (6), при этом вода из напорного бака (1) движется по стеклянной трубке (2) с небольшой скоростью.

Открывая кран (5), отрегулировать поступление краски в стеклянную трубку так, чтобы скорость выпускаемой краски была примерно одинакова со скоростью воды в той точке стеклянной трубки, к которой подключена трубка с краской (8). Струйное движение краски в потоке воды будет свидетельствовать о наличии ламинарного режима в стеклянной трубке.

Измерить температуру в напорном баке.

Объемным способом определить расход воды в стеклянной трубке. При закрытии крана (7) вода из стеклянной трубки будет попадать в мерный бак. После некоторого произвольного наполнения бака произвести отсчет по шкале указателя уровня (9) с одновременным включением секундомера. Через некоторое время снова произвести отсчет по шкале указателя уровня и выключить секундомер. Пользуясь тарифовочным графиком (рис. 6.2), по отсчетам уровней в мерном баке (10) определить объем поступившей в бак воды – W , м³. После измерений открыть кран (7).

Медленно открывая кран (6), установить новый, несколько больший расход воды, и все измерения повторить.

При дальнейшем открытии крана (6) окрашенная струйка воды начнет колебаться, приобретая волнистый характер с местными размывами. Такое поведение струйки соответствует смене ламинарного режима турбулентным. Произвести замеры и при этом состоянии потока.

Дальнейшее открытие крана (6) приводит к резкому изменению характера движения: струйки полностью размываются, вода в стеклянной трубке становится равномерно окрашенной, т.е. в трубке установился турбулентный режим движения. При этом режиме произвести два вышеописанных измерения с возрастающими расходами.

Закрывая кран (6), найти границу перехода от турбулентного режима движения к ламинарному. Произвести замеры.

После проведения опытов прекратить подачу воды из водопроводной сети, краски из бачка, полностью слить воду из напорного бака, после чего закрыть кран (6).

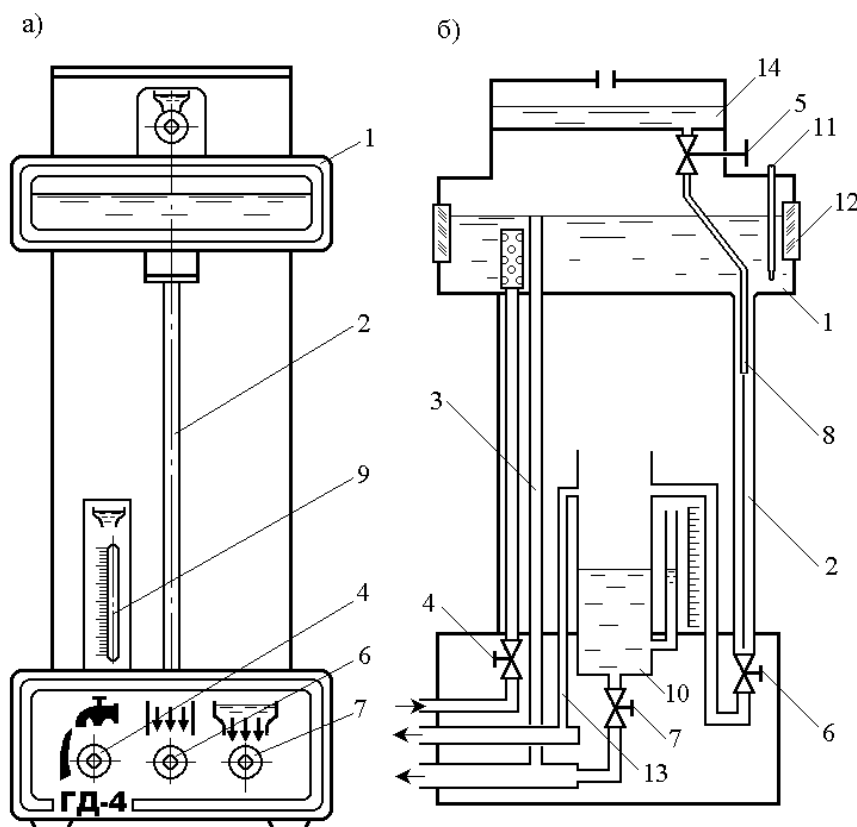
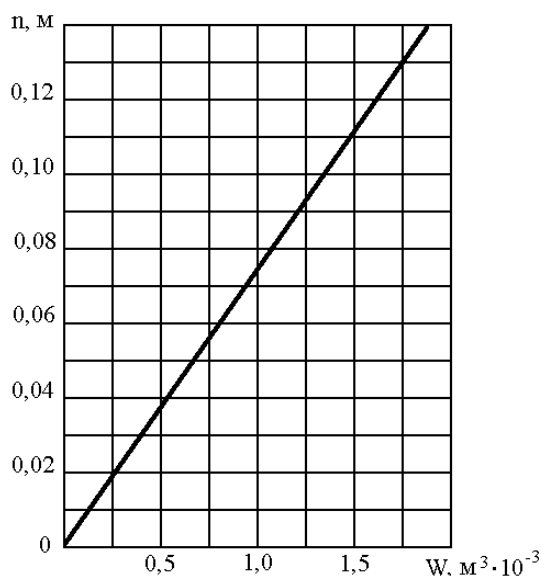


Рис. 6.1. Установка для изучения режимов движения жидкости:

- а) общий вид установки; б) гидравлическая схема; 1 – напорный бак; 2 – стеклянная трубка; 3 – сливной трубопровод; 4–7 – рукоятки управления; 8 – трубка с краской; 9 – шкала указателя уровня; 10 – мерный бак; 11 – термометр; 12 – стекло смотровое; 13 – переливной трубопровод мерного бака; 14 – резервуар с краской

Определение числа Рейнольдса и режимов движения жидкости

Параметр	Обозначение	Опыт						
		1	2	3	4	5	6	7
Температура воды, °С	t°							
Кинематический коэффициент вязкости, $\text{м}^2/\text{с}$	ν							
Отсчет по шкале указателя уровня до начала опыта, м	h_1							
Объем воды в мерном баке до начала опыта, м^3	W_1							
Отсчет по шкале указателя уровня после опыта, м	h_2							
Объем воды в мерном баке после опыта, м^3	W_2							
Объем воды, поступившей в мерный бак, м^3	$W_2 - W_1$							
Время наполнения мерного бака, с	T							
Расход воды, $\text{м}^3/\text{с}$	Q							
Площадь живого сечения, м^2	ω							
Средняя скорость, м/с	v							
Число Рейнольдса	Re							
Режим движения								

Рис. 6.2. Тарировочный график $W = f(n)$.

W – объем воды в мерном баке; n – число делений указателя уровня

6.5. Обработка результатов измерений

По измеренной температуре воды в напорном баке с помощью эмпирической формулы Пуазейля определяется кинематический коэффициент вязкости воды ($\text{м}^2/\text{с}$):

$$\nu = \frac{0,0178}{1 + 0,0337 \cdot t^\circ + 0,000221(t^\circ)^2} \cdot 10^{-4}, \quad (6.3)$$

где t° – температура воды в °С.

По измеренному объему воды, поступившей в мерный бак, подсчитывается для каждого опыта расход воды в стеклянной трубке:

$$Q = \frac{W_2 - W_1}{T}, \quad (6.4)$$

где W_1 и W_2 – объем воды в мерном баке, соответственно, начальный и конечный; T – время наполнения бака.

Определяется средняя скорость течения воды в трубе

$$v = \frac{Q}{\omega}, \quad (6.5)$$

где ω – площадь живого сечения потока.

По формуле (6.1) для каждого опыта по найденным значениям подсчитывается число Рейнольдса – Re . Значение Re , соответствующее критической скорости движения v , является критическим числом Рейнольдса.

Все данные измерений и результаты вычислений занести в соответствующие графы табл. 6.1.

Контрольные вопросы

1. Чем отличаются ламинарный и турбулентный режимы движения жидкости? Каковы основные особенности механизма движения при этих режимах?
2. Как определить число Рейнольдса для круглой трубы?
3. Может ли при ламинарном и турбулентном режимах существовать установившееся и неустановившееся движение?
4. Что такое нижняя и верхняя критические скорости? Влияет ли температура жидкости на значение критической скорости?
5. Как зависят потери на трение от скорости потока при разных режимах движения жидкости?
6. Какой кривой описывается распределение скоростей в сечении трубы при ламинарном течении жидкости? Каково соотношение между средней и максимальной скоростями?
7. Для чего нужно знать режим движения жидкости?
8. Чему равно значение коэффициента Кориолиса при ламинарном и турбулентном режимах движения жидкости в круглой трубе?
9. Что такое пульсация скорости и какова причина ее возникновения?
10. Что такое осредненная местная скорость и в чем ее отличие от средней скорости потока?
11. Каково распределение касательных напряжений при ламинарном и турбулентном режимах движения жидкости?
12. Опишите модель турбулентного потока.

7. УРАВНЕНИЕ Д. БЕРНУЛЛИ ДЛЯ УСТАНОВИВШЕГОСЯ ДВИЖЕНИЯ ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ

7.1. Основные теоретические положения

Уравнение Бернулли представляет собой математическое выражение закона сохранения энергии для двух сечений потока вязкой несжимаемой жидкости при установившемся ее движении и является уравнением гидравлики, на базе которого выводятся расчетные формулы для различных случаев движения жидкости и решаются многие практические задачи.

Уравнение Бернулли для двух живых сечений потока и для установившегося движения реальной жидкости имеет вид:

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_{\text{пот}1-2}, \quad (7.1)$$

где z – геометрический напор или высота положения, т.е. расстояние от произвольно выбранной горизонтальной плоскости сравнения до центра тяжести сечения (в энергетическом смысле – это удельная, т.е. отнесенная к единице веса жидкости, потенциальная энергия положения); $\frac{p}{\rho g}$ – пьезометрическая высота, т.е. вертикальное расстояние между центром тяжести

сечения и уровнем жидкости в пьезометре (удельная потенциальная энергия давления); p – давление в центре тяжести сечения; $\frac{\alpha v^2}{2g}$ – скоростной напор (удельная кинетическая энергия);

α – коэффициент Кориолиса (отношение действительной кинетической энергии потока к условной кинетической энергии, вычисленной по средней скорости). Значение коэффициента изменяется от 1 до 2. Для ламинарного режима $\alpha = 2.0$ (в особых случаях $\alpha = 5 \dots 9$). При турбулентном режиме движения значение α близко к 1.0. В каждом конкретном случае коэффициент может быть определен экспериментально по формуле:

$$\alpha = \frac{\int u^3 d\omega}{v^3 \omega}, \quad (7.2)$$

где u – осредненная по времени скорость в точке живого сечения площадью $d\omega$; v – средняя скорость потока в живом сечении площадью ω ; $h_{\text{пот}}$ – потери напора, т.е. та часть удельной механической энергии, которую жидкость теряет на преодоление сопротивлений на участке потока между сечениями 1-1 и 2-2 (вследствие работы сил трения она превращается в тепловую энергию и рассеивается в пространстве).

Уравнение Бернулли является частным случаем закона сохранения энергии. Оно может быть выражено и в другом виде, когда все его члены представляют собой энергию, отнесенную не к единице веса, как в (7.1), а к единице объема:

$$\rho g \cdot z_1 + p_1 + \rho \cdot \frac{\alpha_1 v_1^2}{2} = \rho g \cdot z_2 + p_2 + \rho \cdot \frac{\alpha_2 v_2^2}{2} + \Delta p_{1-2}, \quad (7.3)$$

где $\Delta p = \rho g \cdot h_{\text{пот}}$ – потери давления на участке между сечениями 1-1 и 2-2.

Как видно, уравнение Бернулли выражает связь между тремя величинами потока: высотой положения z , давлением p и средней скоростью v .

При решении практических задач вместе с уравнением Бернулли применяется и уравнение неразрывности (уравнение постоянства расхода), т.е. равенства расхода Q во всех сечениях установившегося потока:

$$Q = v_1 \cdot \omega_1 = v_2 \cdot \omega_2 = \dots = v_n \cdot \omega_n = \text{const}. \quad (7.4)$$

Из уравнения (7.4) следует, что средние скорости v обратно пропорциональны площадям живых сечений ω .

При использовании уравнения Бернулли следует руководствоваться правилами:

- уравнение применяется только для установившегося движения жидкости, когда из массовых сил на нее действует лишь сила тяжести;
- два живых сечения, к которым применяется уравнение Бернулли, должны быть нормальными к векторам скоростей и располагаться на прямолинейных участках потока. Движение жидкости в окрестностях выбранных сечений должно быть параллельно-струйным или плавно изменяющимся, хотя между ними поток может быть и резко изменяющимся. На участке потока между сечениями не должно быть источника или потребителя энергии жидкости (насоса или гидродвигателя);
- нумерация выбранных сечений 1-1 и 2-2 производится по направлению движения потока;
- плоскость сравнения должна быть горизонтальной. По высоте ее можно подобрать произвольно, но часто удобно использовать плоскость, проходящую через центр тяжести нижнего расчетного сечения.

В гидравлике принято считать, что поток состоит из бесконечно большого числа элементарных струек.

Для элементарной струйки уравнение Д. Бернулли имеет вид:

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{u_2^2}{2g} + \Delta h_{\text{пот}1-2}, \quad (7.5)$$

где u_1 и u_2 – осредненные по времени скорости в центрах тяжести сечений элементарной струйки; $\Delta h_{\text{пот}}$ – потери напора между сечениями 1-1 и 2-2 элементарной струйки.

7.2. Описание опытной установки

Эксперименты проводятся на установке ГД-3 (рис. 7.1), которая состоит из насоса (1); сварного бака (2) с рабочей жидкостью; крана (3) для слива рабочей жидкости; прямоугольного, переменного сечения трубопровода (4), выполненного из оргстекла и закрепленного наклонно; крана (5) для регулирования пропускной способности трубопровода (4); гидродинамических трубок (трубок Пито) (6); пьезометрических (статических) трубок (7); напорного резервуара (8); сбросного трубопровода (9), предназначенного для поддержания постоянного уровня в резервуаре (8). Пьезометрические и гидродинамические трубки смонтированы на щите (10), на котором имеются шкалы (11) с каретками (12), попарно в пяти сечениях труб. Размер широкой трубы 30×10 мм, узкой – 10×10 мм². На конце трубопровода (4) имеется кран (5), снабженный лимбом и предназначенный для регулирования скорости движения жидкости в трубопроводе. На передней стенке бака (2) имеется кран (13) регулирования подачи воды в напорный бак (8).

Цель лабораторной работы: экспериментальное определение составляющих полной удельной энергии в различных сечениях напорного трубопровода переменного сечения при установившемся движении реальной жидкости.

7.3. Задание

При выполнении работы необходимо:

- ознакомиться с устройством гидродинамической и пьезометрических трубок;
- пропуская два различных расхода, снять показания пьезометрических трубок и трубок Пито в пяти сечениях трубы;
- построить пьезометрические линии для двух расходов жидкости (линии Р-Р на рис. 7.1);

- построить графики изменения полной удельной энергии жидкости вдоль трубопровода переменного сечения (линия напора) для двух расходов жидкости (линия Е-Е на рис. 7.1);
- дать оценку полученным графикам;
- сделать выводы по работе.

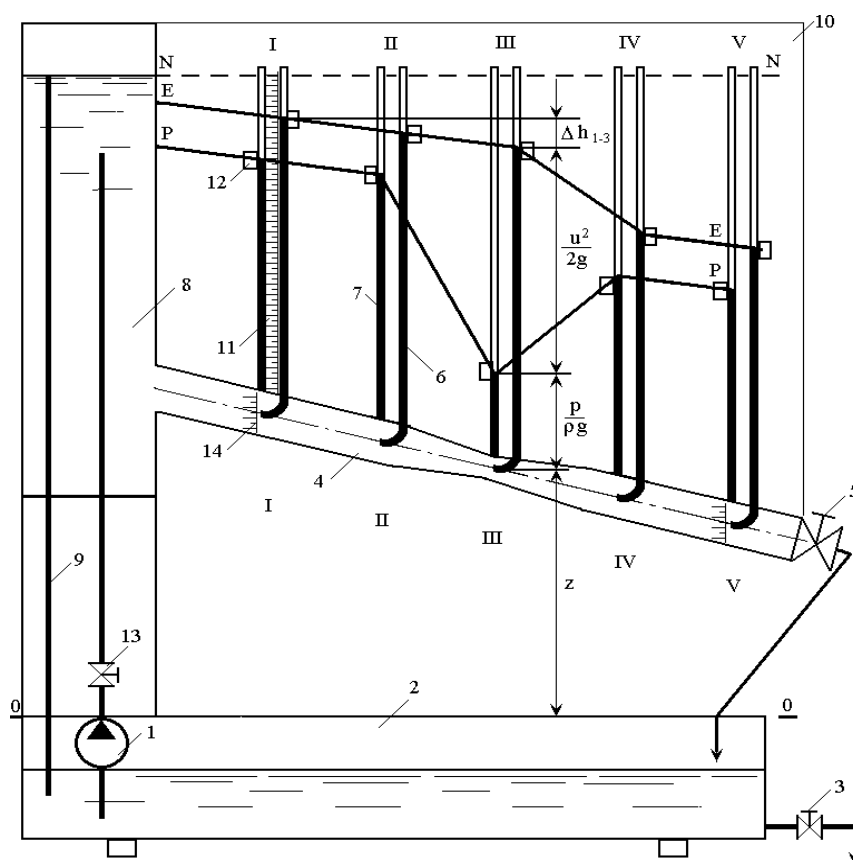


Рис. 7.1. Принципиальная схема установки ГД-3:

- 1 – насос; 2 – бак; 3 – кран для слива воды из бака; 4 – трубопровод переменного сечения; 5 – регулировочный кран с лимбом; 6 – гидродинамическая трубка; 7 – пьезометрическая трубка; 8 – напорный резервуар; 9 – сбросной трубопровод; 10 – щит; 11 – шкалы; 12 – каретки; 13 – регулятор подачи воды в напорный резервуар; 14 – линейка для измерения геометрического напора

7.4. Методика и порядок проведения эксперимента

• Закрыв кран (5), расположенный на выходе из трубы переменного сечения (4), включить насос (1) и заполнить напорный резервуар (8) до уровня, совпадающего с оголовком сбросного устройства (9).

• Проверить показания всех пьезометров. Если в пьезометрах отсутствует воздух и жидкость в трубопроводе не движется, уровни в пьезометрах должны быть на одной и той же высоте. Если уровни будут разными, необходимо удалить из них воздух.

• При двух различных степенях открытия регулировочного крана (5), т.е. при различных расходах жидкости в трубопроводе (4) и стабильном уровне воды в напорном резервуаре (8), что обеспечивается наличием сливной трубы (9) в баке (8), замерить:

1) показания пьезометров в сечениях I-I...V-V: ($\frac{p}{\rho g} = h_c$);

2) показания гидродинамических трубок (трубок Пито) в тех же сечениях:

$$\left(\frac{p}{\rho g} + \frac{u^2}{2g} = h_d \right);$$

3) геометрические напоры z .
Результаты измерений занести в табл. 7.1.

Таблица 7.1

Измеряемые величины

№ опыта	Геометрический напор, м					Пьезометрическая высота, м					Показания динамической трубки, м				
	z_1	z_2	z_3	z_4	z_5	h_{c1}	h_{c2}	h_{c3}	h_{c4}	h_{c5}	h_{d1}	h_{d2}	h_{d3}	h_{d4}	h_{d5}

Положение уровня гидродинамического и пьезометрического напоров фиксируется с помощью кареток (12) и нитей. Нить, пропущенная через верхние каретки, зафиксировывает положение линии полной удельной энергии Е-Е, а нить, пропущенная через нижние каретки, – положение пьезометрической линии Р-Р (рис. 7.1).

Если за плоскость сравнения принять плоскость, совпадающую с крышкой бака (2), то геометрические напоры z можно определить с помощью линеек (14).

7.5. Обработка результатов измерений

По показаниям пьезометрических и гидродинамических трубок на миллиметровку наносятся карандашами разного цвета пьезометрические линии Р-Р и линии полной удельной энергии Е-Е.

По разности показаний гидродинамических и пьезометрических трубок в сечениях I-I...V-V определяется скоростной напор $\frac{u^2}{2g}$, а затем осредненная скорость u в центре тяжести сечений трубы I-I...V-V:

$$u = \sqrt{2g(h_d - h_c)}. \quad (7.6)$$

Результаты вычислений заносят в табл. 7.2.

Таблица 7.2

Вычисления

№ опыта	$\frac{u_1^2}{2g}$	$\frac{u_2^2}{2g}$	$\frac{u_3^2}{2g}$	$\frac{u_4^2}{2g}$	$\frac{u_5^2}{2g}$	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5
	м	м	м	м	м	м/с	м/с	м/с	м/с	м/с

По показаниям пьезометрических трубок h_c и величинам z определяют запас удельной потенциальной энергии в сечениях I-I...V-V (статический напор H_c) и строят пьезометрические линии Р-Р для двух опытов.

По измеренным величинам z и показаниям гидродинамических трубок h_d строят линии полной удельной энергии (полного напора) Е-Е.

По результатам вычисления полной энергии определяют потери напора на участках I-II, II-III, III-IV, IV-V. Результаты вычислений заносят в табл. 7.3.

Таблица 7.3

Вычисления напоров и потерь напора

№ опыта	Статический напор в сечениях, $H_{ст}$ м					Полный напор в сечениях H , м					Опытные потери напора			
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V				
1														
2														

Пьезометрические линии Р-Р и линии полного напора Е-Е строят на миллиметровой бумаге в масштабе карандашами разного цвета. Оси графиков являются масштабными шкалами и должны быть разделены на равные части. Деления обозначаются соответствующими цифрами. Графики должны занимать не менее $\frac{1}{2}$ листа. Под графиком должен быть заголовок, поясняющий его содержание.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под полной удельной энергией потока жидкости в живом сечении?
2. Что понимается под удельной энергией потока жидкости в живом сечении?
3. На что тратится энергия потока жидкости при движении?
4. От чего зависят потери энергии?
5. Физический смысл коэффициента Кориолиса α .
6. Каковы пределы значений α в уравнении Бернулли?
7. При выполнении каких условий движение потока жидкости на опытной установке будет установившимся?
8. Какому закону подчиняется распределение давления внутри движущегося потока жидкости, если движение равномерное?
9. Назовите условия применимости уравнения Бернулли.
10. Какова размерность удельной энергии?
11. Что такое плоскость отсчета и как она назначается?
12. Что следует понимать под геометрическим напором и как он определяется?
13. Какой из законов физики выражает уравнение Бернулли?
14. Каковы геометрический и энергетический смыслы каждого члена уравнения Д. Бернулли в отдельности и всего уравнения в целом?
15. Что понимается под напором потока и как он определяется?
16. Как записывается уравнение Бернулли для элементарной струйки и потока идеальной и реальной жидкостей?
17. В чем отличие уравнения Бернулли для струйки и для потока реальной жидкости?
18. Что называется геометрическим, пьезометрическим и гидравлическим уклонами?
19. Какой уклон может быть только положительным?
20. Что характеризует пьезометрическая линия?
21. Как определяется в работе потенциальная энергия?
22. Как изменяется удельная потенциальная энергия по длине потока?
23. Как изменяется пьезометрическая линия для трубопровода переменного сечения при постоянном расходе для реальной жидкости?
24. Как изменяется пьезометрическая линия для трубопровода постоянного сечения при установившемся движении реальной жидкости?
25. Какая скорость входит в уравнение Бернулли для потока и элементарной струйки реальной жидкости?
26. Как изменяется линия полного напора по длине потока для реальной жидкости?
27. Каким отрезком на диаграмме уравнения Бернулли характеризуется величина удельной кинетической энергии, потенциальной энергии положения и потенциальной энергии давления?
28. При решении каких задач инженерной гидравлики используется уравнение Бернулли?

8. ПОТЕРИ НАПОРА ПО ДЛИНЕ И КОЭФФИЦИЕНТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТРЕНИЯ

8.1. Основные теоретические положения

Потери удельной энергии (напора), входящие в уравнение Бернулли, являются следствием того, что при движении реальной жидкости часть механической энергии потока расходуется на преодоление гидравлических сопротивлений, которые зависят от режима движения жидкости, формы живого сечения и его изменения, числа Рейнольдса, характера поверхности стенок русла. Различают два вида потерь энергии (потерь напора) – потери энергии на преодоление гидравлических сопротивлений трения (потери напора по длине на трение) и местные гидравлические сопротивления. Сопротивления по длине проявляются на всей длине рассматриваемого участка потока. Местные сопротивления характеризуются резким изменением конфигурации живого сечения потока.

Известно, что потери напора на трение по длине трубы при любом режиме движения и для любой жидкости в напорных трубах зависят от диаметра трубы d , ее длины l , средней скорости v движения жидкости в трубе, коэффициента λ и определяются по формуле Дарси–Вейсбаха:

$$h_{\text{тр}} = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g}. \quad (8.1)$$

В общем случае безразмерный переменный коэффициент λ , называемый коэффициентом гидравлического трения, зависит от режима движения жидкости и шероховатости стенок трубы Δ .

При ламинарном течении жидкости в трубе, которое соответствует значениям числа Рейнольдса $Re \leq 2320$, для воды

$$\lambda = \frac{64}{Re}, \quad (8.2)$$

для масел принимают

$$\lambda = \frac{75}{Re}. \quad (8.3)$$

Формула (8.1) при использовании выражения (8.2) для воды превращается в формулу Пуазейля:

$$h_{\text{тр}} = \frac{64 \cdot l \cdot v^2}{Re \cdot 2g \cdot d}, \quad (8.4)$$

где

$$Re = \frac{v \cdot d}{\nu}, \quad (8.5)$$

где ν – кинематический коэффициент вязкости, определяемый по формуле:

$$\nu = \frac{0,0178}{1 + 0,0337 \cdot t^\circ + 0,000221 \cdot (t^\circ)^2} \cdot 10^{-4},$$

где t° – температура жидкости.

Из формулы (8.4) следует, что при ламинарном течении жидкости гидравлические потери на трение прямо пропорциональны средней скорости потока в первой степени. Кроме того, они зависят от физических свойств жидкости и геометрических параметров трубы, а шероховатость стенок трубы не влияет на потери напора на трение.

В диапазоне $2320 < Re < 4000$ имеет место неопределенное движение, т.е. ламинарный режим быстро меняется на турбулентный и наоборот. Трубопроводы с движением, соответствующим этой зоне, проектировать не рекомендуется из-за отсутствия расчетных зависимостей.

При турбулентном режиме ($Re \geq 2320$) выделяют три области сопротивления, в каждой из которых изменение λ имеет свою закономерность. Первая область – область гладких сопротивлений. Трубы считают гидравлически гладкими, если толщина ламинарного слоя δ в турбулентном потоке больше высоты Δ_3 выступов шероховатости ($\delta > \Delta_3$). При определении λ для гидравлически гладких труб в диапазоне изменения чисел Рейнольдса $2320 \leq Re \leq 3 \cdot 10^6$ можно использовать формулу Конакова:

$$\lambda_{\text{гл}} = (1,8 \lg Re - 1,52)^{-2}. \quad (8.6)$$

При числах Рейнольдса $Re < 10^5$ коэффициент λ для гладких труб ($h_{\text{тр}} \sim v^{1,75}$) можно определить по более простой зависимости, предложенной Блазиусом:

$$\lambda_{\text{гл}} = \frac{0,3164}{Re^{0,25}}. \quad (8.7)$$

Труба считается гидравлически гладкой, если $2320 < Re < 10d/\Delta_3$.

Вторая область – область доквадратичных сопротивлений ($h_{\text{тр}} \sim v^n$, $1,75 < n < 2,0$), $10d/\Delta_3 < Re < 560d/\Delta_3$. Здесь толщина ламинарного слоя δ равна высоте выступов шероховатости Δ_3 , коэффициент λ может быть определен по формуле Френкеля:

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \lg \left[0,27 \frac{\Delta_3}{d} + \left(\frac{68}{Re} \right)^{0,9} \right]. \quad (8.8)$$

Третья область – область гидравлически шероховатых труб или квадратичных сопротивлений. В этой области $\delta < \Delta_3$. Для области квадратичных сопротивлений ($h_{\text{тр}} \sim v^2$) $Re > 560d/\Delta_3$ применима формула Шифринсона:

$$\lambda = 0,11 \left(\frac{\Delta_3}{d} \right)^{0,25}, \quad h_{\text{тр}} \sim v^2. \quad (8.9)$$

При определении λ для труб с естественной шероховатостью для любой области сопротивления при турбулентном режиме можно пользоваться формулой Альтшуля:

$$\lambda = 0,11 \left(\frac{\Delta_3}{d} + \frac{68}{Re} \right)^{0,25}. \quad (8.10)$$

Для облегчения расчета коэффициента λ используют специальные номограммы, например Кольбрука–Уайта, имеющиеся в справочнике по гидравлическим расчетам [16]. При помощи номограммы λ определяется по известному Re и относительной шероховатости Δ_3/d .

8.2. Описание опытной установки

Установка для проведения опытов ГД-5 (рис. 8.1) состоит из сварного бака (1), служащего одновременно основанием установки; напорного резервуара (2); насоса (3); панели пьезометрических трубок (4); труб (5) и (6); мерного бачка (7). Насос (3) установлен внутри бака (1). Рукоятки управления краном подвода жидкости (8), краном слива жидкости из мерного бачка (20) и краном слива воды из исследуемого трубопровода (9) размещены на передней панели.

Мерный бачок (7) имеет переливную трубу (11) и перегородку (10), контролирующую сливной уровень. Рабочий уровень в мерном бачке фиксируется визуально по шкале (12).

В напорном резервуаре (2) уровень контролируется сливной трубой (13), через которую избыточная рабочая жидкость сливается в бак (1). На панели (4) установлены пьезометрические трубки (14).

Слив из трубопроводов (5) и (6) в мерный бак (7) осуществляется через трубу (17).

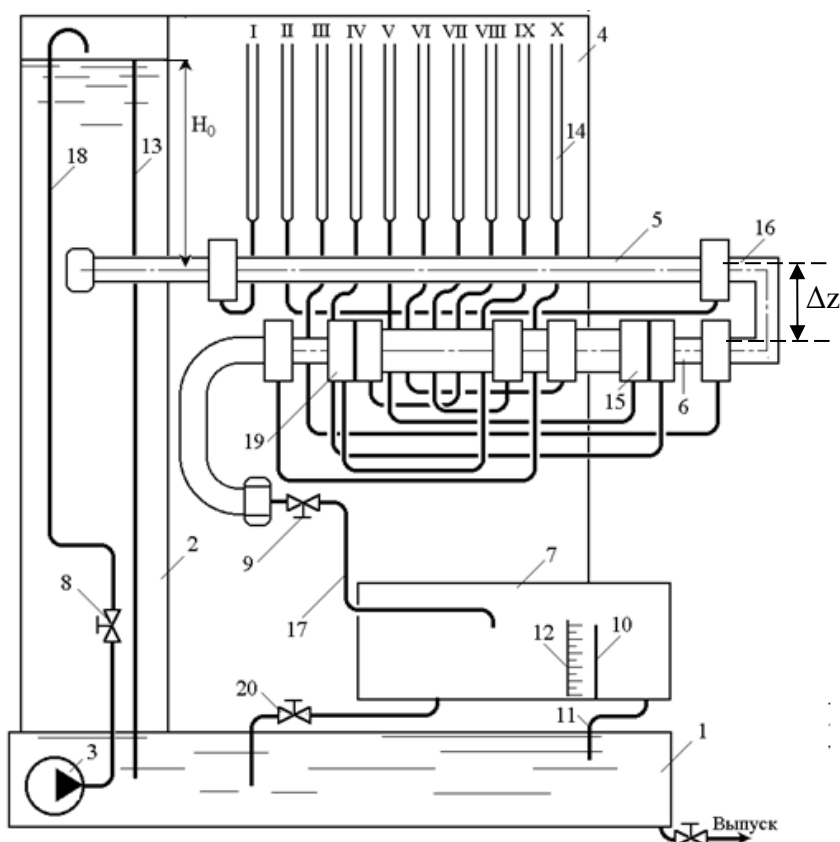


Рис. 8.1. Схема опытной установки ГД-5:

- 1 – сварной бак; 2 – напорный резервуар; 3 – насос; 4 – панель пьезометрических трубок;
 5, 6 – трубопровод; 7 – мерный бачок; 8 – кран подвода жидкости; 9 – кран слива;
 10 – перегородка; 11, 13 – сливные трубки; 12 – шкала; 14 – пьезометрические трубки;
 15 – резкое расширение; 16 – колено; 17 – сливная труба; 18 – напорная труба;
 19 – резкое сужение; 20 – кран слива жидкости из мерного бачка

Цель лабораторной работы: экспериментальное исследование зависимости потерь напора (давления) на трение по длине трубы от режима движения жидкости и сопоставление полученных экспериментально и расчетным путем величин коэффициентов гидравлического трения λ .

8.3. Задание

При выполнении работы необходимо:

- определить опытные значения коэффициента трения λ при пяти различных расходах жидкости в трубе (5);
- оценить влияние чисел Рейнольдса на коэффициент трения λ и построить опытную зависимость $\lg(100)\lambda = f(\lg Re)$;
- рассчитать теоретические значения λ для тех же значений расходов и сравнить их с экспериментальными;
- определить расчетные значения потерь напора на трение $h_{тр}$;
- построить зависимости опытных и расчетных значений потерь напора от скорости движения жидкости в трубе;

- сопоставить расчетные и опытные значения потерь напора $h_{тр}$;
- сделать выводы по работе.

8.4. Методика и порядок проведения испытаний

Включить насос (3) и установить расход рукоятью крана (9); замерить по секундомеру время наполнения мерного бачка; снять показания пьезометров I и II; замерить температуру воды в напорном резервуаре (2); изменить расход жидкости в трубе и вновь сделать все измерения.

Все данные измерений занести в табл. 8.1.

Таблица 8.1

Результаты измерений

Параметр	Обозначение	Опыт				
		1	2	3	4	5
Начальный уровень воды в мерном бачке, м	H_1					
Уровень воды в мерном бачке через промежуток времени T , м	H_2					
Объем жидкости в мерном бачке, $м^3$	W					
Время наполнения мерного бачка, с	T					
Показания пьезометра I, м	h_1					
Показания пьезометра II, м	h_2					

8.5. Обработка результатов измерений

Зная время наполнения T некоторого объема W мерного бачка (7), определим объемным способом расход воды в трубе по формуле:

$$Q = \frac{W}{T}. \quad (8.11)$$

Объем воды W находим по тарировочному графику мерного бачка (рис. 8.2), измеряя величину $H = H_2 - H_1$, где H_1 и H_2 – уровни жидкости в мерном бачке, соответственно, в начальный момент времени и через промежуток времени T , определяемые по шкале (12).

Рассчитываем среднюю скорость движения жидкости в трубе:

$$v = \frac{Q}{\omega} = \frac{4Q}{\pi \cdot d^2}, \quad (8.12)$$

где d – внутренний диаметр трубы ($d = 10$ мм).

Вычисляем число Рейнольдса по зависимости (8.5).

По разности показаний пьезометров I и II определяем опытные потери напора на трение:

$$h_{тр(оп)} = h_1 - h_2. \quad (8.13)$$

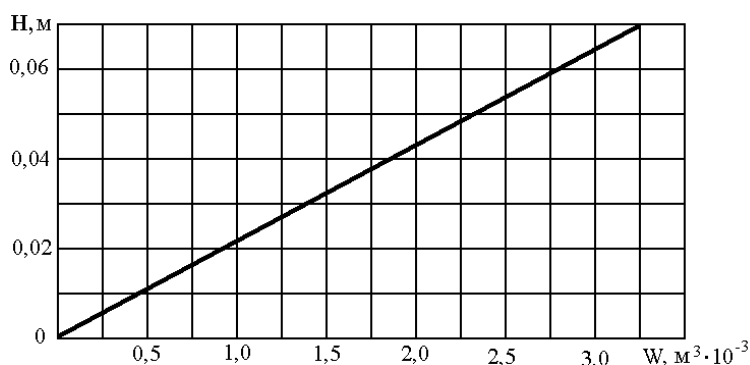


Рис. 8.2. Тарировочный график мерного бачка

По формуле (8.1) вычисляем опытные значения коэффициента трения $\lambda_{оп}$, учитывая, что $l = 1,0$ м.

Определяем зону гидравлических сопротивлений.

Вычисляем для данной зоны значения коэффициентов трения $\lambda_{\text{теор}}$ по соответствующим зависимостям (8.2)...(8.10), принимая $\Delta_3 = 0,1$ мм.

Находим расчетные потери напора на трение по зависимости (8.1).

Определяем расхождения между экспериментальными $\lambda_{\text{оп}}$ и расчетными $\lambda_{\text{теор}}$ значениями коэффициентов и выражаем их в процентах по зависимости:

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda_{\text{теор}} - \lambda_{\text{оп}}}{\lambda_{\text{теор}}} \cdot 100\% . \quad (8.14)$$

Результаты расчетов заносим в табл. 8.2.

Таблица 8.2

Результаты вычислений

Параметр	Обозначение	Опыт				
		1	2	3	4	5
Расход воды, м ³ /с	Q					
Вязкость, м ² /с	ν					
Средняя скорость движения жидкости в трубе, м/с	v					
Число Рейнольдса	Re					
Опытные потери напора на трение, м	$h_{\text{тр (оп)}}$					
Площадь живого сечения потока, м ²	ω					
Опытные значения коэффициента трения	$\lambda_{\text{оп}}$					
Зона гидравлических сопротивлений						
Расчетное значение коэффициента гидравлического трения	$\lambda_{\text{теор}}$					
Расчетные потери напора, м	$h_{\text{тр (расч)}}$					
Расхождение опытного и расчетного значений, %						

Используя расчетные данные табл. 8.2, строим графики связи:

$$\lambda_{\text{оп}} = f_1(\text{Re}) \text{ и } h_{\text{тр (оп)}} = f_2(v).$$

Контрольные вопросы

1. Как зависят потери напора от скорости движения жидкости при ламинарном и турбулентном режимах?
2. От чего зависит коэффициент трения λ при ламинарном режиме движения жидкости?
3. От чего зависит коэффициент трения λ при турбулентном режиме движения жидкости?
4. Как определить потери напора на трение при ламинарном режиме движения жидкости?
5. Как зависят потери напора на трение от температуры жидкости?
6. Что следует понимать под квадратичной областью сопротивлений и чем она характеризуется?
7. Что следует понимать под областью гладких сопротивлений и чем она характеризуется?
8. Каким соотношением определяется зона гидравлически гладких труб?
9. От каких величин зависит коэффициент λ в зоне гидравлически гладких труб, в зоне квадратичных сопротивлений?
10. Зависит ли коэффициент λ от температуры жидкости?

9. ПОТЕРИ НАПОРА В МЕСТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЯХ И КОЭФФИЦИЕНТЫ МЕСТНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ

9.1. Основные теоретические положения

На отдельных участках трубопроводов и каналов, где имеются изменения формы и размеров поперечного сечения, изменения направления движения и т.д., возникают дополнительные сопротивления. В результате этого происходят местные потери напора h_m .

Потери напора на местные гидравлические сопротивления определяются по формуле Вейсбаха:

$$h_m = \zeta \frac{v^2}{2g}, \quad (9.1)$$

где ζ – коэффициент местного сопротивления; v – средняя скорость потока в сечении, как правило, за местным сопротивлением; g – ускорение силы тяжести.

От потерь напора на участке местного гидравлического сопротивления к потерям давления переходят по зависимости:

$$\Delta p = h_m \cdot \rho \cdot g = 0,5 \cdot \zeta \cdot \rho \cdot v^2. \quad (9.2)$$

Как показывают результаты опытов, коэффициент ζ зависит от формы местного сопротивления и в некоторых случаях – от числа Рейнольдса. При малых числах Re их влияние учитывается по формуле А.Д. Альтшуля:

$$\zeta = \frac{A}{Re} + \zeta_{кв}, \quad (9.3)$$

где A – коэффициент, определяемый в зависимости от вида местного сопротивления; $\zeta_{кв}$ – коэффициент местного сопротивления, соответствующий квадратичной области.

Ввиду большой сложности структуры потока в местных сопротивлениях значение ζ , как правило, определяют опытным путем. Для резкого расширения потока (рис. 9.1) французский инженер Борда, используя ряд допущений, теоретическим путем получил зависимость для определения потерь напора, которая имеет вид:

$$h_{pp} = \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g}, \quad (9.4)$$

где v_1 – средняя скорость потока в узкой трубе диаметром d ; v_2 – средняя скорость потока в широкой трубе диаметром D .

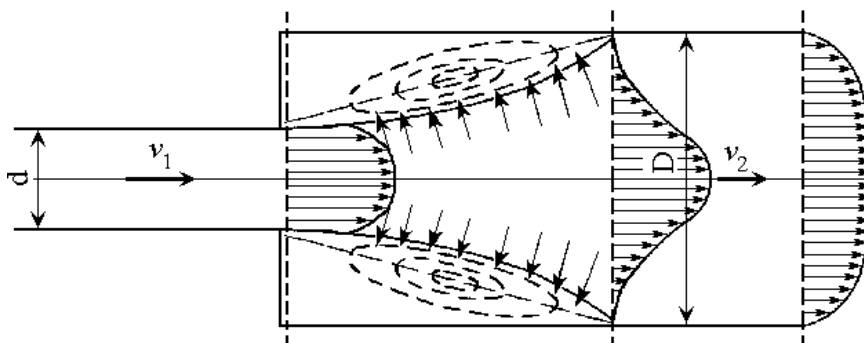


Рис. 9.1. Схема резкого расширения потока

Преобразование формулы Борда дает возможность получить зависимость для определения коэффициента сопротивления при резком расширении потока в виде:

$$\zeta_{p.p.} = \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} - 1 \right)^2 = \left(\frac{D^2}{d^2} - 1 \right)^2, \quad \zeta_{p.c.} = 0,5 \left(1 - \frac{d^2}{D^2} \right), \quad (9.5)$$

где ω_1 – площадь сечения трубы диаметром d ; ω_2 – площадь сечения трубы диаметром D .

9.2. Описание опытной установки

Исследование проводится на установке ГД-5 (рис. 8.1), описание которой представлено в лабораторной работе № 8.

Цель лабораторной работы: экспериментальное исследование зависимости потерь напора на местные гидравлические сопротивления (поворот потока на 90° и резкое расширение или сужение потока) от режима движения жидкости и сопоставление экспериментальных и справочных значений коэффициента сопротивлений на повороте потока на 90° ($\zeta_{\text{кол}}$), на участках резкого расширения ($\zeta_{p.p.}$) и сужения ($\zeta_{p.c.}$) потока.

9.3. Задание

При выполнении работы необходимо:

- определить опытный коэффициент сопротивления резкого расширения $\zeta_{p.p.(\text{оп})}$ и сужения $\zeta_{p.c.(\text{оп})}$ потока при пяти различных расходах жидкости в трубе;
- определить опытный коэффициент сопротивления колена $\zeta_{\text{кол}(\text{оп})}$ (поворот потока под углом 90°) при пяти различных расходах жидкости;
- построить опытные зависимости $\zeta_{\text{кол}(\text{оп})} = f_1(\text{Re})$, $\zeta_{p.p.(\text{оп})} = f_2(\text{Re})$; $\zeta_{p.c.(\text{оп})} = f_3(\text{Re})$;
- определить теоретическое значение коэффициента $\zeta_{p.p.}$ и $\zeta_{p.c.}$;
- найти справочное значение коэффициента сопротивления колена $\zeta_{\text{кол}}$;
- определить потери напора на участке резкого расширения потока по сравнению с опытными значениями;
- сопоставить опытные и расчетные данные о потерях напора в колене $h_{\text{кол}}$ и при резком сужении потока $h_{p.c.}$;
- сделать выводы по работе.

9.4. Методика и порядок проведения экспериментов

Включить насос (3) и установить нужный расход в трубе (5, 6) рукоятью крана (9), расположенной на передней стенке бака-резервуара (1).

Замерить по секундомеру время T поднятия в мерном бачке (7) воды до заданного уровня H .

Снять показания пьезометров II и III, IV и V, VIII и IX.

Замерить температуру воды t° .

Изменить расход жидкости в трубе и повторить все замеры.

Данные измерений записать в табл. 9.1.

Таблица 9.1

Результаты измерений

Параметр	Обозначение	Опыт				
		1	2	3	4	5
Начальный уровень воды в мерном бачке, м	H_1					
Уровень воды в мерном бачке через промежуток времени T , м	H_2					
Время наполнения мерного бачка от уровня H_1 до уровня H_2 , с	T					
Показание пьезометра II, м	h_2					

Параметр	Обозначение	Опыт				
		1	2	3	4	5
Показание пьезометра III, м	h_3					
Показание пьезометра IV, м	h_4					
Показание пьезометра V, м	h_5					
Показание пьезометра VIII, м	h_8					
Показание пьезометра IX, м	h_9					
Температура воды, °C	t					

9.5. Обработка результатов измерений

Используя тарировочный график (рис. 8.2), определить поступивший объем жидкости в мерный бачок (7) за время T .

Зная время T наполнения объема W определить расход воды в трубе:

$$Q = \frac{W}{T}. \quad (9.6)$$

Определить среднюю скорость движения жидкости в трубе (5) диаметром $d = 10$ мм:

$$v_1 = \frac{Q}{\omega} = \frac{4Q}{\pi \cdot d^2}. \quad (9.7)$$

Вычислить число Рейнольдса в трубе:

$$Re = \frac{v \cdot d}{\nu}, \quad (9.8)$$

где ν – кинематический коэффициент вязкости, $\text{м}^2/\text{с}$:

$$\nu = \frac{0,0178}{1 + 0,0337 \cdot t^\circ + 0,000221(t^\circ)^2} \cdot 10^{-4}. \quad (9.9)$$

По разности показаний пьезометров II и III, учитывая разность высот сечений II-II и III-III (Δz), определить потери в двух коленах:

$$2h_{\text{кол(оп)}} = h_{\text{II}} - h_{\text{III}} + \Delta z. \quad (9.10)$$

Из формулы (9.1) определить опытные значения коэффициента сопротивления одного колена

$$\zeta_{\text{кол(оп)}} = \frac{2g \cdot h_{\text{кол(оп)}}}{v_1^2}. \quad (9.11)$$

Определить среднюю скорость движения воды в трубе диаметром $D = 21$ мм:

$$v_2 = \frac{4Q}{\pi \cdot D^2}. \quad (9.12)$$

По разности показаний пьезометров IV и V определить опытные потери напора при резком расширении потока:

$$h_{\text{р.с.(оп)}} = h_{IV} - h_V + \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g}. \quad (9.13)$$

Используя зависимость (9.1), определить опытные значения коэффициента сопротивления при резком расширении потока:

$$\zeta_{p.p.(оп)} = \frac{2g \cdot h_{p.p.(оп)}}{v_2^2}. \quad (9.14)$$

По разности показаний пьезометров VIII и IX определить опытные потери напора при резком сужении потока:

$$h_{p.c.(оп)} = h_{VIII} - h_{IX} + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2g}. \quad (9.15)$$

Используя зависимость (9.11), определить опытные значения коэффициента сопротивления при резком сужении потока:

$$\zeta_{p.c.(оп)} = \frac{2g \cdot h_{p.c.(оп)}}{v_1^2}. \quad (9.16)$$

Определить справочное значение коэффициента сопротивления колена $\zeta_{кол(теор)}$.

Определить расчетные значения потерь напора в колене $h_{кол(расч)}$ по зависимости (9.1).

По теоретической формуле Борда (9.4) определить потери напора при резком расширении потока $h_{p.p.(теор)}$.

По зависимости (9.5) рассчитать теоретическое значение коэффициента местного сопротивления при резком расширении потока $\zeta_{p.p.(теор)}$.

Найти справочное значение коэффициента резкого сужения потока $\zeta_{p.c.(теор)}$ и по формуле (9.1) рассчитать потери напора при резком сужении потока $h_{p.p.(теор)}$.

По формулам

$$\delta = \frac{h_{теор} - h_{оп}}{h_{оп}} \cdot 100\%, \quad (9.17)$$

$$\delta' = \frac{\zeta_{теор} - \zeta_{оп}}{\zeta_{оп}} \cdot 100\% \quad (9.18)$$

определить процент расхождения опытных и расчетных значений потерь напора в местных сопротивлениях и коэффициентов местных сопротивлений в колене, при резком расширении и сужении потока.

Построить графики связи $h_{кол(оп)} = f_1(Q)$, $h_{p.p.(оп)} = f_2(Q)$, $h_{p.c.(оп)} = f_3(Q)$, $\zeta_{кол(оп)} = f_4(Re)$, $\zeta_{p.p.(оп)} = f_5(Re)$, $\zeta_{p.c.(оп)} = f_6(Re)$.

Результаты расчетов занести в табл. 9.2.

Таблица 9.2

Результаты вычислений

Параметр	Обозначение	Опыт				
		1	2	3	4	5
Объем воды в мерном бачке, м ³	W					
Расход воды, м ³ /с	Q					
Средняя скорость движения воды в трубе диаметром d, м/с	v ₁					
Средняя скорость движения воды в трубе диаметром D, м/с	v ₂					
Число Рейнольдса в трубе диаметром d	Re ₁					
Число Рейнольдса в трубе диаметром D	Re ₂					
Опытные потери напора в колене, м	h _{кол. (оп)}					
Опытные потери напора при резком расширении потока, м	h _{p.p. (оп)}					
Опытные потери напора при резком сужении потока, м	h _{p.c. (оп)}					

Параметр	Обозначение	Опыт				
		1	2	3	4	5
Опытное значение коэффициента сопротивления колена	$\zeta_{\text{кол. (оп)}}$					
Опытное значение коэффициента сопротивления резкого расширения потока	$\zeta_{\text{р.р. (оп)}}$					
Опытное значение коэффициента сопротивления резкого сужения потока	$\zeta_{\text{р.с. (оп)}}$					
Справочное значение коэффициента сопротивления колена	$\zeta_{\text{кол. (расч)}}$					
Теоретическое значение коэффициента резкого расширения потока	$\zeta_{\text{р.р. (расч)}}$					
Справочное значение коэффициента резкого сужения потока	$\zeta_{\text{р.с. (расч)}}$					
Расчетные потери напора в колене	$h_{\text{кол. (расч)}}$					
Расчетные потери напора при резком расширении потока, м	$h_{\text{р.р. (расч)}}$					
Расчетные потери напора при резком сужении потока, м	$h_{\text{р.с. (расч)}}$					
Расхождение опытных и теоретических значений коэффициентов сопротивления колена, %	$\delta'_{\text{кол}}$					
Расхождение опытных и теоретических значений коэффициентов сопротивления при резком расширении потока, %	$\delta'_{\text{р.р.}}$					
Расхождение опытных и теоретических значений коэффициентов сопротивления при резком сужении потока, %	$\delta'_{\text{р.с.}}$					

Контрольные вопросы

1. Что следует понимать под местным гидравлическим сопротивлением?
2. Какова причина возникновения потерь напора в местных гидравлических сопротивлениях?
3. Как определяются потери напора на преодоление местных гидравлических сопротивлений?
4. Какова зависимость Борда для определения потерь напора при резком расширении трубопровода?
5. Как рассчитать коэффициент сопротивления при резком расширении трубопровода $\zeta_{\text{р.р.}}$?
6. Как можно определить коэффициент любого местного сопротивления?
7. От чего и как зависит коэффициент местного сопротивления?
8. Виды местных гидравлических сопротивлений.
9. Зависит ли коэффициент ζ от вязкости жидкости, скорости потока, диаметра трубопровода?
10. Для какого режима движения жидкости справедлива формула Борда?
11. Достаточно ли показаний пьезометров для определения опытным путем потерь напора на местные сопротивления?
12. В каких случаях можно в гидравлических расчетах складывать коэффициенты местных сопротивлений?

10. ДИАФРАГМЕННЫЙ РАСХОДОМЕР

10.1. Основные теоретические положения

Расходомеры используются для учета объема перекачиваемой среды. Для измерения относительно небольших расходов жидкой среды, не имеющей механических включений, применяют крыльчатые и турбинные водомеры. В случае больших расходов применяют расходомеры переменного перепада давления.

В расходомерах переменного перепада давления используется зависимость перепада давления, создаваемого неподвижным сужающим устройством, установленным в трубопроводе, от расхода жидкости, протекающей в трубе. К наиболее распространенным сужающим устройствам относятся диафрагмы, сопла и трубы Вентури (рис. 10.1).

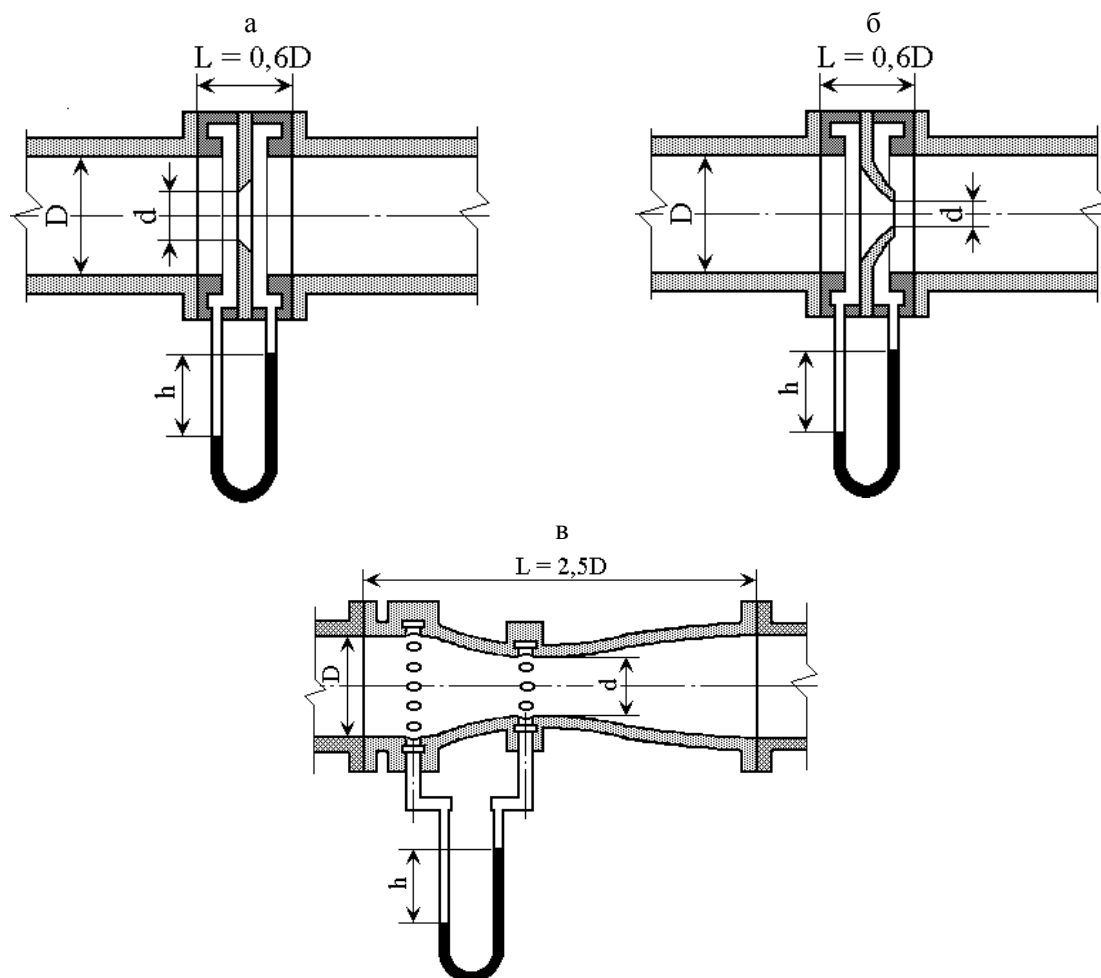


Рис. 10.1. Сужающие расходомеры:
а) диафрагма; б) сопло нормальное; в) труба Вентури

Из всех сужающих устройств для измерения расхода жидкости наиболее простым является диафрагма (рис. 10.1, а) представляющая собой плоский диск с круглым отверстием диаметром d в центре, который устанавливается внутри трубы диаметром D . Острая кромка отверстия диафрагмы быстро изнашивается, и, как следствие, увеличивается и погрешность измерения, вызываемая несоответствием фактического диаметра расчетному.

По сравнению с другими расходомерами диафрагмы имеют большие гидравлические сопротивления.

Диафрагмы следует применять в случаях, когда потери напора не имеют решающего значения, что в большинстве случаев бывает при установке расходомеров для трубопроводов

небольших диаметров, а также только при измерении расхода жидкости, в которой нет частиц, способных стачивать (скруглять) острые кромки отверстий.

Для измерения перепада давления Δp , соответствующего перепаду статических напоров Δh до и после сужающего устройства, используются пьезометры или дифференциальные манометры.

Функциональная зависимость между перепадами давления и расходами жидкости Q в сужающих устройствах может быть определена с помощью уравнения неразрывности потока:

$$Q = v_1 \cdot \omega_1 = v_2 \cdot \omega_2 = \text{const} \quad (10.1)$$

и уравнения Бернулли, составленного для сечений I-I и II-II (рис. 10.2) относительно плоскости сравнения 0-0:

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_{\text{пот}}, \quad (10.2)$$

где z – высота центра тяжести сечения над плоскостью отсчета 0-0; p – давление в центре тяжести сечения; ρ – плотность жидкости; v – средняя скорость потока; α – коэффициент кинетической энергии потока; $h_{\text{пот}}$ – потери напора (удельная энергия) на участке движения потока от сечения I-I до сечения II-II:

$$h_{\text{пот}} = \zeta_d \cdot \frac{v^2}{2g}, \quad (10.3)$$

где ζ_d – коэффициент сопротивления диафрагмы.

Сечение I-I выбирается перед входом в сужающее устройство, где оно еще не влияет на характер потока, а сечение II-II – за сужающим устройством, в области наибольшего сжатия потока.

Принимая во внимание, что для горизонтальной трубы $z_1 = z_2$ и выразив v_1 через v_2 , используя уравнение неразрывности (10.1), уравнение (10.2) можно записать в виде:

$$\frac{p_1 - p_2}{\rho g} = \frac{\Delta p}{\rho g} = \Delta h = \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + \zeta_d \cdot \frac{v_2^2}{2g} - \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2. \quad (10.4)$$

Из уравнения (10.4) следует, что

$$v_2 = \frac{1}{\sqrt{\alpha_2 - \alpha_1 \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2 + \zeta_d}} \sqrt{2g \cdot \Delta h}. \quad (10.5)$$

Так как $Q = v_2 \cdot \omega_2$ или $Q = \varepsilon \cdot \omega_0 \cdot v_2$, где $\varepsilon = \frac{\omega_2}{\omega_0}$ – коэффициент сжатия потока, $\omega_0 = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ –

площадь сужающего устройства, ω_2 – площадь сжатого сечения потока, уравнение (10.1) можно записать в виде:

$$Q = v_2 \cdot \omega_2 = \left(\sqrt{\alpha_2 - \alpha_1 \cdot \left(\frac{\varepsilon \cdot \omega_0}{\omega_1} \right)^2 + \zeta_d} \right)^{-1} \cdot \varepsilon \cdot \omega_0 \cdot \sqrt{2g \cdot \Delta h} =$$

$$\varepsilon \cdot \left(\sqrt{\alpha_2 - \alpha_1 \cdot \varepsilon^2 \cdot \left(\frac{\omega_0}{\omega_1} \right)^2 + \zeta_d} \right)^{-1} \cdot \omega_0 \cdot \sqrt{2g \cdot \Delta h}. \quad (10.6)$$

Множитель

$$\mu = \varepsilon \cdot \left(\sqrt{\alpha_2 - \alpha_1 \cdot \varepsilon^2 \cdot \left(\frac{\omega_0}{\omega_1} \right)^2} + \zeta_d \right)^{-1} \quad (10.7)$$

называют коэффициентом расхода сужающего устройства.

Таким образом, зависимость между перепадом Δh и расходом Q можно представить в виде:

$$Q = \mu \cdot \omega_0 \sqrt{2g \cdot \Delta h} \quad (10.8)$$

или

$$Q = C \sqrt{\Delta h}, \quad (10.9)$$

где

$$C = \mu \cdot \omega_0 \sqrt{2g}. \quad (10.10)$$

Согласно рис. 10.2 величина Δh равна разности высот уровней жидкости в пьезометрах, установленных в сечениях I-I и II-II.

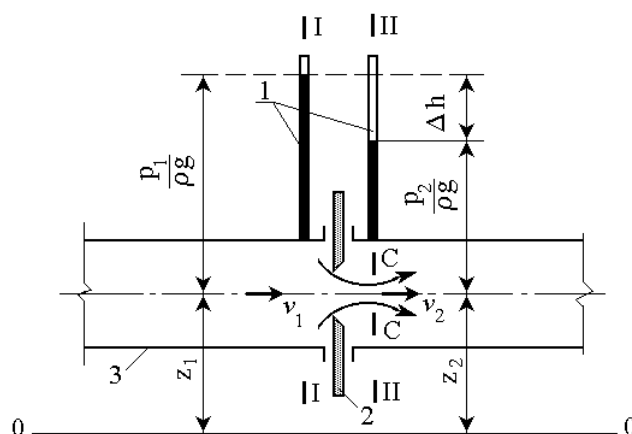


Рис. 10.2. Схема потока в трубе с сужающим устройством

Для практического использования нестандартных расходомеров необходимо знать коэффициент расхода μ , величина которого определяется опытным путем.

Сужающее устройство часто характеризуется коэффициентом относительного сужения потока:

$$m = \frac{\omega_0}{\omega_1} = \left(\frac{d}{D} \right)^2. \quad (10.11)$$

Все сужающие устройства нормализованы. Для диафрагм стандартные значения $m = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5$.

Потерю напора в диафрагме можно определить по эмпирической формуле:

$$h_{\text{пот}} = \frac{v^2}{2g} (1 - m) \cdot \left(\frac{1}{m^2} - 1 \right). \quad (10.12)$$

Из уравнений (10.3) и (10.12) видно, что

$$\zeta_d = (1 - m) \cdot \left(\frac{1}{m^2} - 1 \right). \quad (10.13)$$

10.2. Описание опытной установки

Установка для проведения опытов ГД-5 (рис. 10.3) состоит из сварного бака (1), напорного резервуара (2) насоса (3), панели пьезометрических трубок (4), труб (5) и (6), мерного бачка (7). Насос установлен внутри бака (1). На передней панели размещены рукоятки управления краном подвода жидкости (8), краном регулирования расхода жидкости (9) и краном слива жидкости из мерного бачка (19).

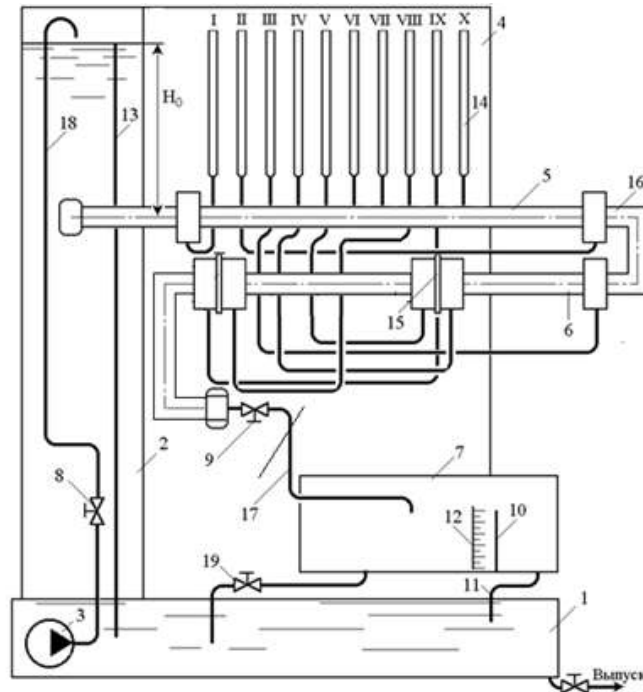


Рис. 10.3. Схема опытной установки:

- 1 – бак; 2 – напорный резервуар; 3 – насос; 4 – панель пьезометрических трубок;
5, 6 – трубы; 7 – мерный бачок; 8 – кран подвода жидкости; 9 – кран регулирования расхода
жидкости; 10 – перегородка; 11, 13 – переливные трубы; 12 – шкала; 14 – пьезометрические трубки;
15 – диафрагма; 16 – колено; 17 – сливная труба; 18 – напорная труба насоса;
19 – кран слива жидкости из мерного бачка

Мерный бачок (7) имеет перегородку (10), контролирующую сливной уровень, через который жидкость по трубе (11) сливается в бак (1). Рабочий уровень в мерном бачке контролируется визуально по шкале (12). В напорном резервуаре (2) постоянство уровня поддерживается переливной трубой (13), через которую избыточная жидкость сливается в бак (1). На панели (4) установлены пьезометрические трубки (14). В трубе (6) расположена диафрагма (15). Слив жидкости из трубы (6) осуществляется через кран (9) по трубе (17) в мерный бачок (7).

Цель лабораторной работы: изучение методики тарирования расходомеров переменного перепада давления, диафрагменного расходомера и определение расхода жидкости с его помощью; определение экспериментального значения коэффициента расхода диафрагмы μ .

10.3. Задание

При выполнении работы необходимо:

- построить тарировочную кривую диафрагменного расходомера $Q = f_1(\Delta h)$;
- определить коэффициент расхода μ диафрагмы;
- построить экспериментальную зависимость $C = f_2(Re)$;
- определить коэффициент сопротивления диафрагмы ζ_d ;
- сравнить опытные значения коэффициента ζ_d с эмпирическим значением;

- сделать выводы по работе.

10.4. Методика и порядок проведения испытаний

Включить насос (3) и установить расход жидкости краном (9); снять показания пьезометров IV и V; замерить температуру воды в баке (2); замерить по секундомеру время наполнения мерного бачка; изменить расход воды и повторить все замеры.

Все данные измерений занести в табл. 10.1.

Таблица 10.1

Результаты измерений

Параметр	Обозначение	Опыт				
		1	2	3	4	5
Начальный уровень воды в мерном бачке, м	H_1					
Уровень воды в мерном бачке через промежуток времени T, м	H_2					
Время наполнения мерного бачка, с	T					
Показания пьезометра IV, м	h_4					
Показание пьезометра V, м	h_5					
Температура воды, °C	t°					

10.5. Обработка результатов измерений

Для построения тарировочных кривых $Q = f_1(\Delta h)$ и зависимости $C = f_2(Re)$ необходимо для каждого фиксированного положения регулятора (19) вычислить расход воды в трубе Q и соответствующие числа Рейнольдса.

Для этого:

– по измеренной температуре воды t° в напорном баке определяется кинематический коэффициент вязкости по зависимости

$$\nu = \frac{0,0178}{1 + 0,0337 \cdot t^\circ + 0,000221 \cdot (t^\circ)^2} \cdot 10^{-4};$$

– вычисляется расход воды в трубе по формуле:

$$Q = \frac{W}{t}, \quad (10.14)$$

где W – объем наполнения мерного бака за время T, определяющийся с помощью тарировочного графика мерного бачка (рис. 8.2);

– вычисляется средняя скорость движения жидкости в трубе:

$$v = \frac{4Q}{\pi \cdot D^2}, \quad (10.15)$$

где D – внутренний диаметр трубы ($D = 10$ мм);

– определяется число Рейнольдса:

$$Re = \frac{v \cdot D}{\nu}; \quad (10.16)$$

– по зависимости (10.9) вычисляется коэффициент C;

– по зависимости (10.10) – коэффициент расхода диафрагмы μ ;

– используя зависимость (10.7) и принимая $d = 6,5$ мм, $\varepsilon = 0,64$, $D = 10$ мм, посчитать коэффициент сопротивления диафрагмы ζ_d ;

– определить коэффициент сопротивления диафрагмы $\zeta_{d(расч)}$ по эмпирической зависимости (10.13).

Результаты расчетов занести в табл. 10.2.

Таблица 10.2

Результаты вычислений

Параметр	Обозначение	Опыт				
		1	2	3	4	5
Кинематический коэффициент вязкости, м ² /с	ν					
Объем воды в мерном бачке, м ³	W					
Расход воды, м ³ /с	Q					
Скорость воды в трубе $D = 10$ мм, м/с	v					
Число Рейнольдса	Re					
Перепад статического напора в диафрагме, м	Δh					
Коэффициент	C					
Коэффициент расхода диафрагмы	μ					
Опытные значения коэффициента сопротивления диафрагмы	$\zeta_{д.(оп)}$					
Справочное значение коэффициента сопротивления диафрагмы	$\zeta_{д.(справ)}$					

Используя расчетные данные табл. 10.2 и показания пьезометров из табл. 10.1, построить тарировочный график $Q = f_1(\Delta h)$, график связи $C = f_2(Re)$.

Контрольные вопросы

1. Как теоретически обосновать возможность применения диафрагмы для измерения расхода?
2. Чем объяснить несовпадение теоретических и действительных расходов?
3. Что следует понимать под коэффициентом расхода диафрагмы?
4. Какими приборами измеряется перепад давлений?
5. Как определить теоретический расход диафрагмы?
6. Что представляет собой диафрагма?
7. На каких уравнениях базируется теоретическая зависимость расхода диафрагмы?
8. Какой формулой пользуются для вычисления потерь напора в диафрагме?

11. ИСТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ И НАСАДКИ

11.1. Основные теоретические положения

В инженерной практике часто приходится решать задачи, касающиеся вопросов истечения жидкости через отверстия различных форм и размеров, а также через короткие патрубки, называемые насадками. К этому виду движения жидкости относится истечение из отверстий в стенках различных резервуаров, в гидротехнических сооружениях, например, сброс воды из верхнего бьефа через различные донные отверстия и через отверстия для наполнения шлюзовых камер. Соответствующие истечению из малых отверстий расчетные зависимости используются для определения расхода и потерь давления в мерных шайбах, в золотниковых распределителях, в различных клапанах, в диафрагменных дросселях и во многих других устройствах гидравлических систем.

Картина истечения жидкости через малое отверстие в вертикальной стенке сосуда представлена на рис. 11.1.

Как показывают опыты, при выходе из отверстия струя жидкости резко сжимается до сечения С-С, которое называется сжатым сечением. Оно обусловлено инерцией частиц жидкости, движущихся при подходе к отверстию по криволинейным траекториям.

Изменение поперечного сечения струи характеризуется коэффициентом сжатия

$$\varepsilon = \frac{\omega_c}{\omega}, \quad (11.1)$$

где ω_c – площадь струи в сжатом сечении (сечение С-С); ω – площадь отверстия.

Расход жидкости при ее истечении через отверстие или насадок определяют по формулам:

$$Q = \mu \cdot \omega \sqrt{2g \cdot H_0} \quad \text{или} \quad Q = \mu \cdot \omega \sqrt{2 \cdot \frac{\Delta p}{\rho}}, \quad (11.2)$$

где μ – коэффициент расхода; ω – площадь отверстия или выходного насадка; H_0 – действующий напор, равный:

$$H_0 = H + \left[\frac{(p_0 - p)}{\rho g} \right] + \frac{\alpha_0 \cdot v^2}{2g}, \quad (11.3)$$

где H – расстояние от центра тяжести площади отверстия или сечения насадка до поверхности жидкости в резервуаре; p_0 – давление на свободной поверхности жидкости в резервуаре; p – давление в среде, в которую происходит истечение жидкости; v – скорость жидкости в пределах сечения 1-1, совпадающего с уровнем жидкости в резервуаре; $\frac{\alpha_0 \cdot v^2}{2g}$ – величина малая и

ею можно пренебречь; Δp – потери давления при истечении через местное сопротивление (например, через дроссель, распределитель и другую гидравлическую аппаратуру).

Коэффициент расхода связан с коэффициентом сжатия зависимостью:

$$\mu = \varepsilon \cdot \varphi, \quad (11.4)$$

где φ – коэффициент скорости отверстия или насадка.

В свою очередь,

$$\varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + \zeta}}, \quad (11.5)$$

где ζ – коэффициент сопротивления малого отверстия.

В идеальной жидкости потери энергии отсутствуют ($h_{\text{пот}} = 0$), поэтому скорость истечения жидкости из отверстия или насадка равна:

$$v_{\text{ид}} = \sqrt{2g \cdot H_0} . \quad (11.6)$$

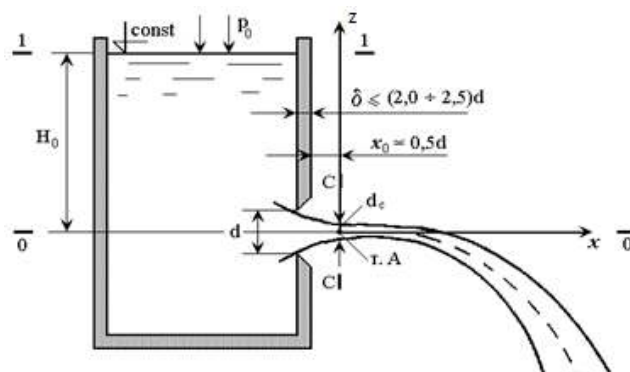


Рис. 11.1. Схема истечения жидкости из малого отверстия с тонкой стенкой

Для реальной жидкости

$$v = \varphi \sqrt{2g \cdot H_0} . \quad (11.7)$$

Численное значение коэффициента скорости φ можно определить исходя из параболической траектории падения струи. Траектория струи – это ось струи жидкости, свободно падающей после истечения из отверстия.

Получим уравнение траектории жидкости. В центре сжатого сечения C-C (точка A) расположим начало координат осей x и y (рис. 11.1). Материальная частица жидкости, находящаяся в точке A, имеет скорость v_c . Пренебрегая сопротивлением воздуха и применив к материальной частице известные из теоретической механики уравнения движения

$$x = v_c \cdot T; z = g \cdot \frac{T^2}{2}; T = \frac{x}{v_c}, \quad (11.8)$$

где T – время; x, y – текущие координаты струи, получим (после совместного решения уравнений движения) уравнение траектории материальной частицы, движущейся со скоростью v_c :

$$Z = \frac{g \cdot x^2}{2v_c^2}; v_c = \varphi \sqrt{2g \cdot H_0} . \quad (11.9)$$

Решая совместно уравнения (11.7) и (11.9), получим:

$$\varphi = \frac{x}{2\sqrt{H_0 \cdot Z}} . \quad (11.10)$$

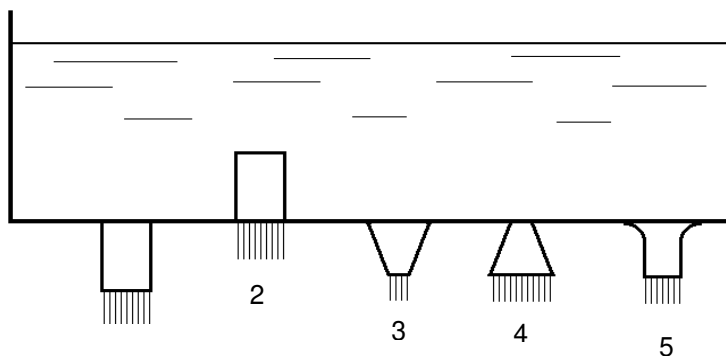


Рис. 11.2. Типы насадков:

- 1 – внешний цилиндрический (насадка Вентури); 2 – внутренний цилиндрический (насадка Борда); 3 – конический сходящийся (конфузорный); 4 – конический расходящийся (диффузорный); 5 – коноидальный

Коэффициент расхода μ малого отверстия в формуле (11.2) зависит от числа Рейнольдса Re . С увеличением Re коэффициент μ сначала увеличивается, достигая максимального значения $\mu_{\max} = 0,69$ при $Re = 350$, а затем начинает уменьшаться и стабилизируется на значении, равном 0,60. Отверстия и насадки при больших числах Re удобно применять в качестве приборов для измерения расхода жидкости, распыления топлива в двигателях внутреннего сгорания, струйных насосах, гидроэлеваторах, ракетных двигателях, дождевальных установках и т.п. В случае истечения жидкости через насадок (рис. 11.2) образуется вакуум (при длине насадка $l_n = (3...4)d_n$), который увеличивает пропускную способность насадка и прямо пропорционален напору H_0 . Коэффициент расхода насадка зависит от его типа и числа Рейнольдса. По своему значению он превышает коэффициент расхода малого отверстия. Например, для внешнего цилиндрического насадка $\mu = 0,815$, для конoidalного насадка $\mu = \varphi = 0,947 - 0,99$, для малого отверстия в тонкой стенке $\mu = 0,62$.

11.2. Описание опытной установки

Экспериментальная установка (рис. 11.3) состоит из напорного бака (11), выполненного из оргстекла с отверстием в стенке, куда вставляются сменные насадки (14), кронштейна с мерными иглами (12), приемного лотка (13) и подающего трубопровода (10).

На установке смонтирован насос (5), подающий воду в резервуар (11) через кран (15).

Резервуар (11) имеет подающую трубу (10), обеспечивающую напор в нем. Постоянство напора в резервуаре обеспечивается регулировкой крана подачи жидкости (15) в бак, равной расходу жидкости, вытекающей из отверстия или насадка.

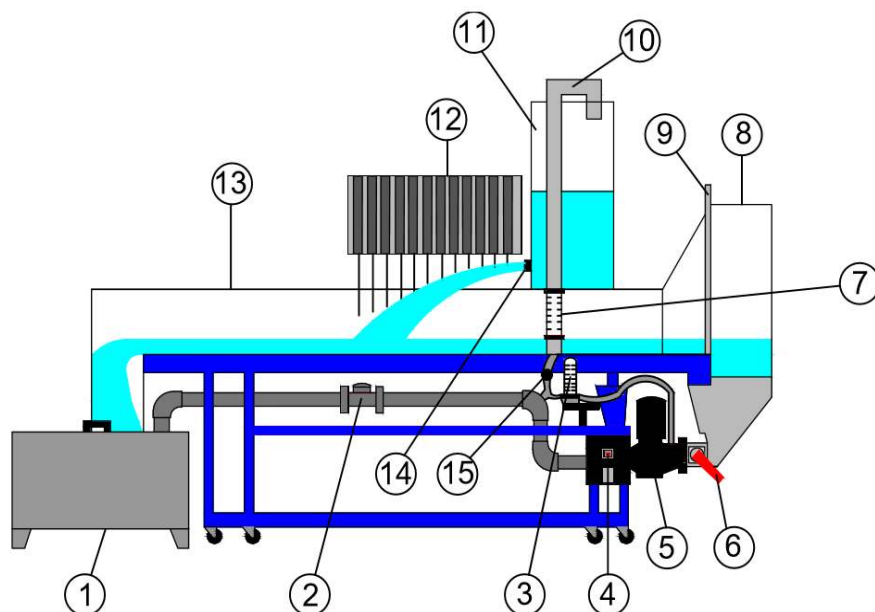


Рис. 11.3. Схема опытной установки:

- 1 – приемный резервуар; 2 – расходомер; 3 – воздушный колпак; 4 – пускатель насоса;
- 5 – центробежный насос; 6 – задвижка; 7 – ротаметр; 8 – головной резервуар; 9 – перегородка;
- 10 – подающий трубопровод; 11 – напорный резервуар; 12 – кронштейн с мерными иглами;
- 13 – приемный лоток; 14 – сменный насадок; 15 – кран

На напорной трубе, подающей жидкость в резервуар (11), имеется ротаметр (7) – прибор для измерения расхода воды.

Управление мерными иглами (12) осуществляется винтами.

Питание насоса (5), подающего жидкость в трубопровод (10), производится от сети трехфазного переменного тока. Включение насоса (5) в работу осуществляется пускателем (4).

Цель лабораторной работы: экспериментальное исследование процесса истечения жидкости из малого круглого отверстия в «тонкой стенке» и через насадки; определение коэффициентов расхода μ , скорости φ , сжатия струи ε , сопротивления ζ , характеризующих работу отверстий и насадков; сравнение опытных и справочных значений коэффициентов μ , φ , ε , ζ .

11.3. Задание

При выполнении работы необходимо:

- построить зависимости $\varphi = f_1(\text{Re})$, $\varepsilon = f_2(\text{Re})$, $\zeta = f_3(\text{Re})$ для малого отверстия с «тонкой стенкой»;
- построить зависимости $\mu = f_4(\text{Re})$ для насадка Вентури или насадка со скругленными входными кромками (коноидального);
- определить расхождение (в %) между коэффициентами расхода, полученными из опытов, и справочными данными $\Delta\mu$;
- по данным одного из трех опытов построить траекторию струи при истечении из отверстия и насадка.
- сделать выводы по работе.

11.4. Методика и порядок проведения опытов

При включении насоса (5) пускателем (4) вода из трубопровода (10) подается в напорный резервуар (11). Уровень воды в резервуаре поддерживается постоянным краном (15).

После установления постоянного уровня воды в напорном баке (11) измеряем расход воды из отверстия или насадки ротаметром (7).

С помощью устройства (12) и мерной шкалы, расположенной на лотке (13), измеряют координаты x и y точек траектории струи. Для построения участка траектории струи определяют координаты шести точек. Замеры производятся при трех различных напорах H в резервуаре (11).

Перед присоединением насадков необходимо выключить насос (5) и дождаться полного опорожнения напорного бака (11).

После присоединения насадка к отверстию проводят испытания при тех же постоянных уровнях воды H в напорном баке (11) и измеряют расход воды ротаметром (7).

Все данные измерений записываются в табл. 11.1.

Таблица 11.1

Результаты опытов

Параметр	Обозначение	Малое отверстие			Насадок Вентури			Насадок со скругленными кромками		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
Показание ротаметра, л/ч	Q									
Отсчет по горизонтальной оси, м	x_1									
Отсчет по горизонтальной оси, м	x_2									
Отсчет по горизонтальной оси, м	x_3									
Отсчет по горизонтальной оси, м	x_4									
Отсчет по горизонтальной оси, м	x_5									
Отсчет по горизонтальной оси, м	x_6									

Параметр	Обозначение	Малое отверстие			Насадок Вентури			Насадок со скругленными кромками		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
Отсчет по вертикальной оси, м	y_1									
Отсчет по вертикальной оси, м	y_2									
Отсчет по вертикальной оси, м	y_3									
Отсчет по вертикальной оси, м	y_4									
Отсчет по вертикальной оси, м	y_5									
Отсчет по вертикальной оси, м	y_6									
Уровень воды в напорном резервуаре, м	H									

11.5. Обработка результатов измерений

В процессе обработки результатов измерений определяют:

- среднюю скорость истечения жидкости из отверстия или насадка

$$v = \frac{Q}{\omega}, \quad (11.11)$$

где ω – площадь отверстия или выходного сечения насадка;

- коэффициент расхода отверстия или насадка, используя зависимость (11.2);
- числа Рейнольдса по формуле:

$$Re = \frac{v \cdot d}{\nu}, \quad (11.12)$$

где d – диаметр круглого отверстия или выходного сечения насадка; ν – кинематический коэффициент вязкости воды, $\text{м}^2/\text{с}$;

$$\nu = \frac{0,0178}{1 + 0,0337 \cdot t^\circ + 0,000221(t^\circ)^2} \cdot 10^{-4}; \quad (11.13)$$

t° – температура воды;

- коэффициент скорости круглого отверстия и насадка по зависимости (11.10);
- коэффициент сжатия струи для отверстия ε , используя зависимость (11.4);
- коэффициент сопротивления для отверстия и насадка ζ по формуле (11.5);
- расхождение в процентах между коэффициентами, полученными из опытов и взятыми из справочной литературы по зависимостям:

$$\Delta\mu = \frac{\mu_{\text{спр}} - \mu_{\text{оп}}}{\mu_{\text{оп}}} \cdot 100\%; \quad (11.14)$$

$$\Delta\varphi = \frac{\varphi_{\text{спр}} - \varphi_{\text{оп}}}{\varphi_{\text{оп}}} \cdot 100\%; \quad (11.15)$$

$$\Delta\varepsilon = \frac{\varepsilon_{\text{спр}} - \varepsilon_{\text{оп}}}{\varepsilon_{\text{оп}}} \cdot 100\%; \quad (11.16)$$

$$\Delta\zeta = \frac{\zeta_{\text{спр}} - \zeta_{\text{оп}}}{\zeta_{\text{оп}}} \cdot 100\%. \quad (11.17)$$

Результаты расчетов заносят в табл. 11.2.

Результаты вычислений

Параметр	Обозначение	Малое отверстие			Насадок Вентури			Насадок со скругленными кромками		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
Расход воды, м ³ /с	Q									
Средняя скорость истечения жидкости, м/с	v									
Коэффициент вязкости, м ² /с	ν									
Число Рейнольдса	Re									
Коэффициент расхода	μ									
Коэффициент скорости	φ									
Коэффициент сопротивления	ζ									
Коэффициент сжатия струи	ε									
Горизонтальные координаты точек, м	x_1									
	x_2									
	x_3									
	x_4									
	x_5									
	x_6									
Вертикальные координаты точек, м	y_1									
	y_2									
	y_3									
	y_4									
	y_5									
	y_6									
Расхождение коэффициента расхода, %	$\Delta\mu$									
Расхождение коэффициента скорости, %	$\Delta\varphi$									
Расхождение коэффициента сопротивления, %	$\Delta\zeta$									
Расхождение коэффициента сжатия струи, %	$\Delta\varepsilon$									

Используя расчетные данные табл. 11.2, построить зависимости коэффициентов μ , φ , ε , ζ от числа Рейнольдса и траекторию струи для случая истечения жидкости из отверстия и насадков.

Контрольные вопросы

1. Как определить пропускную способность отверстия или насадка?
2. Что такое насадок?
3. Каковы виды насадков и в каких случаях они применяются?
4. Каково назначение насадков и отверстий?
5. Как определить скорость истечения жидкости из отверстия и насадка?
6. Каков физический смысл коэффициентов расхода и скорости?
7. Что называется коэффициентом сжатия струи?
8. Как определить коэффициент расхода отверстия или насадка?
9. Как определить коэффициент скорости отверстия?

10. Как определить коэффициент сопротивления?
11. Каково уравнение траектории струи?
12. Почему пропускная способность внешнего цилиндрического насадка больше, чем отверстия?
13. Какое отверстие называется малым?
14. Какую стенку называют «тонкой»?
15. Что происходит со струей, вытекающей из отверстия в «тонкой стенке»?
16. Как определяется коэффициент сжатия струи?
17. От чего зависит теоретическая скорость истечения жидкости из отверстия?
18. Как изменяется коэффициент расхода отверстий с острой кромкой с увеличением числа Рейнольдса?
19. Какой должна быть длина патрубка, чтобы он работал как насадок?

Часть вторая НЕФТЕГАЗОВАЯ ГИДРОМЕХАНИКА

12. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Движение жидкости или газа в порах и трещинах горной породы называется фильтрацией. Природные жидкости (нефть, газ, подземные воды и их смеси), находящиеся в пустотном пространстве пластов, принято называть флюидами. Их фильтрация происходит в определенной области. Горные породы, обладающие способностью к фильтрации, являются коллекторами и формируют область фильтрации.

В неоднородных по строению горных породах выделяются пласты коллекторов, включающих совокупность горных пород, имеющих пустоты, которые в рыхлых породах представляют собой поры, в скальных – трещины. Составляющие пласта: кровля, подошва, толщина (мощность). Значительный по толщине пласт-коллектор или группа гидравлически связанных пластов-коллекторов образует горизонт.

Область фильтрации (рис. 12.1) характеризуется определенными геометрическими размерами, физическими свойствами среды и границами области фильтрации с заданными на них граничными условиями.

В дальнейшем будем рассматривать две основные группы условий фильтрации: движение жидкости в естественных условиях и движение жидкости в условиях, нарушенных работой дренажных сооружений.

Гидравлический характер потоков жидкости зависит от условий залегания пластов-коллекторов и их связи с атмосферой. По этим условиям выделяются два типа потоков: напорный (рис. 12.1) и безнапорный (рис. 12.2).

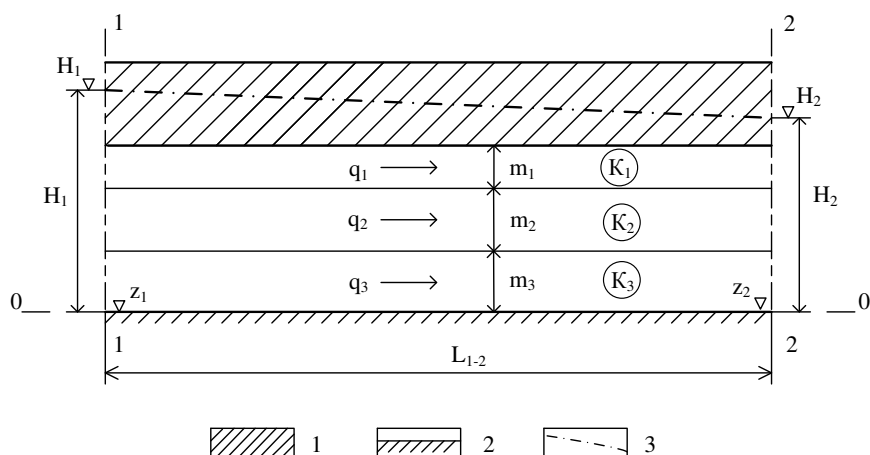


Рис. 12.1. Условия напорной фильтрации:

1 – водонепроницаемый пласт; 2 – поверхность водоупора; 3 – пьезометрический уровень;
(0 – 0) – горизонтальная плоскость сравнения; 1-1, 2-2 – сечения потока

Напорные потоки жидкости относятся к пластам рыхлых и трещиноватых пород, залегающих между пластами непроницаемых или слабо проницаемых горных пород, имеют пьезометрический уровень (напор) H , превышающий отметки подошвы верхнего непроницаемого пласта (кровли). Напорные потоки жидкости не имеют свободной поверхности, область фильтрации в них сверху ограничена непроницаемым пластом, снизу – водоупором.

Безнапорные потоки жидкости формируются на первом от поверхности выдержанном по площади непроницаемом пласте (водоупоре). Эти потоки характеризуются глубиной h , имеют свободную поверхность и непосредственную связь с атмосферой. Давление на поверхности потока жидкости при этих условиях равно атмосферному.

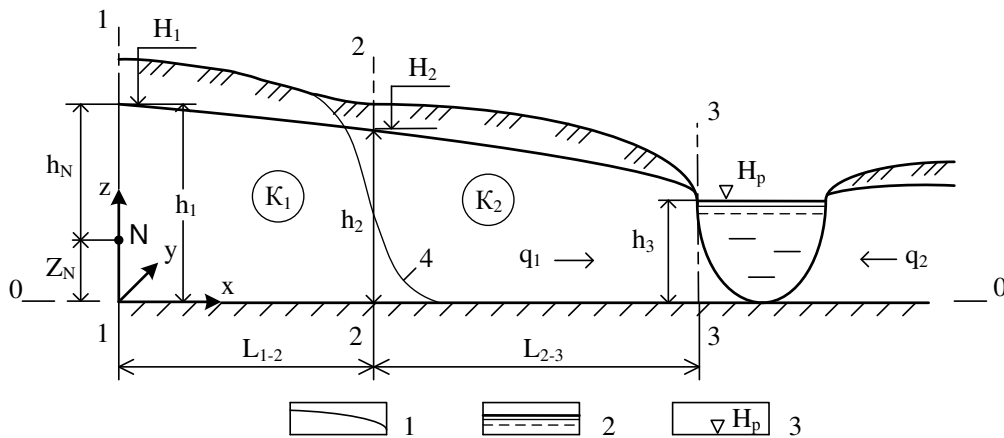


Рис. 12.2. Условия безнапорной фильтрации:

- 1 – уровень грунтовых вод; 2 – уровень поверхностных вод; 3 – отметка уровня воды в реке;
4 – граница изменения водопроницаемости

Фильтрационный поток характеризуется геометрическими размерами:

L_{1-2} – длина области фильтрации, равная расстоянию между сечениями 1 и 2;

ℓ_1 и ℓ_2 – линейные размеры отдельных фрагментов области фильтрации, характеризующихся разными гидрогеологическими условиями (строением пласта, величиной инфильтрационного питания и т.п.);

m – мощность пласта при напорных условиях фильтрации, характеризует вертикальный размер флюида, заполняющего проницаемые горные породы;

h – глубина потока при безнапорных условиях фильтрации, представляет собой расстояние от поверхности флюида до водоупора;

m_0 – мощность слабопроницаемых (относительно непроницаемых) пород между пластами-коллекторами;

B – ширина потока, характеризует общий размер потока в плане, измеряется в сечении перпендикулярном направлению движения флюида (принимается равным 1 м, если условия фильтрации по ширине потока не изменяются);

ω – площадь живого сечения потока, характеризует размер потока в плоскости, перпендикулярной к направлению его движения, определяется как произведение мощности или глубины потока на его ширину; для фильтрационных потоков с достаточной для практических расчетов точностью заменяется площадью сечения потока, лежащей в вертикальной плоскости:

$$\omega_{yz} = h \cdot B \text{ или } \omega_{yz} = m \cdot B, \quad (12.1)$$

где индекс YZ показывает координатную плоскость, расположенную перпендикулярно направлению движения воды (рис. 12.2).

Гидродинамические показатели процесса фильтрации включают понятия: напор над плоскостью сравнения $[H] = \text{м}$, напорный градиент I – безразмерный, скорость фильтрации $[V] = \text{м/сут.}$, расход флюида $[Q] = \text{м}^3/\text{сут.}$, единичный расхода $[q] = \text{м}^3/\text{сут.}$ на 1 пог. м ширины потока.

Пьезометрический (или гидростатический) напор в створе 1 для точки N складывается из пьезометрической высоты h_N и превышения этой точки Z_N над выбранной плоскостью сравнения напоров (рис. 1.2.2) и численно равен глубине потока h_1 :

$$H_1 = h_N + Z_N = h_1. \quad (12.2)$$

К физическим параметрам, характеризующим проводимость горных пород и пластов-коллекторов, относятся:

– **коэффициент фильтрации** ($[K] = \text{м/сут.}$) характеризует проницаемость горных пород. Численно он равен скорости фильтрации при напорном градиенте равном единице. Коэффициент фильтрации зависит от структуры порового пространства и от свойств фильтрующейся жидкости;

– **проводимость пласта** $[T] = \text{м}^2/\text{сут.}$ – комплексный параметр, определяемый для напорных условий как произведение коэффициента фильтрации и мощности пласта (или средней глубины для безнапорных условий)

$$T = K \cdot m \text{ или } T = K \cdot h_{\text{ср}}, \quad (12.3)$$

где $h_{\text{ср}}$ – средняя глубина, рассматриваемого участка пласта.

При горизонтальном положении подошвы пласта (водоупора) ее поверхность принимается за плоскость сравнения напоров. При этом глубина потока жидкости будет численно равна пьезометрическому напору (рис. 12.2).

Напорный градиент (или гидравлический уклон) I характеризует уклон пьезометрической кривой для напорных потоков или кривой депрессии (кривой понижения уровня жидкости) для безнапорных потоков жидкости на участке между сечениями 1 и 2.

$$I = (H_1 - H_2)/L_{1-2} = \Delta H_{1-2}/L_{1-2}, \quad (12.4)$$

где $H_{1(2)}$ – отметки, определяющие превышение пьезометрического уровня или уровня грунтовых вод над плоскостью сравнения, соответственно, в сечениях 1 и 2; $H_1 - H_2 = \Delta H_{1-2}$ – действующий напор.

Скорость фильтрации V в заданном створе определяется как отношение расхода потока Q к площади его живого сечения или по закону Дарси:

$$V = Q/\omega \text{ или } V = K \cdot I. \quad (12.5)$$

Скорость фильтрации характеризует фиктивный поток, который при движении занимает всю площадь, включая площадь, занятую частицами грунта.

Расход потока жидкости Q выражается ее объемом, протекающим через живое сечение потока в единицу времени ($Q = V \cdot \omega$), и определяется по закону Дарси

$$Q = K \cdot \omega \cdot I. \quad (12.6)$$

Удельный расход потока жидкости q , $\text{м}^3/\text{сут.}$ характеризует расход на участке единичной ширины (при $B = 1 \text{ м}$) или при $\omega = (h \cdot 1 \text{ м})$ – для безнапорного потока и $\omega = (m \cdot 1 \text{ м})$ – для напорного потока, следовательно,

$$q = K \cdot h \cdot I \text{ или } q = K \cdot m \cdot I. \quad (12.7)$$

Условия на границах пластов-коллекторов. Границы области фильтрации на расчетных схемах по условиям питания пласта делятся на проницаемые и непроницаемые. К непроницаемым границам относятся границы с непроницаемыми породами. На разрезах это поверхность водоупора, подошва или кровля непроницаемого пласта. На планах это границы с выходами скальных или глинистых пород.

К проницаемым границам относятся границы с реками, озерами и т. п. (рис. 12.3). По воздействию на пласт они подразделяются на границы питания и границы разгрузки подземных вод (границы размещения дренажных сооружений), по расположению – на внешние и внутренние. Внутренние границы питания располагаются в пределах рассматриваемой области фильтрации. По гидравлическим условиям взаимосвязи подземных и поверхностных вод на границах питания они подразделяются на границы с несовершенной (рис. 12.3, а) и совершенной (рис. 12.3, б) гидравлической связью подземных и поверхностных вод.

При совершенной гидравлической связи подземных и поверхностных вод уровень подземных вод на урезе реки равен уровню воды в реке $h_1 = H_p$. При несовершенной гидравлической

связи подземных и поверхностных вод $h_I < H_p$. Разница указанных уровней обусловлена фильтрационным сопротивлением слоя слабопроницаемых донных отложений, имеющих мощность m_0 и коэффициент фильтрации K_0 , а также фильтрационным сопротивлением подрусловой области, имеющей мощность m_I и коэффициент фильтрации K .

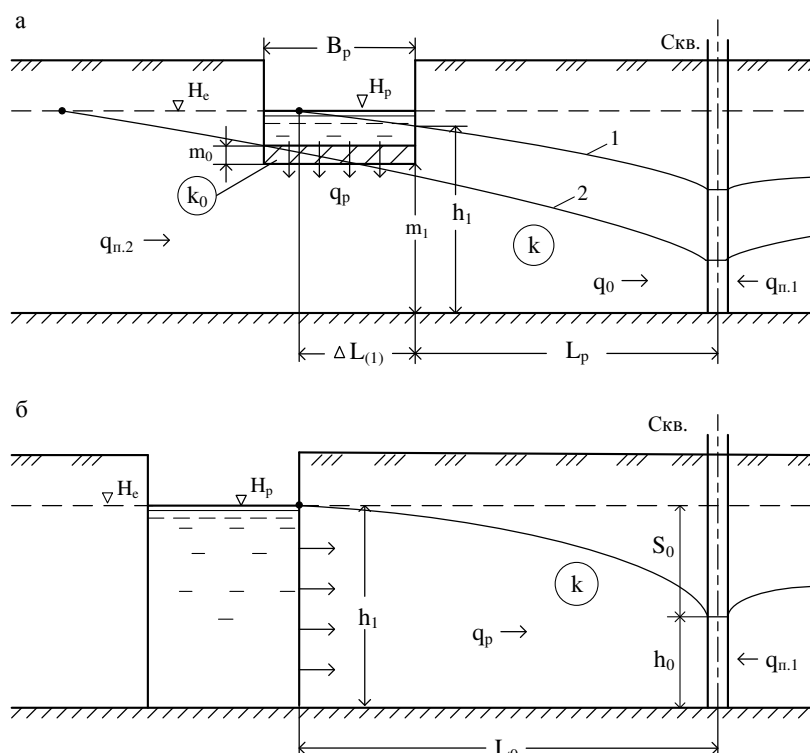


Рис. 12.3. Условия на границах питания пластов:

а) несовершенная гидравлическая связь подземных и поверхностных вод (1 – инфильтрация с подпором при $h_I \geq m_I$, 2 – с частичным подпором $h_I \leq m_I$ и $\Delta L < B$); б) совершенная гидравлическая связь подземных и поверхностных вод ($h_I = H_p$)

Отношение мощности m_0 к коэффициенту фильтрации K_0 представляет собой параметр A_0 , численно равный фильтрационному сопротивлению слоя слабопроницаемых донных отложений единичной площади, или удельное фильтрационное сопротивление донных отложений:

$$A_0 = m_0/K_0, \text{ сут.} \quad (12.8)$$

Положениям кривой депрессии 1 и 2 (рис. 12.3, а) соответствуют режимы инфильтрации, соответственно, с подпором ($h_I \geq m_I$) и частичным подпором. При таких условиях расход инфильтрации будет зависеть от подпора – превышения уровня подземных вод над дном реки. При указанных режимах инфильтрации гидравлическое несовершенство русла реки может характеризоваться комплексным параметром ΔL , учитывающим фильтрационные сопротивления слабопроницаемых донных отложений и подрусловой области.

В гидродинамическом отношении схема фильтрации с несовершенной гидравлической связью будет соответствовать совершенной, если фактическое расстояние до границы питания L_p будет увеличено на величину указанного дополнительного фрагмента пласта ΔL . При этом общее расстояние до границы питания составит:

$$L_0 = L_p + \Delta L; \quad (12.9)$$

$$\Delta L = (K \cdot m_I \cdot A_0)^{0.5} + 0,44 \cdot m_I, \quad (12.10)$$

где L_0 – расчетное или общее расстояние до гидравлически совершенной границы питания (рис. 12.3, б).

13. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ФИЛЬТРАЦИИ

Решения практических задач фильтрации к водозаборным и дренажным сооружениям основаны на использовании *гидродинамических методов*, позволяющих для приемлемых по сложности гидрогеологических условий получать путем решения дифференциальных уравнений фильтрации относительно строгие математические формулы.

Аналитические методы решения дифференциальных уравнений в общем случае сводятся к их интегрированию при конкретных условиях фильтрации, включенных в расчетную математическую модель водоносного пласта. Указанные условия могут быть объединены в две группы: это условия движения подземных вод и условия питания (разгрузки) водоносного пласта. К первой группе относятся геометрические размеры области фильтрации и строение водоносного пласта, ко второй – условия на внешних и внутренних границах пласта. Для решения дифференциальных уравнений требуется значительное упрощение природных условий. В этой связи решения в виде математических формул получены только для простейших расчетных схем. При этом необходимо учитывать, что практическая точность использования этих формул зависит также от точности определения исходных гидродинамических параметров (мощности пласта, коэффициента фильтрации, водоотдачи и т.д.), условий на границах пласта.

При более сложных условиях фильтрации, требующих учета влияния внешних границ пласта, учета влияния работающих водозаборных и дренажных сооружений, на практике используются вспомогательные методы: суперпозиций, зеркальных отображений и др.

Метод суперпозиций (или наложения течений) основан на том, что в сложных гидрогеологических условиях можно раздельно учитывать влияние различных возмущений (факторов) на условия фильтрации, а результирующее их воздействие определять как сумму изменений условий фильтрации от воздействия каждого из факторов в отдельности. Согласно этому методу для водозабора, состоящего из группы взаимодействующих скважин, аналитическая зависимость для понижения уровня подземных вод в любой точке пласта определяется как сумма понижений от воздействия каждой из скважин водозабора, действие которых рассматривается независимо от действия других скважин.

Метод зеркальных отображений упрощает получение аналитических зависимостей для расчета скважинных водозаборов, расположенных в пластах, ограниченных по площади распространения прямолинейными границами, это могут быть границы питания (рис. 12.3) или непроницаемые границы с расходом $q = 0$. Действие указанных внешних границ пласта при использовании этого метода заменяется действием дополнительных фиктивных скважин, размещаемых зеркально относительно каждой из внешней прямолинейной границы пласта. Таким образом, ограниченный пласт заменяется условно неограниченным, в котором наряду с реальными водозаборными скважинами действуют также фиктивные. Производительность фиктивных скважин по абсолютной величине принимается равной производительности реальных скважин. Для учета границ питания производительность фиктивной скважины принимается с отрицательным знаком ($-Q_c$), т.е. задается фиктивная нагнетательная скважина. Далее расчет полученной системы взаимодействующих реальных и фиктивных скважин, расположенных в условно неограниченном пласте, производится с использованием метода суперпозиций.

К гидродинамическим методам могут быть отнесены и *методы моделирования*, с помощью которых осуществляется решение дифференциальных уравнений фильтрации, описывающих сложные условия движения и питания подземных вод. При этом появляется возможность меньше упрощать гидрогеологическую обстановку и учитывать большее количество факторов.

Математическое моделирование фильтрации основано на изучении процессов, которые совершенно отличны по своей физической сущности от процесса движения воды в пористой среде, но описываются однотипными математическими уравнениями. Такие процессы в математическом отношении являются аналогичными. Для фильтрации жидкости в пористой среде аналогичными являются движение электричества в электрическом проводнике, ламинарное течение жидкости в капиллярах и тонких щелях, распространение тепла в твердом теле и пр. Математическое моделирование проводится также на аналоговых моделирующих устройствах (аналоговых моделях), основанных на использовании гидравлической и электрогидродинамической аналогии (ЭГДА).

Аналоговые моделирующие устройства (интеграторы) предназначены для решения задач, описываемых дифференциальными уравнениями в частных производных. Основным элементом интегратора – аналоговая модель, которая в каждом случае создается для решения конкретного дифференциального уравнения, характеризующего процесс фильтрации в исследуемом пласте.

14. ФИЛЬТРАЦИЯ ПРИ ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

14.1. Исследование напорной фильтрации в однородном пласте с переменной мощностью

Основные теоретические положения

При переменной мощности напорного пласта движение жидкости является неравномерным. Скорость фильтрации в таких условиях зависит от изменения площади сечения потока. Депрессионная кривая будет выпуклой формы при уменьшении мощности потока по пути движения и вогнутой – при ее увеличении.

Для простых условий фильтрации при обосновании формулы расхода может использоваться гидравлический метод. В этом случае расход потока подземных вод может быть определен как произведение площади сечения потока на скорость фильтрации. В условиях изменения мощности потока для заданного фрагмента ее расчетное значение с достаточной для практических задач точностью может определяться как среднее арифметическое.

Скорость фильтрации в соответствии с основным законом фильтрации равна произведению коэффициента фильтрации K на гидравлический уклон I :

$$v = K \cdot I. \quad (14.1)$$

Тогда удельный расход плоского профильного потока q будет равен:

$$q = \omega_{cp} \cdot v = K \cdot \omega_{cp} \cdot I = K \cdot (m_{cp} \cdot B) \cdot \frac{H_1 - H_2}{L_{1-2}}, \quad (14.2)$$

где ω_{cp} – средняя скорость фильтрации; m_{cp} – средняя мощность пласта; B – ширина профильного потока (принимается равной 1 м при определении удельного расхода).

В случае когда подошва и кровля пласта представляют прямые линии, изменение мощности будет происходить по линейному закону. Тогда в промежуточном створе X мощность пласта m_x (рис. 14.1) будет равна:

$$m_x = m_1 - \frac{m_1 - m_2}{L_{1-2}} L_x. \quad (14.3)$$

Методика исследования

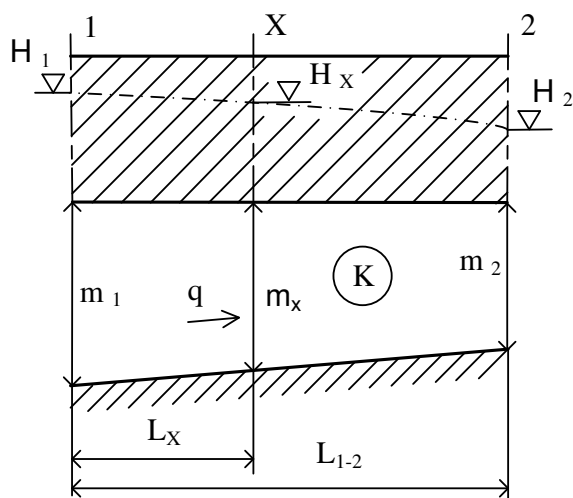


Рис. 14.1. Напорный поток
в пласте переменной мощности

Для заданных условий (табл. В.1) удельный расход потока q на рассматриваемом участке может быть определен по формуле (14.2). Подставив в нее выражение для определения средней мощности пласта на участке 1-2, получим формулу Дарси в виде:

$$q = K \cdot \frac{m_1 + m_2}{2} \cdot \frac{H_1 - H_2}{L_{1-2}}. \quad (14.4)$$

Записав аналогичное равенство для участка 1-X, можно из него получить формулу для расчета пьезометрического уровня в произвольном створе X :

$$H_x = H_1 - \frac{2 \cdot q}{K \cdot (m_1 + m_2)} \cdot L_x. \quad (14.5)$$

14.2. Исследование безнапорной фильтрации в однородном пласте на горизонтальном водоупоре

Методика исследования

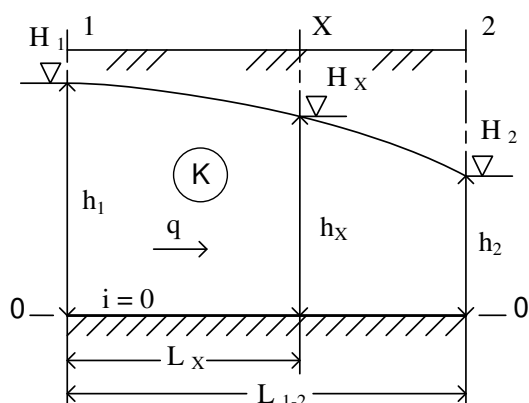
Удельный расход потока жидкости q в однородном пласте на горизонтальном водоупоре (рис. 14.2, табл. В.2) при единичной ширине фрагмента потока ($B = 1$ м) может быть определен с использованием формулы (14.2), при этом m_{cp} заменяется на среднюю глубину потока, которая в свою очередь определяется как среднее арифметическое значений h_1 и h_2 . После преобразования получим выражение:

$$q = K \cdot \frac{h_1 + h_2}{2} \cdot \frac{H_1 - H_2}{L_{1-2}}. \quad (14.6)$$

Совместив плоскость сравнения с горизонтальным водоупором, получим равенство пьезометрических напоров в заданных створах соответствующим глубинам потока:

$$H_1 = h_1; H_2 = h_2.$$

После подстановки и преобразования выражения (16) получим формулу Дюпюи:



$$q = K \cdot \frac{h_1^2 - h_2^2}{2 \cdot L_{1-2}}. \quad (14.7)$$

Кривая изменения уровня грунтовых вод в пласте с горизонтальным водоупором будет иметь форму параболы. Выражение для расчета пьезометрического уровня в произвольном створе X может быть получена из формулы (14.7), в которой параметры створа 2 необходимо заменить на соответствующие параметры произвольного створа X , в итоге получим:

$$h_x = \sqrt{h_1^2 + \frac{2q}{K} L_x}. \quad (14.8)$$

График строится для пьезометрического напора H_x , который численно равен глубине потока h_x .

14.3. Исследование безнапорной фильтрации в однородном пласте на наклонном водоупоре

Основные теоретические положения

В рассматриваемых условиях (рис. 14.3) уклон водоупора считается обратным. Кривая изменения уровня грунтовых вод в пласте с обратным уклоном водоупора будет иметь выпуклую форму, а при прямом уклоне, когда водоупор понижается в направлении движения жидкости, – вогнутую.

Удельный расход плоского профильного безнапорного потока на наклонном водоупоре также может быть определен по формуле (14.6), в которой глубина измеряется от водоупора, а пьезометрический напор – от плоскости сравнения. Плоскость сравнения проведена через точку пересечения створа 1 с водоупором. В этом случае отметка водоупора в створе 1 будет равна нулю ($Z_1 = 0$). Это сделано с той целью, чтобы уменьшить количество неизвестных при

решении задачи, связанной с получением формулы для определения пьезометрического напора в произвольном створе безнапорного фрагмента потока.

В связи с тем что при рассматриваемых условиях $h_x \neq H_x$ формулу (14.6) необходимо преобразовать, выразив глубины потока через соответствующие напор и отметку водоупора,

$$h_1 = H_1 - Z_1; h_2 = H_2 - Z_2; h_x = H_x - Z_x.$$

С учетом отмеченного получим:

$$q = K \cdot \frac{H_1 + H_2 - Z_2}{2} \cdot \frac{H_1 - H_2}{L_{1-2}}. \quad (14.9)$$

Соответственно, для участка 1-X

$$q_x = K \cdot \frac{H_1 + H_x - Z_x}{2} \cdot \frac{H_1 - H_x}{L_x}. \quad (14.10)$$

Это выражение может быть преобразовано в квадратное уравнение:

$$H_x^2 - Z_x \cdot H_x - H_1^2 + Z_x \cdot H_1 + \frac{2q}{K} \cdot L_x = 0,$$

в котором коэффициенты, соответственно, равны: $a = 1$, $b = -Z_x$ и

$$c = -H_1^2 + Z_x \cdot H_1 + \frac{2q}{K} \cdot L_x.$$

Используя формулу корней квадратного уравнения, получим:

$$H_x = \sqrt{H_1^2 - Z_x \left(H_1 - \frac{1}{4} \cdot Z_x \right) - \frac{2q}{K} \cdot L_x} + \frac{1}{2} \cdot Z_x. \quad (14.11)$$

Цель лабораторной работы: обоснование гидродинамического уравнения безнапорной фильтрации для определения пьезометрического напора при несовпадении плоскости сравнения с нижней границей водоносного пласта.

Методика исследования

Удельный расход потока жидкости q в пласте (табл. В.3) с водоупором, имеющим обратный уклон (рис. 14.3), на участке 1–2 при единичной ширине ($B = 1$ м) может быть определен по формуле (14.9), представляющей по сути формулу Дарси вида $q = K \cdot \omega_{cp} \cdot I$, в которой ω_{cp} определяется как среднее арифметическое значений $\omega_1 = (h_1 \cdot 1)$ и $\omega_2 = (h_2 \cdot 1)$.

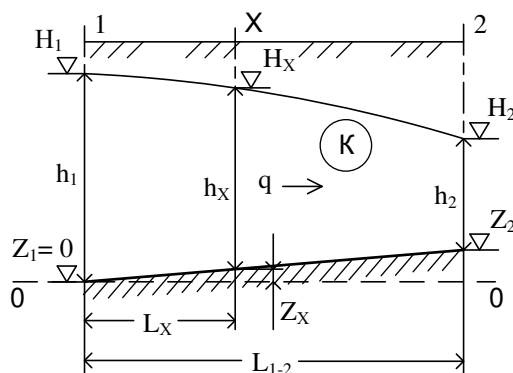


Рис. 14.3. Безнапорный поток в пласте с наклонным водоупором

Для заданных условий определение среднего значения площади сечения потока выражено через пьезометрический напор:

$$\omega_{cp} = \frac{H_1 + H_2 - Z_2}{2}.$$

Расчет пьезометрического уровня H_X для построения кривой депрессии производится по формуле (14.11), в которой Z_X может определяться с использованием уклона водопора $i = (Z_2 - Z_1)/L_{1-2}$ или $i = Z_2/L_{1-2}$ при $Z_1 = 0$. В этом случае

$$Z_X = i \cdot L_X. \quad (14.12)$$

14.4. Исследование напорной фильтрации в двухслойном пласте

Основные теоретические положения

При определении расчетных условий фильтрации в пластах с неоднородным строением их проницаемость может приводиться к однородной путем использования в качестве расчетных средних значений коэффициента фильтрации K_{cp} или проводимости пласта T_{cp} .

Среднее значение коэффициента фильтрации при движении жидкости по напластованию, т.е. параллельно напластованию (рис. 14.1), равно:

$$K_{cp \rightarrow} = \frac{K_1 \cdot m_1 + K_2 \cdot m_2 + K_3 \cdot m_3}{m_1 + m_2 + m_3}, \quad (14.13)$$

где K_1 , K_2 и K_3 – коэффициенты фильтрации слоев, имеющих, соответственно, мощности m_1 , m_2 , m_3 .

Формула (14.13) может быть получена из уравнения баланса, в котором общий расход в трехслойном пласте принимается равным сумме расходов в каждом пласте $q = q_1 + q_2 + q_3$, при подстановке в него выражений удельных расходов:

$$q = K_{cp}(m_1 + m_2 + m_3)I; q_1 = K_1 \cdot m_1 \cdot I; q_2 = K_2 \cdot m_2 \cdot I, q_3 = K_3 \cdot m_3 \cdot I. \quad (14.14)$$

Цель лабораторной работы: учет закономерной неоднородности строения пласта – коллектора при напорной фильтрации вдоль напластования проницаемых пород.

Методика исследования

Удельный расход потока жидкости q в напорном двухслойном пласте (рис. 14.4, табл. В.4) на участке 1-2 при единичной ширине потока ($B = 1$ м) может быть определен как сумма расходов в каждом из пластов $q = q_1 + q_2$.

В соответствии с заданными условиями фильтрации пласты гидравлически связаны и имеют общий напорный градиент, равный:

$$I = (H_1 - H_2)/L_{1-2}.$$

Поэтому выражение для общего расхода с учетом зависимостей (14.14) после преобразования может быть записано в виде:

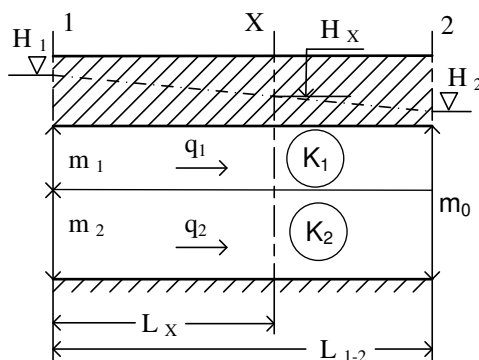


Рис. 14.4. Напорный поток в двухслойном пласте

$$q = (K_1 m_1 + K_2 m_2) \frac{H_1 - H_2}{L_{1-2}}. \quad (14.15)$$

Для расчета пьезометрического уровня в произвольном створе X может быть использована формула (14.15), записанная для участка пласта 1 – X , из которой получим:

$$H_X = H_1 - \frac{q}{K_1 \cdot m_1 + K_2 \cdot m_2} \cdot L_X. \quad (14.16)$$

При известном среднем значении коэффициента фильтрации, определяемом по формуле (14.13),

$$H_X = H_1 - \frac{q}{K_{CP} \cdot m_0} \cdot L_X. \quad (14.17)$$

14.5. Исследование безнапорной фильтрации в двухслойном пласте на горизонтальном водоупоре

Основные теоретические положения

При слоистом строении обводненных пород и безнапорных условиях фильтрации (рис. 14.5) первый пласт имеет свободную поверхность и является безнапорным. Второй пласт по условиям движения может рассматриваться как напорный. Пласты гидравлически связаны и имеют общий гидравлический уклон. В соответствии с балансовым методом общий расход может рассматриваться как сумма расходов в каждом из пластов.

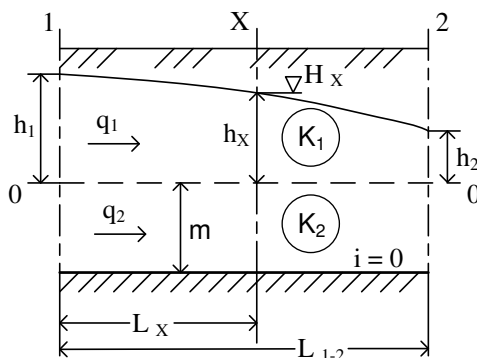


Рис. 14.5. Безнапорный поток в двухслойном пласте с горизонтальным водоупором

Мощность напорного пласта постоянная. Пласт расположен на горизонтальном водоупоре. Кровля напорного пласта, являющаяся границей раздела, будет также горизонтальной. В этих условиях с границей раздела может быть совмещена плоскость сравнения. Тогда глубины потока в верхнем слое будут численно равны отметкам пьезометрического уровня.

Цель лабораторной работы: учет закономерной неоднородности строения пласта – коллектора при безнапорной фильтрации вдоль напластования проницаемых пород.

Методика исследования

Удельный расход потока жидкости q в безнапорном двухслойном пласте на горизонтальном водоупоре (табл. В.5) на участке 1–2 при единичной ширине потока ($B = 1$ м) может быть определен как сумма расходов в каждом из пластов $q = q_1 + q_2$.

Пласты гидравлически связаны и имеют общий напорный градиент, равный для участка 1-2:

$$I = (h_1 - h_2)/L_{1-2}.$$

Расходы в пластах могут быть определены по формуле Дарси, которая для первого безнапорного фрагмента потока может быть записана в виде $q_1 = K_1 \cdot h_{CP} \cdot I$ и в которой

$$h_{CP} = (h_1 + h_2)/2.$$

С учетом этого после преобразования общий расход может определяться по формуле:

$$q = (K_1 h_{cp} + K_2 m_2) \frac{H_1 - H_2}{L_{1-2}} \quad (14.18)$$

Кривая изменения уровня грунтовых вод в пласте с горизонтальным водоупором будет иметь форму параболы. Для расчета пьезометрического уровня в произвольном створе X может быть использована ранее рассмотренная формула (14.8), в которой расход q принимается равным расходу безнапорного пласта q_1 , определяемого по формуле (14.7) при $K = K_1$.

14.6. Исследование напорной фильтрации в пласте с резкой сменой водопроницаемости по пути движения

Основные теоретические положения

При исследовании условий фильтрации в пласте с указанным неоднородным строением (рис. 14.6) может использоваться метод фрагментов, при котором поток разбивается на отдельные фрагменты, в пределах которых условия могут считаться неизменными. В данном случае фрагменты располагаются последовательно по ходу движения воды. При этом общее фильтрационное сопротивление, возникающее при движении воды в выделенных фрагментах, будет суммироваться.

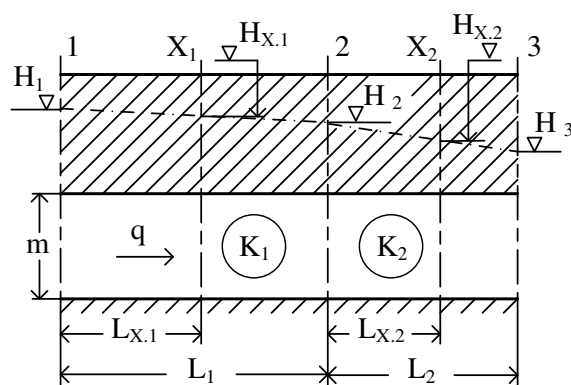


Рис. 14.6. Напорный поток в пласте с резким изменением водопроницаемости по пути движения

Фильтрационное сопротивление Φ – комплексный параметр, определяемый из условия, что расход потока жидкости q прямо пропорционален действующему напору ΔH и обратно пропорционален фильтрационному сопротивлению, $q = \Delta H / \Phi$.

Для заданных условий удельный расход в каждом из фрагментов будет одинаков и может быть определен по формуле Дарси (12.6). При этом формула для определения фильтрационного сопротивления может быть записана в виде:

$$\Phi_{1(2)} = \Delta H_{1(2)} / q$$

или при подстановке формулы расхода

$$\Phi_{1(2)} = L_{1(2)} / (K_{1(2)} \cdot \omega). \quad (14.19)$$

Цель лабораторной работы: учет закономерной неоднородности строения пласта-коллектора при напорной фильтрации поперек напластования проницаемых пород.

Методика исследования

Удельный расход потока жидкости q в напорном пласте при резком изменении водопроницаемости по пути движения (табл. В.6) на участке 1-3 при единичной ширине потока ($B = 1$ м) может быть определен из условия равенства расходов в каждом из фрагментов потока $q = q_1 = q_2$.

Рассматриваемый пласт включает два фрагмента, имеющих одинаковую мощность m и коэффициенты фильтрации K_1 и K_2 . Общее фильтрационное сопротивление участков потока 1-2 и 2-3 при их последовательном расположении равно:

$$\Phi_0 = \Phi_1 + \Phi_2.$$

Расход в этих фрагментах может быть определен по формуле Дарси:

$$q = (H_1 - H_3)/\Phi_0.$$

Тогда с учетом формулы (14.19) получим:

$$\Phi_0 = L_1/(K_1 \cdot m) + L_2/(K_2 \cdot m). \quad (14.20)$$

Следовательно, формула для расчета расхода будет иметь вид:

$$q = \frac{m(H_1 - H_3)}{\frac{L_1}{K_1} + \frac{L_2}{K_2}}. \quad (14.21)$$

Уровень подземных вод в пределах выделенных фрагментов $H_{X.1}$ и $H_{X.2}$ может быть определен по формуле (14.17), в которой проводимость ($K_{CP} \cdot m_0$) заменяется проводимостью, соответственно, первого ($K_1 \cdot m$) или второго ($K_2 \cdot m$) фрагментов.

$$H_{X.1} = H_1 - \frac{q}{K_1 \cdot m} \cdot L_{X.1}; \quad H_2 = H_1 - \frac{q}{K_1 \cdot m} \cdot L_1; \quad H_{X.2} = H_2 - \frac{q}{K_2 \cdot m} \cdot L_{X.2}. \quad (14.22)$$

Результаты расчета показываются на едином графике изменения пьезометрического напора для заданного участка потока между створами 1-3.

15. ФИЛЬТРАЦИЯ К ОДИНОЧНЫМ СКВАЖИНАМ

Гидродинамическая особенность потока подземных вод к скважине обусловлена радиальным характером формирования потока, при котором линии тока, являющиеся траекториями движения частиц жидкости, направлены от внешней границы питания к внутренней, в качестве которой выступает фильтр скважины. В отличие от ранее рассмотренных плоских профильных потоков в радиальных потоках площадь сечения потока представляет собой цилиндр. Размер внешней границы питания называется радиусом влияния скважины R , на этой границе пьезометрический напор равен естественному H_E , а понижение $S = 0$. Максимальное понижение S_0 будет на внешней стенке скважины, имеющей радиус r_c .

Для одиночной гидравлически совершенной скважины, работающей в неограниченном в плане напорном пласте, производительность определяется по формуле Дюпюи:

$$Q_c = \frac{2\pi \cdot K \cdot m \cdot (H_E - H_0)}{\ln R - \ln r_c}. \quad (15.1)$$

где Q_c – производительность скважины; K и m – соответственно, коэффициент фильтрации и мощность пласта; H_E и H_0 – пьезометрический напор, соответственно, на внешней и внутренней границах области фильтрации; R – радиус влияния скважины; r_c – радиус скважины.

В соответствии с формулой (15.1) понижение на внешней стенке одиночной скважины, расположенной в неограниченном в плане напорном пласте, при стационарной фильтрации определяется по зависимости:

$$S_0 = (H_E - H_0) = \frac{Q_c}{2\pi \cdot K \cdot m} \ln \frac{R}{r_c}. \quad (15.2)$$

Для произвольной точки напорного пласта или произвольной площади сечения потока X , расположенной в пределах области влияния одиночной скважины на расстоянии r_x от нее, понижение определяется по формуле:

$$S_x = (H_E - H_x) = \frac{Q_c}{2\pi \cdot K \cdot m} \ln \frac{R}{r_x}, \quad (15.3)$$

где r_x – расстояние от скважины до точки, в которой определяется понижение; H_x – пьезометрический напор в рассматриваемой точке.

Расчетные зависимости (15.1) – (15.3) учитывают напорные условия фильтрации. Преобразование указанных формул для условий безнапорной фильтрации производится с использованием замены:

$$2m \cdot S_0 = h_E^2 - h_0^2 \text{ или } 2m \cdot S_0 = S_0(2h_E - S_0). \quad (15.4)$$

В приведенной замене учитывается равенство градиента напорных функций потоков подземных вод с одинаковым расходом и различным их гидравлическим состоянием.

15.1. Исследование напорной фильтрации к скважине, расположенной в неограниченном в плане пласте

Основные теоретические положения

При напорных условиях фильтрации понижение пьезометрического уровня ниже подошвы слабопроницаемого слоя не происходит, $S_0 \leq (H_E - m)$. Положение водоупора принимается горизонтальным. Плоскость сравнения совмещается с водоупором. В этой связи при безнапорных условиях глубина потока численно равна пьезометрическому уровню.

Цель лабораторной работы: обоснование гидродинамического уравнения напорной фильтрации для определения пьезометрического напора при радиальном потоке к одиночной скважине.

Методика исследования

Напорный однородный пласт (рис. 15.1, табл. В.7) имеет постоянные значения мощности m и коэффициента фильтрации K . Приток к скважине Q_c определяется по формуле Дюпюи (15.1).

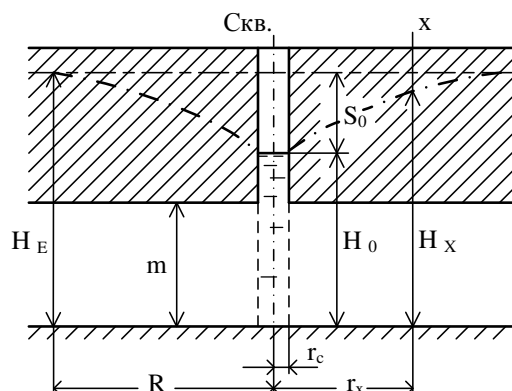


Рис. 15.1. Приток к скважине в неограниченном в плане напорном пласте

Используя формулу (15.3), можно получить выражение для расчета пьезометрического напора H_x в створе, расположенном на расстоянии r_x от скважины:

$$H_x = H_E - \frac{Q_c}{2\pi \cdot K \cdot m} \cdot \ln \frac{R}{r_x}. \quad (15.5)$$

При откачке из скважины образуется симметричная воронка депрессии. В отчете, на графике изменения пьезометрического напора, показывается правая часть воронки депрессии. При выборе расчетных створов необходимо учитывать, что график имеет логарифмическую форму. Следовательно, больше расчетных точек должно быть вблизи скважины. Крайние точки графика располагаются на расстояниях r_c и R . На графике точка с координатой r_c размещается в нуле, так как $r_c \ll R$.

15.2. Исследование безнапорной фильтрации к скважине, расположенной в неограниченном в плане пласте

Основные теоретические положения

Для безнапорных условий формула Дюпюи может быть преобразована с использованием подстановки зависимости (15.4). При этом необходимо учитывать, что при рассмотрении радиальной фильтрации положение водоупора, с которым совмещается плоскость сравнения, принимается горизонтальным. В этих условиях справедливо равенство $H = h$. Следовательно, при преобразовании формулы Дюпюи может рассматриваться либо глубина потока грунтовых вод, либо пьезометрический напор.

Цель лабораторной работы: обоснование гидродинамического уравнения безнапорной фильтрации для определения пьезометрического напора при радиальном потоке к одиночной скважине.

Методика исследования

При безнапорных условиях фильтрации (рис. 15.2, табл. В.8) пласт имеет переменную глубину h . Приток к скважине обеспечивается за счет поступления подземных вод через внешнюю границу пласта, имеющую форму цилиндра с радиусом, равным радиусу влияния R .

Для створа, расположенного на расстоянии, равном радиусу скважины r_c , расход скважины в неограниченном в плане однородном пласте определяется по формуле Дюпюи, приведенной к безнапорным условиям в виде:

$$Q_c = \frac{\pi \cdot K \cdot (h_E^2 - h_0^2)}{\ln R - \ln r_c}. \quad (15.6)$$

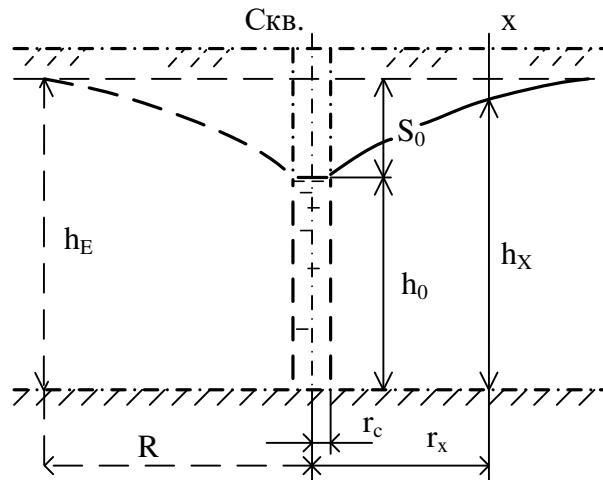


Рис. 15.2. Приток к скважине в неограниченном в плане безнапорном пласте

Из формулы (15.6), записанной для фрагмента пласта $r_x - R$ можно получить выражение для расчета глубины потока подземных вод h_x (или пьезометрического напора H_x) в створе X , расположенном на расстоянии r_x от скважины:

$$H_x = h_x = \sqrt{h_E^2 - \frac{Q_c}{\pi \cdot K} \cdot \ln \frac{R}{r_x}}. \quad (15.7)$$

В отчете, на графике изменения пьезометрического напора, показывается правая часть воронки депрессии. При выборе расчетных створов необходимо учитывать, что график имеет логарифмическую форму. Следовательно, больше расчетных точек должно быть вблизи скважины. Крайние точки графика располагаются на расстояниях r_c и R . На графике точка с координатой r_c размещается на «нулевой» отметке.

16. ФИЛЬТРАЦИЯ К ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИМ СКВАЖИНАМ

Производительность группы взаимодействующих скважин, расположенных произвольно в неограниченном в плане напорном пласте, и возникающие при этом понижения могут быть установлены с использованием метода суперпозиций, основанном на том, что действие каждой скважины может быть охарактеризовано своим полем фильтрации или воронкой депрессии. Наложив эти поля фильтрации на участок размещения взаимодействующих скважин и

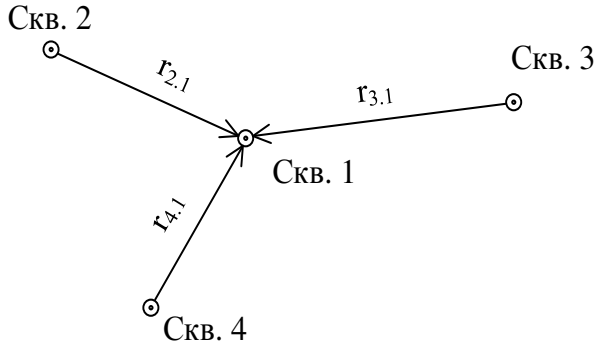


Рис. 16.1. Приток к группе взаимодействующих скважин

сложив понижения от действия каждой из скважин, можно получить в любой точке пласта суммарное понижение, равное воздействию всей системы скважин.

Так, для неупорядоченной группы скважин (рис. 16.1), расположенной в однородном напорном пласте постоянной мощности, подстилаемом горизонтальным водоупором, понижение на внешней стенке скважины 1 (скв. 1), имеющей радиус $r = r_c$, будет определяться выражением:

$$S_1 = S_{1,r} + S_{2,1} + S_{3,1} + S_{4,1} + \dots + S_{n,1}, \quad (16.1)$$

где $S_{n,1} = (H_E - H_{n,1})$ – понижение в рассматриваемой точке пласта (скв. 1) от действия каждой из скважин при неработающих других скважинах, т.е. без учета взаимовлияния других скважин; n – номер скважины; $S_{1,r}$ – понижение от действия скв. 1 на внешней стенке при расстоянии $r = r_c$.

В соответствии с выражением (15.3) понижение в напорном пласте от действия каждой из скважин для скв. 1 при $Q_c = Q_n$ будет равно:

$$S_i = \frac{Q_n}{2\pi \cdot K \cdot m} \ln \frac{R}{r_{n,i}}. \quad (16.2)$$

Следовательно, суммарное воздействие от действия четырех скважин для скв. 1 (рис. 16.1) будет равно:

$$S_1 = \frac{Q_1}{2\pi K m} \ln \frac{R}{r_c} + \frac{Q_2}{2\pi K m} \ln \frac{R}{r_{2,1}} + \frac{Q_3}{2\pi K m} \ln \frac{R}{r_{3,1}} + \frac{Q_4}{2\pi K m} \ln \frac{R}{r_{4,1}}. \quad (16.3)$$

Эксплуатационные скважины, работающие при одинаковых условиях фильтрации, оборудуются обычно однотипными насосами. Для практических расчетов расход таких скважин может быть принят одинаковым, что упрощает получение расчетных зависимостей. При условии равенства расходов скважин $Q_{c,1} = Q_{c,2} = \dots = Q_c$, будут также равны радиусы скважин $r_{c,1} = r_{c,2} = \dots = r_c$ и радиусы их влияния R . В этом случае выражение (16.3) может быть записано в общем виде:

$$S_i = \frac{Q_c}{2\pi \cdot K \cdot m} \left(\ln \frac{R}{r_{1,i}} + \ln \frac{R}{r_{2,i}} + \ln \frac{R}{r_{3,i}} + \dots + \ln \frac{R}{r_{n,i}} \right), \quad (16.4)$$

где S_i и $r_{n,i}$ – соответственно, суммарное понижение в скв. 1 и расстояние до нее от взаимодействующих скважин; i – номер скважины (или точка) в которой определяется понижение; n – номер взаимодействующей скважины.

Полученное выражение может быть приведено к виду:

$$S_i = \frac{Q_c}{2\pi \cdot K \cdot m} [N \cdot \ln R - \ln(r_{1,i} \cdot r_{2,i} \cdot r_{3,i} \cdot \dots \cdot r_{n,i})], \quad (16.5)$$

где N – число взаимодействующих скважин. Для скв. 1 будем иметь: $i = 1$, $r_{1,1} = r_{1,1} = r_c$.

Скважина 1 располагается в центральной части системы гидравлически совершенных скважин и характеризуется, по сравнению с другими скважинами, максимальным (допустимым) понижением $S_{доп} = (H_E - m)$. Если принять понижение в скв. 1 равным допустимому, можно

определить ее максимальную производительность с учетом взаимовлияния всех скважин группы по формуле

$$Q_c = \frac{2\pi \cdot K \cdot m \cdot S_{\text{доп}}}{N \cdot \ln R - \ln(r_{1,i} \cdot r_{2,i} \cdot r_{3,i} \dots r_{n,i})}. \quad (16.6)$$

Производительность неупорядоченной системы взаимодействующих скважин, работающих с одинаковой производительностью, для практических расчетов может определяться равенством: $Q_o = N \cdot Q_{c,1}$. С учетом этого общая производительность группы скважин может рассчитываться по формуле:

$$Q_o = \frac{2\pi \cdot K \cdot m \cdot S_{\text{доп}}}{\ln R - \frac{1}{N} \cdot \ln(r_{1,i} \cdot r_{2,i} \cdot r_{3,i} \dots r_{n,i})}. \quad (16.7)$$

16.1. Исследование напорной фильтрации к группе взаимодействующих скважин, расположенных в неограниченном в плане пласте

Основные теоретические положения

Заданные условия фильтрации изображены на рис. 12. Количество скважин принимается равным четырем. Угловые координаты скважин 2, 3 и 4 не задаются и принимаются при изображении плана самостоятельно. Рекомендуется масштаб плана принимать равным М 1:1000. План необходимо выполнять в масштабе для последующего измерения натуральных расстояний $r_{n,N}$ от эксплуатационных скважин до произвольной точки пласта (точка М), в которой должно определяться понижение S_M . Местоположение этой точки выбирается индивидуально при условии, что расстояние от нее до наиболее удаленной скважины не будет превышать заданного радиуса влияния скважин R (табл. В.9).

Цель лабораторной работы: обоснование гидродинамического уравнения напорной фильтрации для определения пьезометрического напора при радиальном потоке к группе скважин.

Методика исследования

При обосновании формулы притока к скважинам выбирается скважина, расположенная в наиболее неблагоприятных условиях. Как отмечалось ранее, это скв. 1. С этой целью первоначально определяется допустимое понижение подземных вод, при котором сохраняется напорная фильтрация $S_{\text{доп}} = (H_E - m)$.

Взаимное воздействие группы скважин на приток к скв. 1 может быть определено с использованием принципа суперпозиций (наложения течений). Предельное значение производительности скважин, при котором будет сохраняться напорный режим фильтрации, может определяться по формуле (16.7), записанной в виде:

$$Q_o = \frac{2\pi \cdot K \cdot m \cdot S_{\text{доп}}}{\ln R - \frac{1}{4} \cdot \ln(r_c \cdot r_{2,1} \cdot r_{3,1} \cdot r_{4,1})}.$$

Понижение в точке М также находится с использованием принципа суперпозиций, как и для скв. 1 (16.5),

$$S_M = \frac{Q_c}{2\pi \cdot K \cdot m} [4 \cdot \ln R - \ln(r_{1,M} \cdot r_{2,M} \cdot r_{3,M} \cdot r_{4,M})],$$

где $r_{n,M}$ — это расстояние от скважин до точки М, которое определяется индивидуально по плану расположения скважин. Результаты измерений необходимо записать в табличной форме. Для правильно произведенного расчета понижение в точке М не должно превышать допустимого $S_M < S_{\text{доп}}$.

17. УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ГРАНИЦ ПЛАСТА

Приток к скважинам, расположенным в напорном пласте с внешней прямолинейной гидравлически совершенной границей питания – совершенной рекой (рис. 12.3, б), может быть определен с использованием метода зеркальных отображений (см. раздел 13).

При замене совершенной реки отображенной фиктивной скважиной – скв. 2 (рис. 17.1) фиктивная скважина в гидродинамическом отношении должна быть нагнетательной, т.е. с отрицательным расходом, равным по абсолютной величине расходу реальной откачивающей скважины – скв. 1. Фиктивная и реальная скважины размещаются зеркально, на равных расстояниях от замещаемой границы.

Таким образом, реальная схема фильтрации с одиночной скважиной, расположенной у гидравлически совершенной реки, может быть заменена расчетной схемой фильтрации с двумя скважинами – реальной (скв. 1) и фиктивной (скв. 2), расположенными в неограниченном пласте. С использованием метода суперпозиций, рассмотренного ранее, понижение на стенке реальной скважины будет равно:

$$S_1 = S_{1,1} + S_{2,1}, \quad (17.1)$$

где S_1 – общее понижение на стенке реальной скважины от воздействия самой реальной скважины $S_{1.1}$ и фиктивной (нагнетательной) скважины $S_{2.1}$.

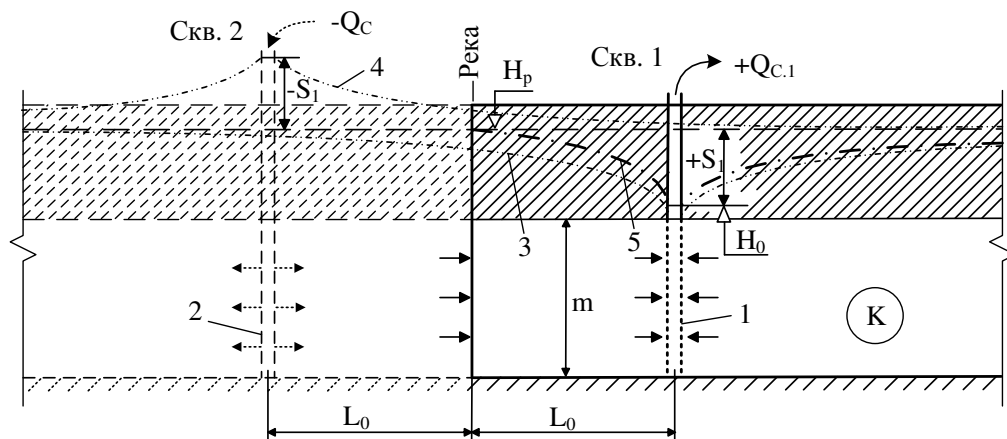


Рис. 17.1. Схема зеркального отображения при расположении одиночной скважины у прямолинейной границы питания: 1, 2 – соответственно, реальная и фиктивная скважины, 3, 4 – соответственно, уровень подземных вод от действия реальной скважины с расходом $+Q_c$ и фиктивной с расходом $-Q_c$; 5 – уровень подземных вод с учетом понижения от действия реальной и фиктивной скважин

Далее, с учетом формул (16.2) и (17.1), получим:

$$S_1 = \frac{+Q_c}{2\pi \cdot K \cdot m} \ln \frac{R}{r_c} + \frac{-Q_c}{2\pi \cdot K \cdot m} \ln \frac{R}{2L_0}, \quad (17.2)$$

где $+Q_c$ и $-Q_c$ – производительность, соответственно, реальной и фиктивной скважин; K и m – соответственно, коэффициент фильтрации и мощность напорного водоносного пласта; L_0 – расстояние от реальной и фиктивной скважин до реки; r_c – радиус скважины или расстояние от центра реальной скважины до точки, в которой определяется понижение.

Для расчета производительности одиночной скважины, расположенной у прямолинейной гидравлически совершенной реки, используя выражение (48), путем несложных преобразований получим формулу (формула Форхгеймера):

$$Q_c = \frac{2\pi \cdot K \cdot m \cdot S_1}{\ln 2L_0 - \ln r_c} . \quad (17.3)$$

17.1. Исследование напорной фильтрации к скважине, расположенной в пласте у прямолинейной границы питания

Цель лабораторной работы: обоснование гидродинамического уравнения напорной фильтрации для определения пьезометрического напора при радиальном потоке к одиночной скважине, расположенной у контура питания.

Методика исследования

Напорный пласт (рис. 17.2), примыкающий к прямолинейной границе, считается полуограниченным. По условиям питания (табл. В.10) граница является проницаемой с несовершенной гидравлической связью подземных и поверхностных вод. Для ее приведения к совершенной возникающие при инфильтрации фильтрационные сопротивления, учитываются с помощью параметра ΔL (12.10). При этом фактическое положение границы питания удаляется от скважины на расстояние L_0 (12.9). В соответствии с рис. 17.2 мощность водоносного пласта в подрусловой и береговой областях фильтрации принимается равной $m = m_1$.

Далее в соответствии с методом зеркальных отображений гидравлически совершенную границу питания заменяем действием нагнетательной скважины (скв. 2) и будем рассматривать работу двух скважин, расположенных в неограниченном в плане напорном пласте на расстоянии $2L_0$ друг от друга (рис. 17.2, а). Приток к скважине в этих условиях определяется по формуле Форхгеймера (17.3).

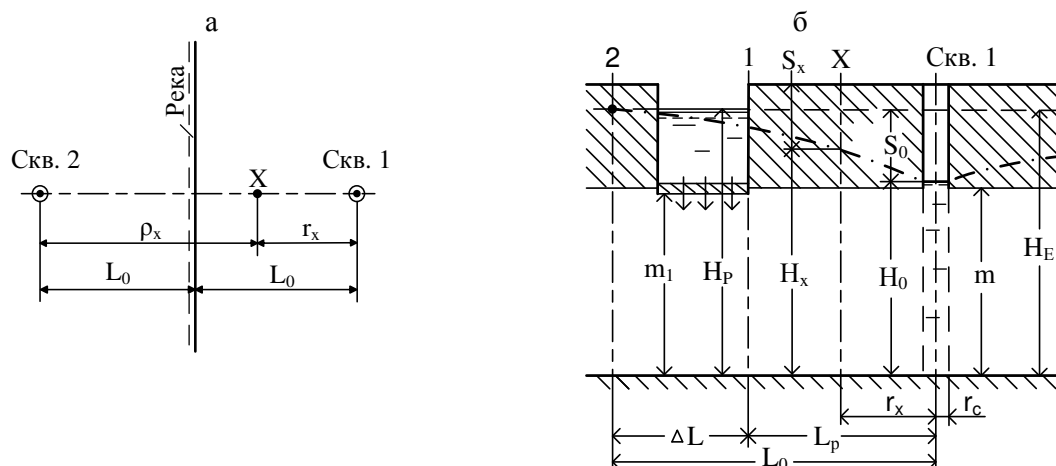


Рис. 17.2. Приток к скважине в напорном пласте у прямолинейной границы питания:
а) схема зеркальных отображений с границей, приведенной к совершенной;
б) схема фильтрации с гидравлически несовершенной границей питания

При обосновании формулы (17.3) понижение определялось в точке расположения скв. 1. В этом случае расстояние от реальной и фиктивной скважин до точки, в которой определялось понижение, соответственно, составляло r_c и $(2L_0 - r_c)$, что приблизительно равно $2L_0$. В дальнейшем при определении понижения в заданной точке X (рис. 17.2, а), находящейся на линии между скважинами 1 и 2, указанные расстояния будут соответственно равны r_x и $(2L_0 - r_x)$. С учетом этого формула (17.3) может быть преобразована в выражение:

$$S_x = \frac{Q_c}{2\pi \cdot K \cdot m} \cdot \ln \frac{\rho_x}{r_x}, \quad (17.4)$$

где r_x и ρ_x – расстояния до точки, в которой определяется понижение, соответственно, от реальной и фиктивной скважин. В створе, проходящем через скважины, $\rho_x = 2L_0 - r_x$.

Формула (17.4) может быть использована для построения графика изменения пьезометрического напора в створе между рекой и скв. 1. График будет иметь логарифмическую форму. Следовательно, как отмечалось ранее, больше расчетных точек должно быть вблизи скважины.

18. ФИЛЬТРАЦИЯ В НЕФТЕГАЗОВЫХ ПЛАСТАХ

В отличие от фильтрации подземных вод, рассмотренной ранее, при решении задач нефтяной подземной гидравлики более удобно записывать закон Дарси через коэффициент проницаемости k , который зависит только от свойств пористой среды. Коэффициент фильтрации K связан с коэффициентом проницаемости соотношением:

$$\frac{K}{\gamma} = \frac{k}{\mu} \text{ или } K = \frac{k}{\mu} \cdot \gamma, \quad (18.1)$$

где μ – динамический коэффициент вязкости жидкости (динамическая вязкость); $\gamma = \rho \cdot g$ – вес единицы объема жидкости (для пресной воды принимается 1 г/см^3); ρ – плотность жидкости, кг/м^3 ; g – ускорение свободного падения.

В международной системе единиц измерений (СИ) за единицу проницаемости $[k] = 1 \text{ м}^2$ принимается проницаемость фрагмента пористой среды с площадью сечения 1 м^2 и длиной 1 м , при фильтрации через который с перепадом давления 1 Па расход жидкости вязкостью $1 \text{ Па} \cdot \text{с}$ составляет $1 \text{ м}^3/\text{с}$.

Для перевода внесистемных единиц, применяемых на практике, в единицы СИ могут использоваться значения табл. 18.1.

Таблица 18.1

Величина (параметр)	Внесистемная единица величины	Сокращенное обозначение	Значение в единицах СИ
Длина	сантиметр	см	$1 \cdot 10^{-2} \text{ м}$
	микрометр	мкм	$1 \cdot 10^{-6} \text{ м}$
Площадь	квадратный микрометр	мкм^2	$1 \cdot 10^{-12} \text{ м}^2$
Объем	литр	л	$1 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$
Время	сутки	сут.	86 400 с
Объемный расход	кубический метр в сутки	$\text{м}^3/\text{сут.}$	$1,1574 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3/\text{с}$
Давление	мегапаскаль	МПа	$1 \cdot 10^6 \text{ Па}$
Динамическая вязкость	миллипаскаль-секунда	$\text{мПа} \cdot \text{с}$	$1 \cdot 10^{-3} \text{ Па} \cdot \text{с}$

При фильтрации жидкости в горизонтальном пласте со скоростным напором, близким к нулю, зависимость пьезометрического напора (12.2) от давления P можно выразить уравнением:

$$H = P/\gamma. \quad (18.2)$$

В этом случае основной закон фильтрации – закон Дарси (12.5) – будет иметь вид:

$$V = \frac{k}{\mu} \cdot \frac{P_1 - P_2}{L}. \quad (18.3)$$

Аналогичным образом может быть преобразована формула Дарси (15.1) для исследования фильтрации в нефтегазовых пластах к одиночным скважинам:

$$Q_c = 2\pi m \cdot \frac{k}{\mu} \cdot \frac{(P_K - P_c)}{\ln R - \ln r_c}, \quad (18.4)$$

где m – нефтенасыщенная толщина пласта; P_K и P_c – давление в пласте, соответственно, на контуре питания (на расстоянии R) и контуре стока (на расстоянии r_c); Q_c – объемный дебет скважины. Массовый дебет жидкости определяется с учетом ее плотности по формуле:

$$M_c = Q_c \cdot \rho. \quad (18.5)$$

18.1. Исследование фильтрации к одиночной скважине, расположенной в круговом напорном пласте при установившемся отборе

Цель лабораторной работы: обоснование гидродинамического уравнения напорной фильтрации для определения давления в пласте при радиальном потоке к одиночной скважине, расположенной у кругового контура питания.

Методика исследования

Напорный пласт, примыкающий к круговому контуру питания, считается в гидродинамическом отношении неограниченным с заданным радиусом влияния (рис. 15.1). По условиям питания (табл. В.11) контур питания с давлением P_k располагается на расстоянии R от центра скважины, имеющей радиус. При заданных условиях необходимо определить давление на контуре питания и построить кривую распределения давления в зоне дренирования пласта одиночной скважиной. Расчет производить в единицах СИ.

Для построения кривой распределения давления при известном расходе из формулы (18.4) получим выражение для расчета давления в зависимости от задаваемого расстояния r_x :

$$P_x = P_c + \frac{P_k - P_c}{\ln R - \ln r_c} \ln \frac{r_x}{r_c}. \quad (18.6)$$

Эта формула также может быть использована для определения давления P_k на контуре питания пласта, в этом случае принимаем $r_x = R$.

18.2. Исследование работы одиночной скважины методом установившихся отборов

Цель лабораторной работы: обоснование расчетных зависимостей для определения коэффициента продуктивности напорного пласта при радиальном стационарном потоке несжимаемой жидкости к одиночной скважине.

Методика исследования

Метод установившихся отборов позволяет прогнозировать дебит скважин, расположенных в пластах, которые характеризуются значительной неоднородностью строения. Метод основывается на результатах опытных данных о поступлении жидкости в скважину при установившемся режиме фильтрации и не требует опытного определения фильтрационных свойств пласта.

Условия фильтрации (табл. В.12) включают опытные данные, соответствующие трем стационарным режимам эксплуатации скважины.

Напорный радиальный поток к одиночной скважине описывается формулой (18.4), которая может быть представлена в виде уравнения прямой линии, график которой проходит через начало координат, так как записанные в правой части этого уравнения параметры m , k , μ , R и r_c могут рассматриваться постоянными в пределах области влияния скважины. Из этого следует, что в соответствии с формулой (18.4) можно записать равенство:

$$K_{\text{прод}} = \frac{Q_c}{P_k - P_c} = \frac{Q_c}{\Delta P} = \text{const}, \quad (18.7)$$

где $K_{\text{прод}}$ – постоянная величина, называемая коэффициентом продуктивности скважины; $\Delta P = (P_k - P_c)$ – депрессия пласта.

Для определения коэффициента продуктивности по результатам опытных данных строится график в координатах (ΔP) и Q_c . В соответствии с исходными данными для трех режимов откачки определяется депрессия пласта в табличной форме.

Параметр	1-й режим	2-й режим	3-й режим
Q_c , м ³ /сут.			
P_c , МПа			
$\Delta P = (P_k - P_c)$, МПа			

Построенный график называется индикаторной диаграммой и должен представлять собой прямую линию, проходящую через начало координат. При этом осредняется возможное отклонение точек от экспериментальной прямой. Коэффициент продуктивности скважины численно равен тангенсу угла наклона индикаторной диаграммы к оси депрессии пласта (ΔP).

При известном коэффициенте продуктивности определяется коэффициент проницаемости пласта по формуле:

$$k = \frac{K_{\text{прод}} \cdot \mu}{2\pi m} \cdot \ln \frac{R}{r_c}. \quad (18.8)$$

19. МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ АНАЛОГИЙ (ЭГДА)

19.1. Метод ЭГДА

Метод электрогидродинамических аналогий (ЭГДА) основан на аналогичности процессов движения жидкости в пористой среде и движения электрического тока в электрическом проводнике. Это следует из сопоставления аналогичности записи закона Ома и закона Дарси. Рассмотрим для стационарной фильтрации линейный закон Дарси, а для электрического тока – закон Ома, выражающий линейную связь между силой тока I^* в направлении L_m и электрическим потенциалом U , записанные в виде:

$$Q = -k \cdot \omega \cdot \frac{dH}{dL}; \quad I^* = -C_0 \cdot \omega_m \cdot \frac{dU}{dL_m}, \quad (19.1)$$

где $C_0 = 1/\rho_o$ – удельная электрическая проводимость электрического проводника в модели, $1/(\text{Ом} \cdot \text{м})$; ρ_o – удельное сопротивление материала модели, $\text{Ом} \cdot \text{м}$; L_m , ω_m – длина электрического проводника и площадь его живого сечения. В этом случае линейные размеры модели измеряются в метрах.

Идентичность записи этих законов очевидна. Процессы фильтрации и движения электрического тока имеют аналогичные параметры: геометрические размеры потока подземных вод и соответствующие им размеры электрического проводника или модели (*геометрическое подобие*); физические характеристики – коэффициент фильтрации K и удельная электрическая проводимость C_0 (*физическое подобие*); силовые характеристики – пьезометрический напор H и электрический потенциал U (*динамическое подобие*); расход фильтрационного потока Q и сила электрического тока I^* (*кинематическое подобие*).

Для выполнения электрогидродинамического подобия аналогичные характеристики процессов должны быть связаны между собой масштабными коэффициентами, которые принято определять как отношение натурального параметра к аналогичному модельному. Полученные таким образом масштабы для моделирования двухмерных фильтрационных потоков с использованием электропроводной бумаги приведены в табл. 19.1. Для обеспечения геометрического подобия линейные масштабы моделирования должны соответствовать принятой в модели системе координат. В дальнейшем будем предполагать, что ось X соответствует горизонтальной проекции направления фильтрации, ось Z отображает вертикальное направление, а ось Y , соответственно, располагается в горизонтальной плоскости и находится в плоскости живого сечения потока.

При моделировании двухмерных потоков с использованием электропроводной бумаги необходимо учитывать, что всегда для моделирования берется трехмерный натуральный фрагмент. Это приводит к тому, что в плоской модели геометрическое подобие может быть обеспечено в плоскости XZ (профильный поток $\alpha_x = \alpha_z$) или XY (плановый поток $\alpha_x = \alpha_y$). В направлении третьей оси координат геометрическое подобие не соблюдается. Так, для профильных потоков не соблюдается линейный масштаб в направлении оси Y , для плановых – в направлении оси Z . Это несоответствие учитывается в уравнении подобия линейным масштабом в направлении, перпендикулярном листу электропроводной бумаги.

Уравнение подобия может быть получено делением уравнения Дарси на уравнение Ома (19.1):

$$\alpha_Q = \alpha_K \cdot \alpha_L \cdot \alpha_H \text{ или } (\alpha_K \cdot \alpha_L \cdot \alpha_H) / \alpha_Q = 1, \quad (19.2)$$

где α_L – линейный масштаб в направлении, перпендикулярном листу электропроводной бумаги; для профильных потоков $\alpha_L = \alpha_y = B/\delta$, для плановых $\alpha_L = \alpha_z = m/\delta$; B – ширина фрагмента потока в направлении оси Y (толщина профиля).

Масштабы для моделирования двухмерных фильтрационных потоков

Наименование	Расчетная формула	Размерность
1. Линейные масштабы: а) профильный поток б) плановый поток	$\alpha_x = \alpha_z = X_i/X_{i,M} = Z_i/Z_{i,M} = L_i/L_{i,M} = m/m_M$; $\alpha_L = \alpha_y = B/\delta$; $\alpha_x = \alpha_y = X_i/X_{i,M} = Y_i/Y_{i,M} = L_i/L_{i,M}$, $\alpha_L = \alpha_z = m/\delta$	м/см
2. Масштаб напора	$\alpha_H = \Delta H_i/\Delta U_i = \Delta H_{\max}/\Delta U_{\max}$; $\Delta H_{\max} = H_{\max} - H_{\min}$, $\Delta U_{\max} = U_{\max} - U_{\min}$	м/В
3. Масштаб проницаемости	$\alpha_K = K/C_0 = K \cdot \rho_0$	(м/сут.)·Ом·м
4. Масштаб фильтрационных сопротивлений	$\alpha_\Phi = \Phi/R = 1/(\alpha_K \cdot \alpha_L)$; для профильного потока $\alpha_\Phi = 1/(K \cdot \rho_M \cdot B)$	сут./м ² ·Ом
5. Масштаб электрических сопротивлений	$\alpha_R = R/\Phi = \alpha_K \cdot \alpha_L$; для профильного потока $\alpha_R = K \cdot \rho_M \cdot B$	(м ² ·Ом)/сут.
6. Масштабы расхода: а) профильный поток б) плановый поток	$\alpha_Q = K \cdot \rho_M \cdot B \cdot \alpha_H$; $\alpha_Q = K \cdot \rho_M \cdot m \cdot \alpha_H$	(м ³ /сут.)/А

Уравнения (19.2) являются индикатором (критерием) подобия и могут быть получены при подстановке в уравнение Дарси (19.1) фильтрационных параметров, выраженных через аналогичные электрические с использованием масштабных коэффициентов:

$$\alpha_Q \cdot I^* = (\alpha_K \cdot \alpha_L \cdot \alpha_H) \cdot C_0 \cdot \omega_M \cdot \frac{dU}{dL_M}. \quad (19.3)$$

Выбор числовых значений масштабов зависит от условий решаемой задачи. При этом учитываются следующие ограничения. Напряжение электрического тока, подаваемого на модель, должно быть в безопасном пределе (до 20–30 В). Исследуемая область на модели и отдельные ее элементы должны иметь размер, достаточный для их точного выполнения и измерения необходимых электрических параметров. Наиболее часто употребляются геометрические масштабы модели 1:100–1:1000. Модели в этом случае имеют размер в несколько десятков сантиметров.

Для неограниченных в плане водоносных пластов боковые границы модели должны быть удалены от зоны, в которой происходит основное развитие фильтрационного процесса. Приближенная оценка размеров модели может производиться с учетом накопленного при решении подобных задач опыта. При разработке модели необходимо учитывать режим движения подземных вод. Методики моделирования напорных и безнапорных потоков существенно различаются.

Для плоского профильного потока подземных вод в качестве электропроводного материала применяется обычно электропроводная бумага. При ее использовании удельное сопротивление материала модели или электропроводной бумаги ρ_0 необходимо заменять удельным сопротивлением модели ρ_M , которое включает в себя толщину листа электропроводной бумаги.

Выбор электропроводных шин, предназначенных для подачи на электропроводный материал необходимой разницы потенциалов (напряжения) и формирования электрического тока, аналогичного потоку подземных вод зависит от формы границы питания (разгрузки). Для решения этих задач используются прямолинейные шины Панчишина (рис. 19.1), криволинейные шины-зажимы конструкции ЦНИИКИВР, точечные шины-зажимы (рис. 19.5).

В качестве источника питания и измерительного прибора используются лабораторные приборы (источник питания постоянного тока, мультиметр–вольтметр, омметр; магазин сопротивлений).

В процессе моделирования при переходе от напора к разности потенциалов и обратно используются понятия приведенного напора $\bar{H}$ и приведенного потенциала $\bar{U}$. Для фрагментов

потока подземных вод, разделенных створом X (рис. 19.3), и соответствующих им фрагментов модели пласта можно записать отношения:

– для первого фрагмента:

$$\bar{H}_{I-X} = \frac{H_{max} - H_x}{H_{max} - H_{min}} = \frac{\Delta H_{I-X}}{\Delta H_{I-2}}, \bar{U}_{I-X} = \frac{U_{max} - U_x}{U_{max} - U_{min}} = \frac{\Delta U_{I-X}}{\Delta U_{I-2}}; \quad (19.4)$$

– для второго фрагмента:

$$\bar{H}_{X-2} = \frac{H_x - H_{min}}{H_{max} - H_{min}} = \frac{\Delta H_{X-2}}{\Delta H_{I-2}}, \bar{U}_{X-2} = \frac{U_x - U_{min}}{U_{max} - U_{min}} = \frac{\Delta U_{X-2}}{\Delta U_{I-2}}, \quad (19.5)$$

где $H_{max(min)} = H_{I(2)}$ и $U_{max(min)}$ – максимальное/минимальное значение напора и потенциала, соответственно, на границах питания ($Ш_1$) и разгрузки ($Ш_2$); H_x и U_x – соответственно, напор и потенциал в исследуемом промежуточном сечении X ; $\Delta H_{I-2} = H_I - H_2$ – действующий напор для моделируемого участка пласта; ΔH_{I-X} и ΔH_{X-2} – действующий напор, соответственно, для фрагментов I-X и X-2 пласта, $\Delta H_{I-X} + \Delta H_{X-2} = \Delta H_{I-2}$.

Формулы (19.4) необходимо применять в том случае, когда вольтметр присоединен к шине 1 ($Ш_1$) и падение напряжения измеряется в первом фрагменте модели пласта ΔU_I . Если вольтметр присоединен к шине 2 ($Ш_2$) (рис. 19.4) и измеряется падение напряжения во втором фрагменте модели пласта ΔU_{II} , необходимо применять формулы (19.5).

В каждой точке модели значения приведенных напора и потенциала равны, $\bar{H}_i = \bar{U}_i$. Приведенные напор и потенциал – величины безразмерные и могут рассматриваться в долях от единицы или процентах. С учетом формул (19.4) и (19.5) напор в промежуточном сечении X при известном значении приведенного потенциала $\bar{U}_{I-X}$ или $\bar{U}_{X-2}$ может быть определен по формулам:

$$H_x = H_{max} - \Delta H_{max} \cdot \bar{U}_{I-X} \text{ или } H_x = H_{min} + \Delta H_{max} \cdot \bar{U}_{X-2}. \quad (19.6)$$

19.2. Обоснование моделей ЭГДА

Обоснование типа электрического проводника производится с учетом структуры потока на исследуемом участке водоносного пласта. Для анализа структуры потока используется схема условий фильтрации, на основании которой выявляются области с различной пространственной изменчивостью характеристик потока (трехмерной, двухмерной, одномерной). Если трехмерная (пространственная) структура потока формируется в ограниченном фрагменте пласта, примыкающем к границам питания или разгрузки пласта, то возникающие в этой области фильтрационные сопротивления, обусловленные искривлением линий тока, могут при моделировании учитываться с помощью дополнительного электрического резистора, а модель всей области фильтрации может изготавливаться из двухмерного электрического проводника, в качестве которого используется электропроводная бумага.

В лабораторных работах рассматривается поток подземных вод в однородном пласте с горизонтальной подошвой (водоупором). Первоначально область фильтрации принимается прямоугольной формы. Направление фильтрационного потока совпадает с направлением горизонтальной оси x . Переменный гидродинамический параметр в направлении движения потока – пьезометрический напор. Такой поток по структуре является одномерным. Для этих условий в качестве электрического проводника, как отмечалось, может быть использована электропроводная бумага.

Характеристика изучаемых параметров модели ЭГДА осуществляется на основании установленного задания на выполнение работы. Обычно основные задачи фильтрационных исследований – определение производительности сооружений для забора подземных вод и (или) расхода потока подземных вод на участках водоносного пласта. В первом случае должна определяться сила тока, проходящего через шину, учитывающую условия работы водоприемных (дренажных) сооружений, во втором – распределение потенциалов в электрическом проводнике,

что необходимо для построения гидродинамической сетки. Определение силы тока может также производиться с использованием закона Ома, для чего на модели измеряется падение напряжения на электрическом резисторе с известным сопротивлением.

Обоснование линейных масштабов модели ЭГДА в данной лабораторной работе включает необходимость решения обратной задачи, заключающейся в том, чтобы по установленному в исходных данных геометрическому масштабу для выданного фрагмента электропроводной бумаги с размерами $X' = L_m$ и $Z = m_m$ определить соответствующие геометрические размеры натурального участка водоносного пласта в плоскости XZ . То есть для профильного фрагмента пласта (рис. 12.1), имеющего ширину $B = 1$ м, необходимо определить мощность пласта m и длину участка потока L_{1-2} .

В исходных данных **геометрический масштаб модели** задан в числовой форме, например, $M 1:500$, что можно записать в виде равенства $M = 1/500$, в котором в правой части содержится отношение отрезка чертежа (модели) единичной длины (1 м) и соответствующего ему отрезка натуры (500 м). Этот геометрический масштаб необходимо перевести в **линейный масштаб модели** по осям координат X и Z (для профильных моделей $\alpha_x = \alpha_z$, для плановых – $\alpha_x = \alpha_y$, см. табл. 19.1), который является величиной, обратной геометрическому масштабу, и определяется как частное от деления длины отрезка натуры, выраженной в метрах, на соответствующую ему длину отрезка модели (чертежа), выраженную в сантиметрах. Линейные размеры модели удобно измерять в сантиметрах. Следовательно,

$$\frac{1}{\alpha_{X(Z)}} = 100 \cdot M \text{ или } \alpha_{X(Z)} = \frac{1}{100 \cdot M}, \text{ м/см,} \quad (19.7)$$

где 100 – переводной коэффициент метров в сантиметры для отрезка чертежа геометрического масштаба, имеющего единичную длину, равную 1 м. Для приведенного примера $\alpha_{X(Z)} = 500 \text{ м}/100 \text{ см} = 5 \text{ м/см}$.

В отношении неизвестных параметров мощности пласта m и длины участка потока $L_{1-2} = L$ можно записать $\alpha_x = L/L_m$, $\alpha_z = m/m_m$. Решая обратную задачу при условии, что $L_m = X'$ и $m_m = Z$, получим:

$$L = X' \cdot \alpha_x, \quad m = Z \cdot \alpha_z.$$

Обоснование критерия подобия для моделируемого профильного одномерного по структуре фрагмента потока подземных вод должно производиться как для трехмерного потока, так как фактически этот натуральный фрагмент и соответствующий ему фрагмент электропроводной бумаги являются объемными и имеют линейные размеры в направлении трех осей координат. При обосновании геометрического подобия потока подземных вод на модели ЭГДА из электропроводной бумаги отмечена необходимость равенства линейных масштабов по осям координат X и Z . Из сопоставления уравнений подобия (19.2) и (19.1) получим равенство:

$$\alpha_Q = \alpha_K \cdot \frac{\alpha_Y \cdot \alpha_Z}{\alpha_X} \cdot \alpha_H = \alpha_K \cdot \alpha_Y \cdot \alpha_H = \alpha_K \cdot \alpha_L \cdot \alpha_H,$$

из которого следует, что в уравнении подобия **для профильного потока**:

$$\alpha_L = \alpha_Y = B/\delta.$$

Следовательно, критерий подобия профильного потока определяется уравнением:

$$\alpha_Q = \alpha_K \cdot \alpha_Y \cdot \alpha_H = K \cdot \rho_m \cdot B \cdot \alpha_H, \quad (19.8)$$

где $\alpha_K = K/\rho_o$; $\rho_o/\delta = \rho_m$; B – ширина потока, принимается равной 1 м при неизменных условиях фильтрации в направлении оси y . Размерность масштаба расхода $[\alpha_Q] = (\text{м}^3/\text{сут.})/\text{А}$.

Плановый поток в отличие от профильного потока относится к плоскости XY . Принимая равенство линейных масштабов по указанным осям координат, получим:

$$\alpha_L = \alpha_z = m/\delta.$$

Таким образом, **для планового потока** с постоянной мощностью m критерий подобия будет определяться уравнением (табл. 2):

$$\alpha_Q = \alpha_K \cdot \alpha_z \cdot \alpha_H = K \cdot \rho_m \cdot m \cdot \alpha_H. \quad (19.9)$$

Определение удельного сопротивления модели ρ_m производится на начальном этапе моделирования, при моделировании двухмерных (профильных и плановых) потоков подземных вод с использованием электропроводной бумаги (рис. 19.1).

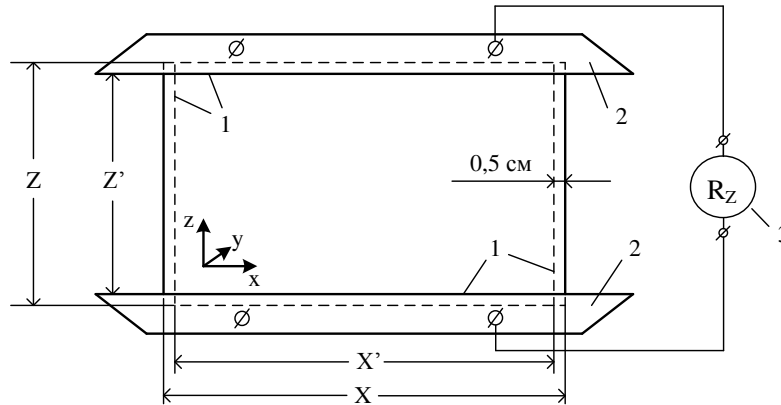


Рис. 19.1. Схема определения сопротивления R_Z фрагмента электропроводной бумаги:
1 – границы закрепления шин; 2 – питающие шины; 3 – омметр

Выражения для определения сопротивлений электропроводной бумаги в направлении выбранных осей координат для моделей профильных и плановых потоков зависят от параметров фрагмента:

$$R_x = \rho_0 \cdot \frac{X'}{\delta \cdot Y}; R_y = \rho_0 \cdot \frac{Y'}{\delta \cdot X} \text{ или } R_z = \rho_0 \cdot \frac{Z'}{\delta \cdot X}, \quad (19.10)$$

где ρ_0 – удельное сопротивление электропроводной бумаги (материала модели), Ом·м; δ – толщина листа электропроводной бумаги, м; X, Y или Z – полный размер прямоугольного фрагмента по соответствующим осям координат, см; X', Y', Z' – размеры прямоугольного элемента без учета размера полос, на которых закреплены шины-зажимы (рекомендуемый размер этих полос 0,5 см).

Используя приведенные выражения и приняв $\rho_0/\delta = \rho_m$, получим:

$$\rho_{mx} = R_x \cdot \frac{Y}{X'}; \rho_{my} = R_y \cdot \frac{X}{Y'}; \rho_{mz} = R_z \cdot \frac{X}{Z'}, \quad (19.11)$$

где ρ_m – среднее удельное сопротивление модели из электропроводной бумаги; $\rho_{mx}, \rho_{my}, \rho_{mz}$ – удельное сопротивление модели в направлении осей координат. Для двухмерных плановых потоков, находящихся в плоскости X и Y , определяются значения ρ_{mx} и ρ_{my} , для двухмерных профильных потоков в плоскости X и Z – ρ_{mx} и ρ_{mz} .

Среднее значение удельного сопротивления модели из электропроводной бумаги для плановых или профильных потоков определяется, соответственно, по формулам:

$$\rho_m = \sqrt{\rho_{mx} \cdot \rho_{my}} \text{ или } \rho_m = \sqrt{\rho_{mx} \cdot \rho_{mz}}. \quad (19.12)$$

Результаты представляются в табличной форме:

$X, \text{ см}$	$X', \text{ см}$	$Z, \text{ см}$	$Z', \text{ см}$	$R_x, \text{ Ом}$	$R_z, \text{ Ом}$	$\rho_{m.x}, \text{ Ом}\cdot\text{см}$	$\rho_{m.z}, \text{ Ом}\cdot\text{см}$	$\rho_m, \text{ Ом}$

19.3. Исследование методом ЭГДА профильного напорного потока подземных вод постоянной мощности

Основные теоретические положения

Часто при проведении фильтрационных исследований используется гидродинамическая сетка, которая представляет собой совокупность взаимно ортогональных траекторий движения частиц жидкости, называемых линиями тока, и линий равных напоров, называемых в безнапорных потоках гидроизогипсами, а в напорных – пьезоизогипсами, реже изопьезами. Структура потоков, отображенных на планах и разрезах с помощью гидродинамических сеток, дает наглядное представление об изменчивости гидродинамических параметров потока в пространстве, т.е. в направлении осей координат X, Y, Z .

По характеру изменения гидродинамических параметров в пространстве структура потока подземных вод может быть трехмерной (пространственной) или более простой – двумерной (плоской) и одномерной. Двухмерные потоки отображают изменение гидродинамических параметров только в плане (плановые потоки в плоскости XY) или только в вертикальном сечении (профильные потоки в плоскости XZ). Области между смежными линиями тока называются лентами тока.

Свойства гидродинамической сетки: линии тока и линии равного напора в точках пересечения ортогональны; расход ленты тока по длине остается постоянным.

Расход в ленте тока можно определить по гидродинамическим характеристикам ячеек. Расход в ячейке определяется по формуле:

$$Q_{\text{я}} = \omega_{\text{ср}} \cdot V_{\text{ср}}, \quad (19.13)$$

где $\omega_{\text{ср}}$ – средняя площадь живого сечения потока в ячейке, $\omega_{\text{ср}} = 0,5 \cdot (\omega_1 + \omega_2)$; $V_{\text{ср}}$ – средняя скорость потока в ячейке, $V_{\text{ср}} = K \cdot I_{\text{ср}}$; $I_{\text{ср}}$ – среднее значение гидравлического уклона в ячейке, $I_{\text{ср}} = 0,5 \cdot (I_1 + I_2)$, $I_{1(2)}$ – значение гидравлического уклона для участков ячейки ℓ_1 и ℓ_2 .

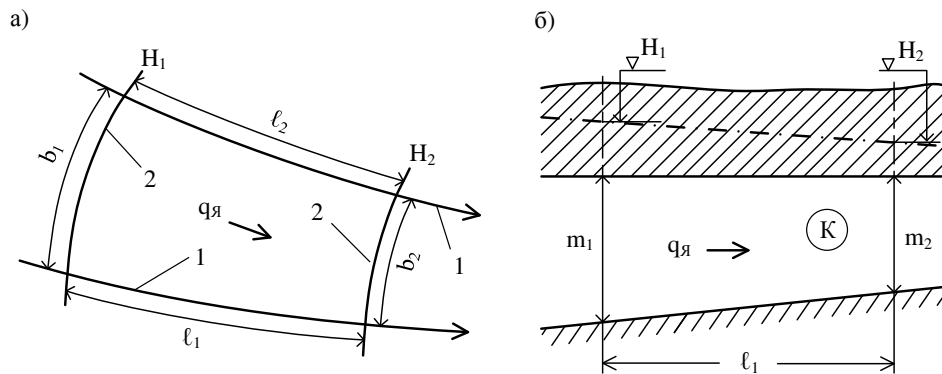


Рис. 19.2. Гидродинамическая сетка напорного потока подземных вод:

а) план; б) разрез; 1 – линии тока; 2 – пьезоизогипсы; $H_1(2)$ – пьезометрический уровень; $b_1(2)$ и $\ell_1(2)$ – соответственно, ширина и длина ячейки гидродинамической сетки

Для ячейки планового напорного потока подземных вод в однородном пласте с переменной мощностью (рис. 16) получим:

$$\omega_{\text{ср}} = \frac{b_1 \cdot m_1 + b_2 \cdot m_2}{2}, \quad V_{\text{ср}} = K \cdot \frac{I_1 + I_2}{2} = K \cdot \frac{(H_1 - H_2)(\ell_1 + \ell_2)}{2 \cdot \ell_1 \cdot \ell_2}, \quad (19.14)$$

где $b_{1(2)}$ – ширина потока грунтовых вод, соответственно, на входе и выходе из ячейки; $m_{1(2)}$ – мощность потока подземных вод, соответственно, на участках ячейки b_1 и b_2 .

Для ячейки планового напорного потока подземных вод с постоянной мощностью пласта m (рис. 19.2, а)

$$\omega_{\text{ср}} = \frac{b_1 + b_2}{2} \cdot m. \quad (19.15)$$

Для ячейки профильного напорного потока подземных вод, имеющего ширину B (рис. 19.2, б) средняя площадь живого сечения потока на входе и выходе из ячейки определяется по формуле:

$$\omega_{\text{ср}} = \frac{b_1 + b_2}{2} \cdot B. \quad (19.16)$$

Цель лабораторной работы: изучение метода моделирования ЭГДА и элементов электрических моделей, методов определения гидродинамических элементов профильного напорного потока подземных вод.

Задачи исследования

1. Изучить условия фильтрации, провести анализ структуры потока и выбор типа электрического проводника.
2. Определить масштабы моделирования и геометрических размеров области фильтрации.
3. Обосновать модель ЭГДА (характеристика типа электрического проводника, питающих шин – линейные, точечные; выбор оборудования – источник питания постоянного или переменного тока, мультиметр-вольтметр, омметр; магазин сопротивлений и др.).
4. Определить удельное сопротивление модели.
5. Измерить электрические параметры модели и заданные фрагменты гидродинамической сетки (участок 1-X) для расчета общего расхода напорного потока подземных вод и расхода в выделенных ячейках (измерение напряжения источника питания и разности потенциалов для заданного фрагмента модели).
6. Обработать результаты измерений (расчет общего расхода потока подземных вод по электрическим параметрам модели; расчет общего расхода потока подземных вод по гидродинамическим параметрам заданных фрагментов модели).
7. Определить расход потока подземных вод по формуле Дарси.
8. Сравнить полученные значения расхода потока подземных вод (определить разницу значений в процентах, приняв результат расчета по формуле Дарси за 100%).

Методика исследования

Условия фильтрации – напорный профильный поток подземных вод при естественных стационарных условиях фильтрации в однородном пласте постоянной мощности (рис. 19.3, а). Характеристика гидродинамических параметров водоносного пласта приведена в прил. В (табл. В.13). По структуре поток является одномерным профильным. В качестве материала модели может использоваться электропроводная бумага.

Определение масштабов моделирования и геометрических размеров области фильтрации производится с учетом заданного геометрического масштаба модели и геометрических размеров фрагмента электрического проводника (см. обоснование моделей ЭГДА) при условии равенства линейных масштабов $\alpha_x = \alpha_z$. С этой целью должны измеряться линейные размеры модели L_m и m_m .

В отношении длины электрического проводника L_m и его мощности m_m можно записать $\alpha_x = L/L_m$, $\alpha_z = m/m_m$. Учитывая, что $L_m = X'$ и $m_m = Z$ (см. рис. 19.1), получим:

$$L_m = L/\alpha_x, \quad m_m = m/\alpha_z.$$

В соответствии с задачами исследований потребуется также использование масштаба расхода (19.8), который для профильного потока шириной $B = 1$ м определяется по формуле:

$$\alpha_Q = K \cdot \rho_m \cdot \alpha_H,$$

где $\alpha_H = \Delta H_{1-2} / \Delta U_{1-2}$ – масштаб напора; ΔH_{1-2} – действующий напор, $\Delta H_{1-2} = H_1 - H_2$; ΔU_{1-2} – падение напряжения между шинами $Ш_1$ и $Ш_2$; ρ_m – удельное сопротивление модели. Размерность масштаба расхода $[\alpha_Q] = (\text{м}^3/\text{сут.})/\text{А}$.

Обоснование модели ЭГДА начинается с анализа условий питания водоносного пласта и фильтрационных условий пласта. В соответствии с заданными условиями фильтрации левая боковая граница является границей питания, правая боковая граница – границей разгрузки (выхода потока подземных вод). На этих границах электрического проводника (электропроводной бумаги, см. обоснование моделей ЭГДА) необходимо закрепить шины Панчишина $Ш_1$ и $Ш_2$ (рис. 19.3, б).

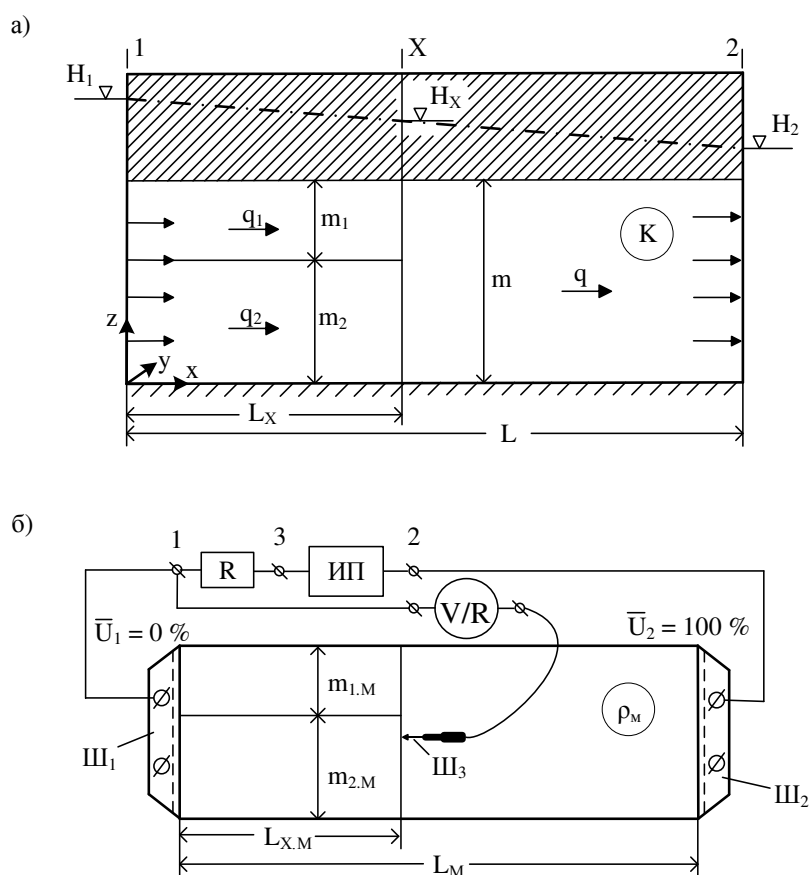


Рис. 19.3. Моделирование профильного напорного потока подземных вод при естественных условиях движения:

а) разрез пласта; б) схема установки ЭГДА; $Ш_1$, $Ш_2$ – линейные шины (границы питания и разгрузки); $Ш_3$ – точечная шина (измерительная игла); ИП – источник питания; V/R – мультиметр

Для обеспечения стационарного движения электрического тока между этими шинами к ним необходимо присоединить источник питания постоянного тока *ИП*. Сила тока, возникающая при работе источника питания, может быть рассчитана по закону Ома, для обеспечения этого последовательно с источником питания в электрическую схему модели включается электрический резистор R .

Для измерения потенциала в заданных точках модели в электрическую схему модели включается мультиметр V/R . Схема его присоединения показана на рис. 19.3, б. К мультиметру с этой целью необходимо присоединять точечную шину (шину – иглу) $Ш_3$.

Определение удельного сопротивления модели при использовании электропроводной бумаги (см. раздел 19.2. Обоснование моделей ЭГДА).

Измеряемыми электрическими параметрами модели и заданных фрагментов модели, в соответствии с задачами исследований, являются сила тока, проходящего через электрический проводник моделируемой области фильтрации, и распределение потенциалов в электрическом проводнике на участке 1 – X.

Для расчета силы тока измеряется падение напряжения ΔU_R на резисторе R, для чего измерительная игла устанавливается в точку 3. Для определения падения напряжения ΔU_{1-X} в заданном створе X измерения падения напряжения производятся при установке измерительной иглы в нескольких точках створа X, и рассчитывается среднее значение.

Для расчета действующего напора ΔH_{1-X} в заданном створе X измеряется падение напряжения ΔU_{1-2} между шинами $Ш_1$ и $Ш_2$. В этом случае измерительная игла устанавливается на шину $Ш_2$ или в точку 2.

Определение общего расхода потока подземных вод по электрическим параметрам модели основывается на использовании формулы масштаба расхода, которая в общем виде имеет вид: $\alpha_Q = q/I^*$, в которой I^* – сила тока, возникающая в электрическом проводнике модели ЭГДА при включенном источнике питания. Используя это выражение, получим формулу для искомого расхода: $q = \alpha_Q \cdot I^*$. Сила тока рассчитывается с использованием измеренного значения ΔU_R и установленного значения сопротивления электрического резистора R. В качестве резистора в модели ЭГДА используется магазин сопротивлений:

$$I^* = \Delta U_R / R.$$

Определение расхода в выделенных фрагментах потока подземных вод по их гидродинамическим параметрам производится посредством расчета расхода в выделенных двух ячейках фрагмента потока. Фрагменты потока располагаются между вертикальными створами 1 и X (рис. 19.3, а). Вертикальный размер первой ячейки потока принимается равным m_1 , второй ячейки – m_2 . Расход потока подземных вод, проходящий через ячейку потока, может быть рассчитан по формуле Дарси вида:

$$q_i = K \cdot m_i \cdot B \cdot I_x,$$

где q_i – удельный расход потока подземных вод в ячейке с мощностью m_i ; I_x – гидравлический уклон потока на участке 1 – X, для гидравлически связанных ячеек принимается равным:

$$I_{1-x} = \Delta H_{1-x} / L_x.$$

С учетом равенства значений приведенных напора и потенциала рассматриваемого фрагмента потока $H_{1-x}^- = U_{1-x}^-$, которые определяются по формулам (19.4), получим:

$$\Delta H_{1-x} = \Delta H_{1-2} \cdot \bar{U}_{1-x} \text{ или } \Delta H_{1-x} = \alpha_H \cdot \Delta U_{1-x},$$

где $\bar{U}_{1-x} = \Delta U_{1-x} / \Delta U_{1-2}$; ΔU_{1-2} – падение напряжения между шинами $Ш_1$ и $Ш_2$.

Определение общего расхода потока подземных вод по гидродинамическим параметрам ячеек потока производится с учетом балансового уравнения:

$$q = q_1 + q_2,$$

где q , q_1 и q_2 – удельный расход, соответственно, общий, первой и второй ячеек потока подземных вод единичной ширины ($B = 1$ м).

Расчет общего расхода потока подземных вод (осуществляется) по формуле Дарси вида $q = K \cdot m \cdot B \cdot I$, в которой $B = 1$ м; гидравлический уклон – $I = \Delta H_{1-2} / L$.

Сравнение значений удельного расхода потока подземных вод, определенных тремя методами, производится по разнице, полученной в сравнении с расходом по формуле Дарси, который принимается за 100 %.

19.4. Исследование методом ЭГДА профильного безнапорного потока грунтовых вод, расположенного на горизонтальном водоупоре

Гидродинамическая сетка на планах и разрезах потоков показывает пространственную структуру потока и направление движения жидкости, что устанавливается по сопоставлению напоров в разных точках пласта. Гидродинамическая сетка состоит из линий тока, являющихся траекторией движения частиц жидкости, и ортогональных им линий равного напора – гидроизогипс (рис. 19.4).

Цель лабораторной работы: изучение методов построения гидродинамической сетки профильного безнапорного потока подземных вод и определение положения уровня грунтовых вод.

Задачи исследования

1. Обосновать тип электрического проводника. Дать характеристику изучаемым параметрам модели, соответствующим поставленной цели и задачам исследований.
2. Определить масштабы моделирования, геометрические размеры области фильтрации, обосновать электрическую схему модели ЭГДА.
3. Определить верхнюю границу потока грунтовых вод (положения кривой депрессии).
4. Построить гидродинамическую сетку фрагмента потока грунтовых вод на участке с приведенным потенциалом 0,8–0,6 для расчета общего расхода безнапорного потока грунтовых вод (определение положения линий равного потенциала для заданного фрагмента модели, построение линий тока).
5. Обработать результаты измерений (расчет общего расхода потока подземных вод по электрическим параметрам модели и по гидродинамическим параметрам ячеек фрагмента модели).
6. Рассчитать общий расход потока подземных вод по формуле Дюпюи.
7. Сравнить полученные значения расхода потока грунтовых вод (определение разницы значений в процентах, результат расчета по формуле Дюпюи принят за 100 %).

Методика исследования

Условия фильтрации – профильный безнапорный поток грунтовых вод на горизонтальном водоупоре при стационарных условиях фильтрации в однородном пласте (рис. 19.4, а). Гидродинамические параметры водоносного пласта приведены в приложении (табл. В.14). Ширина потока в направлении координатной оси y принимается равной 1 м ($B = 1$ м). Действующий напор определяется выражением:

$$\Delta H_{1-2} = H_1 - H_2 = h_1 - h_2.$$

Обоснование типа электрического проводника производится с учетом структуры потока на исследуемом участке водоносного пласта. Из указанных условий фильтрации следует, что по структуре поток грунтовых вод является двухмерным (профильным). Для таких потоков рекомендуется использовать в качестве материала модели плоский электрический проводник – электропроводную бумагу.

Определение масштабов моделирования и геометрических размеров области фильтрации производится с учетом геометрических размеров фрагмента электропроводной бумаги и заданного геометрического масштаба модели (см. раздел 19.2. Обоснование моделей ЭГДА). Для двухмерного профильного потока линейные масштабы модели по осям координат X и Z принимаются равными ($\alpha_x = \alpha_z$) и определяются с учетом заданного масштаба M по формуле (19.7).

Для профильного потока масштаб расхода определяться по формуле (19.8) при условии $B = 1$ м:

$$\alpha_Q = K \cdot \rho_m \cdot \alpha_H,$$

где $\alpha_H = \Delta H_{1-2} / \Delta U_{1-2}$ – масштаб напора; ΔH_{1-2} – действующий напор, $\Delta H_{1-2} = H_1 - H_2$; ΔU_{1-2} – падение напряжения между шинами $Ш_1$ и $Ш_2$; ρ_m – удельное сопротивление модели. Размерность масштаба расхода $\alpha_Q = [(\text{м}^3/\text{сут.})/\text{А}]$.

Измеряемыми электрическими параметрами модели и заданного фрагмента модели в соответствии с задачами исследования являются падение напряжения на модели и распределение потенциалов в электрическом проводнике. Кроме того, необходимо установить силу тока, проходящего через электрический проводник моделируемой области фильтрации.

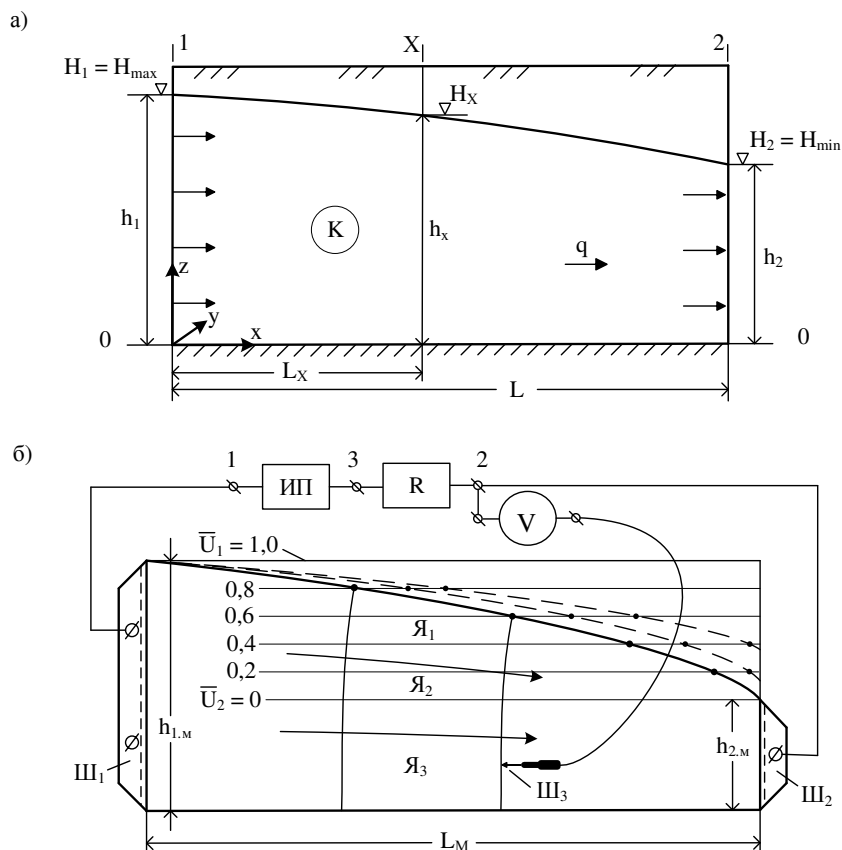


Рис. 19.4. Моделирование профильного безнапорного потока грунтовых вод на горизонтальном водоупоре: а) разрез участка по направлению движения; б) схема установки ЭГДА

Обоснование электрической схемы модели ЭГДА основывается на анализе условий питания грунтовых вод и их движения. По заданным условиям левая боковая граница фрагмента пласта является границей питания, правая боковая граница – границей выхода (разгрузки) потока грунтовых вод. На боковых границах электропроводной бумаги необходимо закрепить шины Панчишина $Ш_1$ и $Ш_2$ (рис. 19.4, б).

Верхняя и нижняя границы потока непроницаемые. Нижняя граница на модели соответствует положению водоупора. Положение верхней границы неизвестно и должно предварительно приниматься горизонтальным с отметкой, равной максимальному уровню грунтовых вод. Для обеспечения стационарного движения электрического тока между этими границами к шинам необходимо присоединить источник питания постоянного тока $ИП$.

Для построения гидродинамической сетки следует путем выявления положений линий равных потенциалов в электрическом проводнике модели определить распределение потенциа-

лов. Для этого в электрическую схему модели ЭГДА необходимо включить вольтметр V , к которому подключается шина – игла III_3 (рис. 19.4, б).

Для установления силы тока может быть использован расчетный метод, основанный на применении закона Ома, для чего в электрическую схему модели необходимо включить электрический резистор R .

Определение верхней границы потока грунтовых вод производится графическим методом по точкам, определяемым по результатам моделирования. Указанные точки находятся в области между уровнями H_{max} и H_{min} на пересечении кривой депрессии и задаваемых горизонтальных плоскостей. Разность потенциалов в этих точках должна соответствовать относительному напору указанных горизонтальных плоскостей.

При решении данной задачи пьезометрические напоры и соответствующие им потенциалы задаются в приведенной форме и определяются, соответственно, по формулам (63) в долях от единицы. Следовательно, на границе питания относительный напор будет максимальным и равным $\bar{H}_{max} = 1$, а на границе разгрузки минимальным – $\bar{H}_{min} = 0$. В лабораторной работе горизонтальные плоскости необходимо располагать через равные промежутки по высоте с интервалом относительного напора, равным 0,2.

Результаты измерений и расчета представляются в табличной форме.

$\bar{H}_x (\bar{U}_x)$	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0	Примечание
ΔU_x , В							$\Delta U_{1-2} =$
H_x , м							$\Delta H_{1-2} =$

ΔU_x – падение напряжения для искомых точек соответствует приведенному потенциалу и приведенным напорам (относительным отметкам) горизонтальных плоскостей и рассчитывается по формуле:

$$\Delta U_i = \Delta U_{max} \cdot \bar{U}_i,$$

в которой ΔU_{max} принимается равным падению напряжения ΔU_{1-2} между шинами III_1 и III_2 .

Линии проекции горизонтальных плоскостей отмечаются на плоскости модели из электропроводной бумаги. Далее на модели с помощью измерительной иглы на каждой линии проекции горизонтальных плоскостей находится точка с потенциалом, соответствующим отметке этой плоскости. По полученным точкам проводится кривая депрессии. Ее положение является приближенным, так как первоначально верхняя граница модели была принята на уровне H_{max} , что выше фактического положения кривой депрессии. Удаление лишней области электропроводного материала модели в первом приближении производится не более чем на 2/3 по высоте. Окончательно положение кривой депрессии может быть определено после второго или третьего приближений, выполняемых аналогично первому (рис. 19.4, б).

Построение гидродинамической сетки фрагмента потока грунтовых вод производится графическим методом, при котором положение эквипотенциалов определяется с помощью вольтметра и измерительной иглы, а линии тока строятся с использованием свойства ортогональности в точках их пересечения с эквипотенциалами. Количество эквипотенциалов в лабораторной работе принимается равным двум с приведенным потенциалом 0,8 и 0,6. Количество ячеек – не менее трех.

Определение общего расхода потока подземных вод по электрическим параметрам модели основывается на использовании формулы масштаба расхода, которая в общем виде имеет вид: $\alpha_Q = q/I^*$, в которой I^* – сила тока, возникающая в электрическом проводнике модели ЭГДА при включенном источнике питания. Используя это выражение, получим формулу для неизвестного расхода $q = \alpha_Q \cdot I^*$. Сила тока рассчитывается с использованием измеренного

значения ΔU_R и установленного значения сопротивления электрического резистора R . В качестве резистора в модели ЭГДА используется магазин сопротивлений:

$$I^* = \Delta U_R / R.$$

Расчет расхода потока грунтовых вод по гидродинамическим параметрам ячеек начинается с определения геометрических размеров сторон ячеек, включающих их начальную и конечную ширину $b_{1(2)}$ и верхнюю и нижнюю длину $\ell_{1(2)}$ (длину линий тока ячейки (рис. 19.2, а). Расчет производится с использованием формулы (19.13). Применительно к безнапорному профильному потоку, имеющему единичную ширину ($B = 1$ м), формула для расчета расхода в ячейке будет иметь вид:

$$Q_{\text{я}} = \omega_{\text{ср}} \cdot V_{\text{ср}} = (B \cdot b_{\text{ср}})(K \cdot I_{\text{ср}}),$$

где $b_{\text{ср}}$ – средняя ширина потока в ячейке, $b_{\text{ср}} = 0,5 \cdot (b_1 + b_2)$; $I_{\text{ср}}$ – среднее значение гидравлического уклона потока в ячейке, $I_{\text{ср}} = 0,5 \cdot (I_1 + I_2)$, $I_{1(2)} = \Delta H_{\text{я}} / \ell_{1(2)}$, $\Delta H_{\text{я}}$ – действующий напор в ячейке, $\Delta H_{\text{я}} = 0,2 \cdot (H_1 - H_2)$; $\ell_{1(2)}$ – длина сторон ячейки.

Результаты измерений и расчета представляются в табличной форме.

№ ячейки	b_1 , см	b_2 , см	$b_{\text{ср}}$, см	ℓ_1 , см	ℓ_2 , см	I_1	I_2	$I_{\text{ср}}$	$Q_{\text{я}}$, м ³ /сут.

Определение общего расхода потока грунтовых вод по гидродинамической сетке производится суммированием расходов, полученных для каждой из ячеек выделенного фрагмента потока.

Расчет общего расхода потока подземных вод по формуле Дюпюи выполняется с использованием формулы (17), которая для заданных условий будет иметь вид:

$$q = K \cdot \frac{h_1^2 - h_2^2}{2L_{1-2}}.$$

Оценка полученных результатов включает сравнение общего расхода потока грунтовых вод, определенного как сумма расходов в ячейках гидродинамической сетки, с расходом по формуле Дюпюи и по электрическим параметрам модели. Разница значений указанных расходов выражается в процентах, при этом расход, рассчитанный по формуле Дюпюи, принимается равным 100 %.

19.5. Исследование методом ЭГДА планового напорного потока подземных вод к скважине, расположенной у гидравлически совершенной реки

Цель лабораторной работы: изучение методов построения гидродинамической сетки планового потока подземных вод и определение по ее параметрам расхода подземных вод.

Задачи исследования

1. Обосновать тип электрического проводника. Дать характеристику изучаемым параметрам модели, соответствующим поставленной цели и задачам исследований.
2. Определить масштабы моделирования, геометрические размеры области фильтрации, обосновать электрическую схему модели ЭГДА.
3. Рассчитать сопротивления электрического резистора, учитывающего несоответствие заданного и модельного диаметра скважины.
4. Измерить электрические параметры модели для расчета притока к скважине.
5. Построить гидродинамическую сетку планового потока подземных вод (определение на модели положения линий равного потенциала, построение графическим методом линий тока).

6. Обработать результаты измерений (расчет производительности скважины по электрическим параметрам модели; расчет расхода потока подземных вод, направленного к скважине по гидродинамической сетке).

7. Рассчитать производительность одиночной скважины, расположенной в однородном напорном пласте постоянной мощности у прямолинейной гидравлически совершенной реки, по формуле Ф. Форхгеймера.

8. Сравнить полученные значения притока подземных вод к скважине (определение разницы значений в процентах, результат расчета по электрическим параметрам модели принят за 100 %).

9. Оценить размеры эффективной зоны инфильтрации, имеющей расход 80–90 % от общей инфильтрации из реки.

10. Определить участок с максимальной скоростью инфильтрации.

Методика моделирования

Условия фильтрации – плановый напорный поток подземных вод при стационарных условиях фильтрации в однородном пласте постоянной мощности к скважине (рис. 19.5), расположенной на расстоянии $L_p = 0,25 \cdot L$ от гидравлически совершенной реки (граничное условие ГУ-I). Скважина с диаметром d_c размещается на равном удалении от боковых границ участка пласта.

Обоснование типа электрического проводника производится с учетом структуры потока на исследуемом участке водоносного пласта. Из указанных условий фильтрации следует, что по структуре поток подземных вод является двухмерным плановым. Для таких потоков может использоваться в качестве материала модели электропроводная бумага.

Исследуемый параметр модели – общий расход потока грунтовых вод, который необходимо определить тремя методами: 1 – по электрическим параметрам модели; 2 – по расходу в ячейках гидродинамической сетки; 3 – по формуле Ф. Форхгеймера для расчета производительности одиночной скважины, расположенной у прямолинейной гидравлически совершенной реки (17.3).

Определение масштабов моделирования и геометрических размеров области фильтрации производится с учетом геометрических размеров фрагмента электропроводной бумаги и заданного геометрического масштаба модели (см. раздел 19.2. Обоснование моделей ЭГДА).

Для двухмерного планового потока линейные масштабы модели по осям координат X и Y принимаются равными ($\alpha_x = \alpha_y$) и определяются с учетом заданного масштаба M по формуле (19.7).

Следовательно, линейный размер исследуемого участка водоносного пласта по оси координат X будут равен:

$$L = L_m \cdot \alpha_x.$$

Для планового потока геометрическое подобие не выполняется в направлении оси Z . Это учитывается входящим в уравнение подобия линейным масштабом $\alpha_L = \alpha_z = m/\delta$.

Критерий подобия для плоского планового потока будет определяться уравнением (см. обоснование моделей ЭГДА):

$$\alpha_Q = K \cdot \rho_m \cdot t \cdot \alpha_H,$$

в котором ρ_m – удельное сопротивление модели, принимается равным значению, установленному в лабораторной работе № 1; $\alpha_H = S_0/\Delta U_{ип}$; $\Delta U_{ип}$ – напряжение источника питания, S_0 – понижение уровня подземных вод в скважине, $S_0 = H_p - H_0$. Размерность масштаба расхода $[\alpha_Q] = (м^3/сут.)/А$.

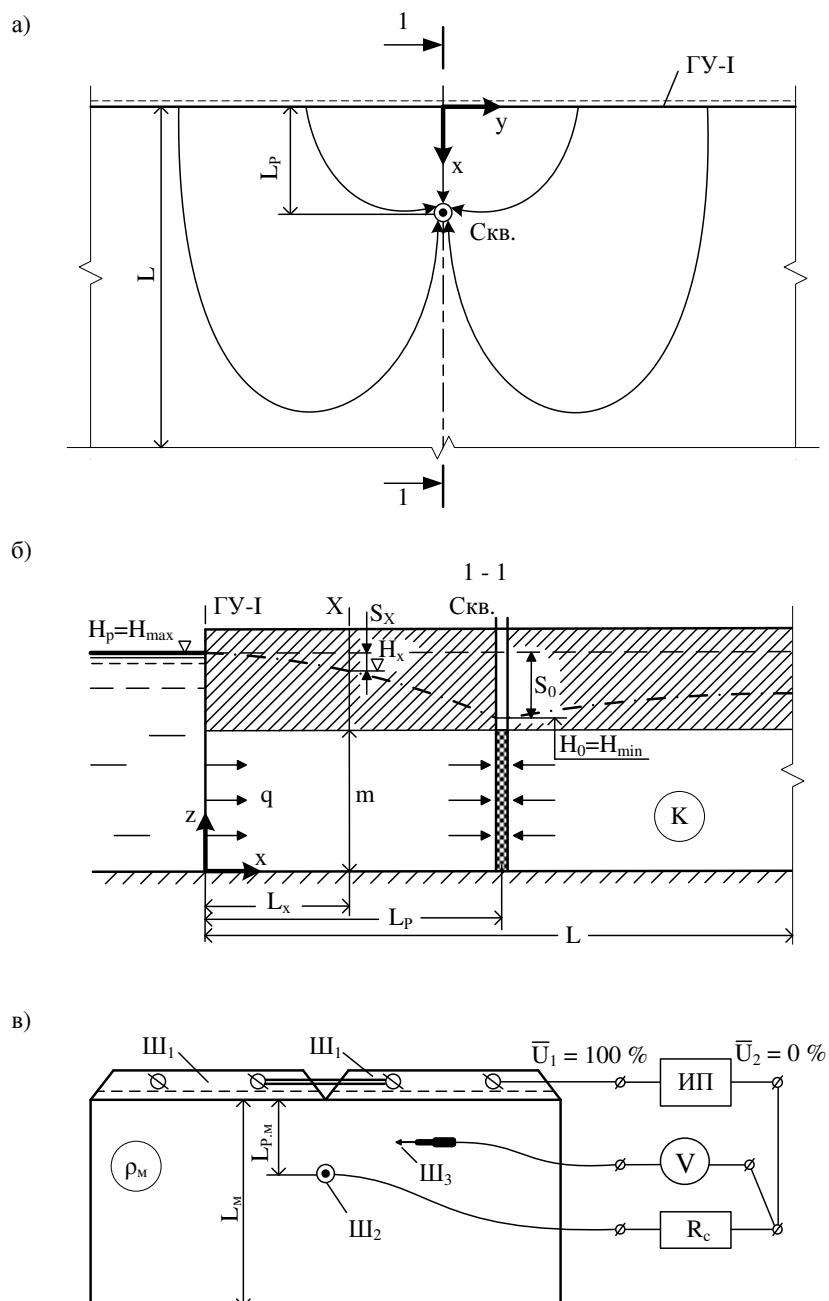


Рис. 19.5. Моделирование планового напорного потока подземных вод к скважине, расположенной у гидравлически совершенной реки:
а) план линий тока; б) разрез по линии 1-1; в) схема установки ЭГДА

Обоснование модели ЭГДА производится для выбранного электрического проводника – электропроводной бумаги. Область фильтрации имеет границу питания, в качестве которой задана гидравлически совершенная река, и граница разгрузки – совершенную скважину. На модели ЭГДА (рис. 19.5, в) подвод электрического тока к указанным границам может производиться, соответственно, с помощью шины Панчишина Ш_1 и точечной шины Ш_2 . Эти шины присоединяются к источнику питания постоянного тока ИП.

Требуемый диаметр точечной шины $d_{\text{Ш.ТР}}$ определяется с учетом линейного масштаба $\alpha_{x(y)}$ по формуле:

$$d_{\text{Ш.ТР}} = d_{\text{С.М}} = d_{\text{С}} / \alpha_{x(y)},$$

где $d_{\text{С}}$ – заданный диаметр скважины; и $d_{\text{С.М}}$ – диаметр скважины на модели, равный требуемому диаметру точечной шины.

В том случае, если фактический диаметр шины $d_{ш}$ больше диаметра скважины на модели ($d_{ш} > d_{см}$), между точечной шиной и источником питания необходимо подключить электрический резистор (магазин сопротивлений) с сопротивлением R_C .

Измеряемые параметры модели: напряжение источника питания, падение напряжения на сопротивлении R_C и потенциал в искомых точках модели. Указанные измерения могут быть выполнены с использованием вольтметра V и шины – иглы $ШЗ$.

Расчет сопротивления электрического резистора для учета несоответствия диаметра скважины на модели и фактического диаметра точечной шины производится по формуле:

$$R_C = \frac{\rho_m}{2 \cdot \pi} \cdot \ln \frac{d_{ш}}{d_{с.м.}}$$

Определение производительности скважины по электрическим параметрам модели требует предварительного расчета силы тока I^* , проходящего через сопротивление R_C , по формуле $I^* = \Delta U_R / R_C$, в которой ΔU_R – падение напряжения на сопротивлении R_C .

Далее определяется расход подземных вод, поступающих в скважину:

$$Q_c = \alpha_Q \cdot I^*, \text{ м}^3/\text{сут.}$$

Построение гидродинамической сетки планового потока подземных вод производится графическим методом, при котором положение эквипотенциалей определяется с помощью вольтметра и шины – иглы, а линии тока строятся с использованием свойства ортогональности в точках их пересечения с эквипотенциалами. Необходимое количество линий тока и их расположение показаны на плане участка (рис. 19.5, а).

При построении на модели эквипотенциалей необходимо использовать их приведенные потенциалы, которые могут выражаться в долях от единицы. Эквипотенциали строятся через равные промежутки, составляющие 10–20 %. Расчеты выполняются в табличной форме, где приведенные потенциалы и напоры выражены в долях от единицы. Для примера в приведенной табличной форме расчет U_x выполнен при напряжении источника питания $\Delta U_{ипл} = \Delta U_{max} = 20 \text{ В}$.

$\bar{H}_{x-2} (\bar{U}_{x-2})$	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0	Примечание
$\Delta U_{x-2}, \text{ В}$	20	16	12	8	4	0	$\Delta U_{ипл} = 20 \text{ В}$
$H_x, \text{ м}$							$S_0 =$

В данном случае приведенные значения напора и потенциала необходимо определять с использованием формул:

$$\bar{H}_{x-2} = \frac{H_x - H_0}{H_p - H_0} = \frac{\Delta H_{x-2}}{S_0}, \quad \bar{U}_{x-2} = \frac{U_x - U_{min}}{U_{max} - U_{min}} = \frac{\Delta U_{x-2}}{\Delta U_{ип}}$$

из которых следует, что

$$H_x = H_0 + S_0 \cdot \bar{U}_{x-2}.$$

Расчет расхода потока подземных вод в ячейках гидродинамической сетки производится с использованием формул (19.13) – (19.15). Применительно к напорному плановому потоку формула для расчета расхода в ячейке будет иметь вид:

$$Q_{я} = K \cdot m \cdot b_{cp} \cdot I_{cp},$$

где b_{cp} – средняя ширина потока в ячейке, $b_{cp} = 0,5 \cdot (b_1 + b_2)$; I_{cp} – среднее значение гидравлического уклона потока в ячейке, $I_{cp} = 0,5 \cdot (I_1 + I_2)$, $I_{1(2)} = S_x / \ell_{1(2)}$, S_x – понижение в ячейке; $\ell_{1(2)}$ – длина сторон ячейки.

Для расчета расхода потока в каждой ленте тока выбирается по одной ячейке (ячейки должны иметь большой размер и минимальную кривизну). Крайними линиями тока являются боковые границы фрагмента потока подземных вод. В данной лабораторной работе для расчета выбираются ячейки, прилегающие к границе питания.

Результаты расчета приводятся в табличной форме.

№ ячейки	b_1 , м	b_2 , м	b_{cp} , м	ℓ_1 , м	ℓ_2 , м	I_1	I_2	I_{cp}	$Q_{я}$, м ³ /сут.
-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------	-------	----------	--------------------------------

Определение общего расхода потока подземных вод, направленного к скважине, производится суммированием расхода каждой ленты тока или как сумма расходов в одной из ячеек каждой ленты тока.

Определение производительности одиночной скважины, расположенной у прямолинейной гидравлически совершенной реки, осуществляется по формуле Ф. Форхгеймера, которая для напорных условий фильтрации имеет вид:

$$Q_c = \frac{2\pi \cdot K \cdot m \cdot S_0}{\ln 2L_p - \ln r_c},$$

где L_p – расстояние от скважины до гидравлически совершенной реки.

Оценка полученных результатов включает определение разницы значений полученных расходов, выраженной в процентах, при этом приток к скважине, определенный по электрическим параметрам модели, принимается равным 100 %.

Оценка размеров эффективной зоны инфильтрации дает возможность сравнить интенсивность инфильтрации через единицу длины русла реки. Для данных условий интенсивность инфильтрации может быть определена с учетом результатов расчета расхода потока подземных вод в ячейках, примыкающих к границе питания, по формуле:

$$q_i = Q_{я.i} / b_{1.i}, \text{ м}^3/\text{сут. на пог. м},$$

где $Q_{я.i}$ – расход потока подземных вод в ячейке, имеющей на входе ширину $b_{1.i}$, выраженную в метрах. Результаты расчета представляются в форме графиков $q_i = f(y)$ и $\sum q_i = f(y)$. Размер эффективной зоны инфильтрации определяется с учетом того, что в ее пределах инфильтрация составляет 90–95 % от общей инфильтрации.

Определение участка с максимальной скоростью фильтрации у реки производится с использованием гидродинамических параметров ячеек, примыкающих к реке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленном пособии, состоящем из двух частей, раскрыты вопросы, связанные с решением ряда задач гидравлики и нефтегазовой гидромеханики, выдвинутых практикой, начиная с законов гидростатики и гидродинамики жидкости и заканчивая законами движения жидкости или газа в порах и трещинах горной породы.

В первой части учебного пособия были изложены следующие вопросы гидравлики.

Основные физические свойства жидкостей и газов, методика и порядок проведения измерений для определения коэффициента температурного расширения жидкости, плотности жидкости ареометром, вязкости жидкости вискозиметром Стокса или капиллярным вискозиметром. Были рассмотрены методы измерения расхода и скоростей движения жидкости. Практический интерес представляет определение формы поверхности равного давления жидкости, в частности, при относительном покое жидкости во вращающемся сосуде.

Уравнение Бернулли представляет собой математическое выражение закона сохранения энергии для двух сечений потока вязкой несжимаемой жидкости при установившемся ее движении и является уравнением гидравлики, на базе которого выводятся расчетные формулы для различных случаев движения жидкости и решаются многие задачи.

Потери удельной энергии (напора), входящие в уравнение Бернулли, являются следствием того, что при движении реальной жидкости часть механической энергии потока расходуется на преодоление гидравлических сопротивлений, которые зависят от режима движения жидкости, формы живого сечения и его изменения, характера поверхности стенок русла. В инженерной практике часто приходится решать задачи, касающиеся вопросов истечения жидкости через отверстия различных форм и размеров. Соответствующие истечению из малых отверстий расчетные зависимости используются для определения расхода и потерь давления в мерных шайбах, золотниковых распределителях, различных клапанах, диафрагменных дросселях и многих других устройствах гидравлических систем.

Во второй части учебного пособия были изложены вопросы, связанные с движением жидкости или газа в порах и трещинах горной породы.

Основанные на использовании гидродинамических методов решения практических задач фильтрации к водозаборным и дренажным сооружениям позволяют для приемлемых по сложности гидрогеологических условий получать относительно строгие математические формулы. При более сложных условиях фильтрации, требующих учета влияния внешних границ пласта, работающих водозаборных и дренажных сооружений, на практике используются вспомогательные методы.

К гидродинамическим методам могут быть отнесены и методы моделирования, с помощью которых осуществляется решение дифференциальных уравнений фильтрации, описывающих сложные условия движения и питания подземных вод. При этом появляется возможность меньше упрощать гидрогеологическую обстановку и учитывать большее количество факторов.

Математическое моделирование фильтрации основано на изучении процессов, которые совершенно отличны по своей физической сущности от процесса движения воды в пористой среде, но описываются однотипными математическими уравнениями. Такие процессы в математическом отношении являются аналогичными. Для фильтрации жидкости в пористой среде аналогичными являются движение электричества в электрическом проводнике, ламинарное течение жидкости в капиллярах и тонких щелях, распространение тепла в твердом теле и пр. Математическое моделирование проводится также на аналоговых моделирующих устройствах (аналоговых моделях), основанных на использовании гидравлической и электрогидродинамической аналогии (ЭГДА).

Порядок выполнения и оформления лабораторных работ, вынесенный в приложения, позволяет более полно изучить физические основы явлений и процессов, их особенности.

Учебное пособие рассчитано в большей степени на самостоятельную работу над курсом в связи с широким применением дистанционных форм обучения.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кудинов В.А., Карташов Э.М., Коваленко А.Г., Кудинов И.В. Гидравлика: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. В.А. Кудинова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. 386 с. Серия: Бакалавр. Академический курс. URL: <https://urait.ru/viewer/gidravlika-432989>
2. Зверева В.А., Земляная Н.В., Земляной В.В. [и др.]. Гидравлика: учеб.-метод. комплекс. М.: Проспект, 2015. 371 с. URL: <http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:791188-&theme=FEFU>
3. Исаев А.П., Кожевникова Н.Г., Ещин А.В. Гидравлика: учебник. М.: ИНФРА-М, 2015. 420 с. URL: <http://znanium.com/>
4. Дмитриев Н.М., Кадет В.В. Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика: учеб. пособие. М.: Изд. центр РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2016. 347 с. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01008664753>
5. Гиргидов А.Д. Механика жидкости и газа (гидравлика): учебник. М.: ИНФРА-М, 2014. 704 с. URL: <http://znanium.com/catalog/product/443613>
6. Гусев А.А. Механика жидкости и газа: учебник для вузов. 3-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2020. 232 с. (Высшее образование). URL: <https://urait.ru/bcode/449821>
7. Козырь И.Е., Пикалова И.Ф., Ханов Н.В. Практикум по гидравлике: учеб.-метод. пособие. СПб.: Лань, 2016. 176 с. URL: <https://e.lanbook.com/book/72985>
8. Кузнецов В.А. Гидрогазодинамика: учебное пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2021. 120 с. URL: <https://urait.ru/author-course/gidrogazodinamika-476269>
9. Шабаров А.Б. и др. Нефтегазовые технологии: физико-математическое моделирование течений: учебное пособие для вузов / под ред. А.Б. Шабарова. М.: Юрайт, 2021. 215 с. URL: <https://urait.ru/bcode/472384>
10. Кадет В.В., Дмитриев Н.М. Подземная гидромеханика: учебное пособие для вузов. М.: Академия, 2014. 252 с. URL: https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_-010517586/

Порядок выполнения и оформления лабораторных работ

К выполнению лабораторных работ студент допускается после изучения основных теоретических положений и методики проведения эксперимента. Защита лабораторных работ осуществляется каждым студентом самостоятельно.

Оценка полученных студентом практических навыков производится по экспериментальной части опыта, а теоретических знаний – по ответам на контрольные вопросы, которые приведены в конце каждой лабораторной работы.

По результатам каждой выполненной лабораторной работы составляется отчет. Отчет должен содержать:

- 1) введение, в котором приводятся тема, цель работы и поставленные задачи;
- 2) краткую теорию и методику выполнения работы, используемые входные данные;
- 3) ход выполнения работы;
- 4) таблицы с результатами измерения и расчетов с пояснением;
- 5) статистическую обработку результатов измерений, полученных данных;
- 6) схемы опытных установок или приборов, графики с пояснением;
- 7) выводы по результатам работы, которые должны быть аргументированы ссылками

на соответствующие графики, схемы, таблицы и т.п.

Набор текста осуществляется на компьютере, что облегчает его редактирование. Отчет оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А 4 (размер 210 на 297 мм) в соответствии с требованиями:

- интервал междустрочный – полуторный;
- шрифт – Times New Roman;
- размер шрифта – 14 пт (в таблицах допускается 10–12 пт). Выравнивание текста – «по ширине».

Пример оформления результатов выполненного задания
Исследование фильтрации в однородном безнапорном пласте
на наклонном водоупоре

1. Условия фильтрации

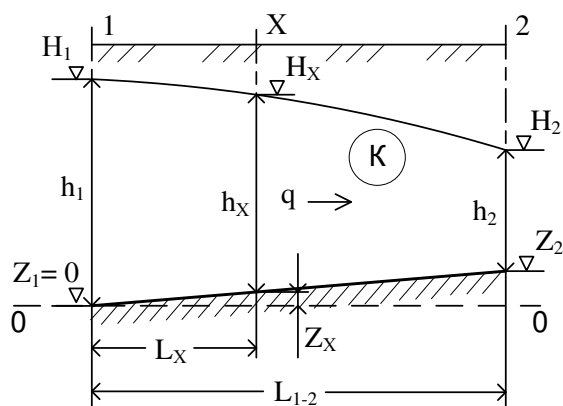


Рис. 1. Схема фильтрации

Таблица 1

Исходные данные	
№ варианта	21
Коэффициент фильтрации K, м/сут.	95
h ₁ , м	30
h ₂ , м	9
L ₁₋₂ , м	100
H ₁ , м	30
H ₂ , м	10

Условные обозначения показаны на схеме
фильтрации.

2. Определение расхода потока подземных вод

При ширине потока B = 1 м удельный расход потока грунтовых вод на участке 1-2 определяется гидравлическим методом по формуле:

$$q = \omega_{cp} \cdot V,$$

где $\omega_{cp} = B \cdot h_{cp}$; $h_{cp} = 0,5 \cdot (h_1 + h_2)$; $V = K \cdot J$; $J = (H_1 - H_2)/L_{1-2}$.

При подстановке указанных параметров формула примет вид:

$$q = K \cdot \frac{h_1 + h_2}{2} \cdot \frac{H_1 - H_2}{L_{1-2}}.$$

Для заданных исходных данных получим:

$$q = 95 \cdot \frac{30 + 9}{2} \cdot \frac{30 - 10}{100} = 370,5 \frac{\text{м}^3}{\text{сут}}.$$

3. Определение пьезометрического напора

Расчетная зависимость для определения пьезометрического напора в заданном (промежуточном) створе может быть получена из формулы расхода, записанной для условий участка 1 – X, в которой принимаются $H_2 = H_X$ и $L_{1-2} = L_X$. Также принимаются $h_1 = H_1$ и $h_X = H_X - Z_X$. Отметка водоупора меняется по линейному закону и может быть определена с учетом его уклона по формуле:

$$Z_X = i \cdot L_X,$$

где $i = Z_2/L_{1-2}$ – уклон водоупора.

После перемножения параметров в полученной формуле расхода и решения полученного квадратного уравнения имеем:

$$H_X = \sqrt{H_1^2 - Z_X \left(H_1 - \frac{1}{4} \cdot Z_X \right) - \frac{2q}{K} \cdot L_X} + \frac{1}{2} \cdot Z_X.$$

Расчет пьезометрического напора выполняется для трех промежуточных створов, расположенных на расстоянии L_x от первого створа. Результаты расчета Z_x и H_x сведены в табл. 1. В таблицу заносятся также значения параметров для двух крайних створов (исходные данные, используются для контроля). График изменения пьезометрического напора (рис. 2) строится по координатам пяти точек, указанным в таблице.

Таблица 2

Результаты расчета H_x

L_x , м	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
Z_x , м	0,00	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
H_x , м	30,00	27,27	24,20	20,65	16,28	10,00

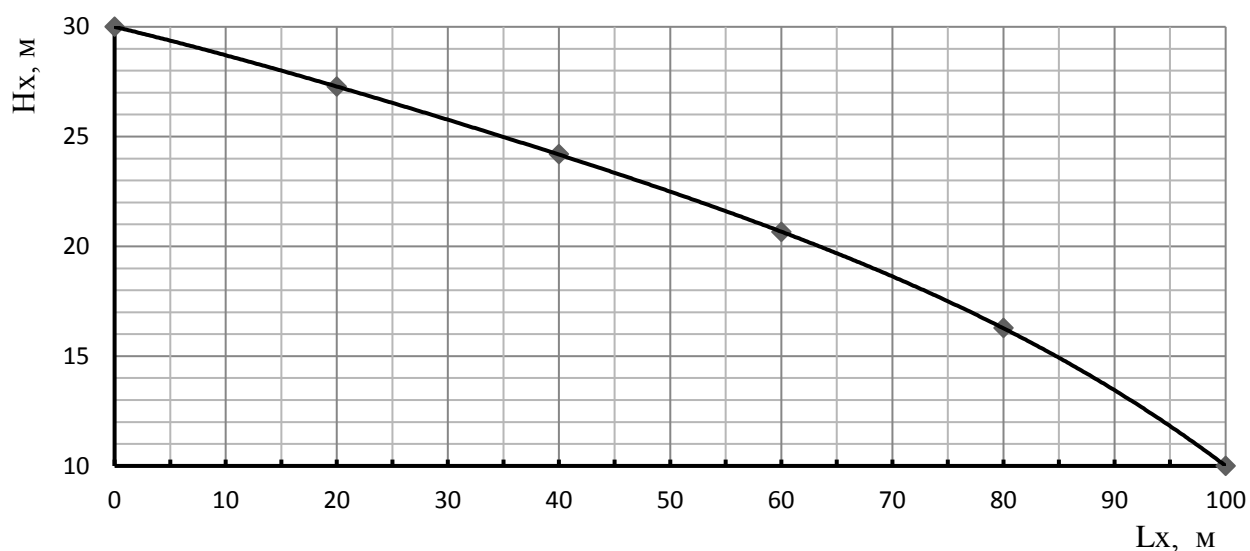


Рис. 2. График изменения пьезометрического напора

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Исходные данные

Таблица В.1

№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K , м/сут.	80	70	65	40	90	50	75	60	85	50
m_1 , м	30	25	40	45	50	40	25	40	50	45
m_2 , м	18	15	28	33	35	30	18	25	37	25
L_{1-2} , м	80	60	40	85	65	55	75	45	50	60
H_1 , м	33	30	45	50	56	48	30	50	55	55
H_2 , м	20	20	30	35	38	33	21	27	40	29
№ варианта	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K , м/сут.	30	65	85	55	35	45	95	60	80	50
m_1 , м	35	45	35	50	40	25	30	45	30	35
m_2 , м	15	30	20	36	26	17	19	35	20	25
L_{1-2} , м	50	35	40	70	30	40	50	60	70	55
H_1 , м	48	50	42	56	49	37	36	50	35	40
H_2 , м	20	35	25	40	30	20	24	40	25	30

Таблица В.2

№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K , м/сут.	70	80	60	90	40	55	50	65	75	85
h_1 , м	35	33	20	22	38	44	32	18	27	33
h_2 , м	15	13	5	7	16	20	17	5	7	10
L_{1-2} , м	60	35	40	80	85	65	75	55	40	50
№ варианта	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K , м/сут.	80	75	70	65	60	55	50	45	40	90
h_1 , м	50	22	28	45	27	33	50	22	28	45
h_2 , м	15	6	8	12	8	11	13	5	12	14
L_{1-2} , м	60	70	80	55	65	75	84	90	80	70

Таблица В.3

№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K , м/сут.	80	60	40	85	65	45	85	55	35	60
h_1 , м	27	33	50	22	28	45	27	33	50	22
h_2 , м	7	10	15	6	8	12	8	11	13	5
L_{1-2} , м	80	60	40	85	65	55	75	45	50	60
H_2 , м	10	12	18	8	10	20	12	15	17	10
№ варианта	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K , м/сут.	70	75	50	90	35	40	45	50	55	60
h_1 , м	28	45	35	33	20	22	38	44	32	18
h_2 , м	12	14	15	13	5	7	16	20	17	5
L_{1-2} , м	50	35	40	70	30	40	50	60	70	55
H_2 , м	15	20	18	15	10	10	20	22	20	10

Таблица В.4

№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K_1 , м/сут.	20	30	40	50	60	70	80	25	35	45
K_2 , м/сут.	50	80	85	90	40	45	35	95	110	105
m_1 , м	20	25	10	15	12	19	18	16	14	17

m_2 , м	6	5	8	7	10	7	6	5	6	6
L_{1-2} , м	40	50	60	70	80	90	100	45	55	65
H_1 , м	35	45	35	35	35	35	42	30	30	35
H_2 , м	28	40	30	31	31	30	40	24	22	27
№ варианта	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K_1 , м/сут.	55	65	75	85	90	100	105	110	115	95
K_2 , м/сут.	35	45	55	70	50	45	50	70	65	60
m_1 , м	23	21	13	11	22	26	24	27	28	29
m_2 , м	4	8	9	10	2	4	5	4	3	3
L_{1-2} , м	75	85	95	50	60	70	80	90	100	55
H_1 , м	40	40	35	30	35	40	40	45	45	45
H_2 , м	30	33	30	27	29	33	32	35	38	36

Таблица В.5

№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K_1 , м/сут.	80	60	50	85	65	45	85	55	35	60
K_2 , м/сут.	20	30	40	50	60	70	80	25	30	45
h_1 , м	33	20	22	38	44	32	18	27	33	35
h_2 , м	13	5	7	16	20	17	5	7	10	15
m , м	20	25	10	15	12	19	18	16	14	17
L_{1-2} , м	60	35	40	80	85	65	75	55	40	50
№ варианта	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K_1 , м/сут.	70	75	50	90	35	40	45	50	55	60
K_2 , м/сут.	55	65	75	85	90	100	105	110	115	95
h_1 , м	22	28	45	27	33	50	22	28	20	50
h_2 , м	6	8	12	8	11	13	5	12	14	15
m , м	23	21	13	11	22	26	24	27	28	29
L_{1-2} , м	60	70	80	55	65	75	84	90	80	70

Таблица В.6

№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K_1 , м/сут.	70	60	65	30	45	80	35	20	15	25
K_2 , м/сут.	30	20	35	80	10	15	95	100	85	90
L_1 , м	50	40	35	25	20	30	15	45	50	55
L_2 , м	15	20	25	40	40	35	50	20	30	30
m , м	25	10	12	18	20	22	25	27	30	25
H_1 , м	40	25	20	30	30	30	35	38	40	40
H_3 , м	28	15	16	23	26	28	30	34	35	32
№ варианта	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K_1 , м/сут.	45	50	55	75	80	85	90	95	100	10
K_2 , м/сут.	95	75	25	100	50	40	45	60	75	65
L_1 , м	40	25	35	30	15	10	60	55	30	40
L_2 , м	35	35	40	40	80	80	70	60	70	40
m , м	13	15	40	35	37	20	27	37	35	28
H_1 , м	30	30	50	50	50	40	45	60	60	55
H_3 , м	18	19	43	40	42	25	37	46	44	38

Таблица В.7

№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K , м/сут.	80	70	65	40	90	50	75	60	85	50
m , м	20	25	30	35	30	30	25	20	25	35
H_E , м	37	40	50	50	50	48	45	45	45	50
H_0 , м	22	28	35	37	34	32	28	25	27	39
R , м	120	150	100	130	180	110	140	160	170	190

r_C , м	0,1	0,2	0,3	0,15	0,25	0,1	0,2	0,3	0,15	0,25
№ варианта	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K , м/сут.	30	65	85	55	35	45	95	60	80	50
m , м	25	25	35	25	40	25	30	45	30	35
H_E , м	48	50	55	40	60	55	55	50	55	70
H_0 , м	29	30	38	28	45	35	45	40	40	50
R , м	200	80	90	100	150	160	120	180	100	90
r_C , м	0,15	0,25	0,1	0,2	0,3	0,1	0,15	0,2	0,25	0,25

Таблица В.8

№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K , м/сут.	80	70	65	40	90	50	75	60	85	50
h_E , м	37	40	50	50	50	48	45	45	45	50
h_0 , м	22	28	35	37	34	32	28	25	27	39
R , м	120	150	100	130	180	110	140	160	170	190
r_C , м	0,1	0,2	0,3	0,15	0,25	0,1	0,2	0,3	0,15	0,25
№ варианта	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K , м/сут.	30	65	85	55	35	45	95	60	80	50
h_E , м	48	50	55	40	60	55	55	50	55	70
h_0 , м	29	30	38	28	45	35	45	40	40	50
R , м	200	80	90	100	150	160	120	180	100	90
r_C , м	0,15	0,25	0,1	0,2	0,3	0,1	0,15	0,2	0,25	0,25

Таблица В.9

№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K , м/сут.	60	85	50	30	80	70	65	40	90	50
H_E , м	57	40	50	50	50	48	65	45	45	50
m , м	40	35	30	25	20	15	45	40	35	30
R , м	100	110	140	160	120	150	100	130	180	150
r_C , м	0,1	0,2	0,3	0,15	0,25	0,1	0,2	0,3	0,15	0,25
r_2 , м	50	35	60	40	45	55	70	75	40	35
r_3 , м	90	80	70	50	35	80	75	60	50	55
r_4 , м	60	65	50	40	70	35	50	40	35	75
№ варианта	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K , м/сут.	75	65	85	60	80	50	95	55	35	45
H_E , м	48	50	55	70	65	60	55	50	45	40
m , м	25	20	15	50	45	40	35	30	25	20
R , м	160	90	170	190	200	115	90	120	180	100
r_C , м	0,15	0,25	0,1	0,2	0,3	0,1	0,15	0,2	0,25	0,25
r_2 , м	50	45	65	80	60	70	50	60	90	65
r_3 , м	65	80	80	65	75	90	40	45	40	55
r_4 , м	80	60	55	50	45	40	60	75	80	80

Таблица В.10

№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K , м/сут.	60	85	50	30	80	70	65	40	90	50
m_I , м	25	10	12	18	20	22	25	27	30	25
r_C , м	0,1	0,2	0,3	0,15	0,25	0,1	0,2	0,3	0,15	0,25
H_P , м	27	15	16	26	25	27	30	30	33	27
H_0 , м	7	5	6	8	8	10	10	15	15	15
L_P , м	60	90	40	80	85	65	75	55	40	50
$A_0 \cdot 10^4$, сут.	7,5	3,3	8,8	2,4	8,8	1,5	2	2,5	3	3,3
№ варианта	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K , м/сут.	75	65	85	60	80	50	95	55	35	45
m_I , м	13	15	40	35	37	20	27	37	25	28

r_C , м	0,15	0,25	0,1	0,2	0,3	0,1	0,15	0,2	0,25	0,25
H_P , м	15	18	42	38	39	23	30	40	27	30
H_0 , м	5	5	20	15	17	10	10	15	8	15
L_P , м	60	70	80	55	65	75	100	90	80	70
$A_0 \cdot 10^4$, сут.	1,8	3,5	3,8	4	4,2	4,5	4,7	4,6	5	5,1

Таблица В.11

№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
k , мкм ²	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24
μ , мП·с	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5
R , м	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
r_c , см	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
m , м	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
P_c , МПа	8,0	11,0	9,0	12,0	10,0	13,0	11,0	12,0	10,0	9,0
Q , м ³ /сут.	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
№ варианта	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
k , мкм ²	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34
μ , мП·с	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5
R , м	750	800	850	900	950	250	300	350	400	450
r_c , см	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
m , м	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
P_c , МПа	8,5	11,5	9,5	12,5	10,5	13,5	11,5	12,5	10,5	9,5
Q , м ³ /сут.	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145

Таблица В.12

№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P_k , МПа	15	18	20	25	21	29	17	16	22	23
$Q_{c,1}$, м ³ /сут	4,1	9,1	13,1	18,1	22,1	27,1	31,1	36,1	40,1	45,1
$P_{c,1}$, МПа	13,1	16,1	18,1	23,1	19,1	27,1	15,1	14,1	20,1	21,1
$Q_{c,2}$, м ³ /сут.	6,2	13,2	20,2	27,2	33,2	40,2	47,2	54,2	60,2	67,2
$P_{c,2}$, МПа	12,2	15,2	17,2	22,2	18,2	26,2	14,2	13,2	19,2	20,2
$Q_{c,3}$, м ³ /сут.	8,3	17,3	26,3	35,3	43,3	52,3	61,3	70,3	78,3	87,3
$P_{c,3}$, МПа	11,3	14,3	16,3	21,3	17,3	25,3	13,3	12,3	18,3	19,3
R , м	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
r_c , см	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
m , м	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
μ , мП·с	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5
№ варианта	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P_k , МПа	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
$Q_{c,1}$, м ³ /сут.	49,1	56,1	63,1	70,1	77,1	84,1	91,1	98,1	105,1	112,1
$P_{c,1}$, МПа	18,1	17,1	16,1	15,1	14,1	13,1	12,1	11,1	10,1	9,1
$Q_{c,2}$, м ³ /сут.	63,2	72,2	81,2	90,2	99,2	108,2	117,2	126,2	135,2	144,2
$P_{c,2}$, МПа	16,2	15,2	14,2	13,2	12,2	11,2	10,2	9,2	8,2	7,2
$Q_{c,3}$, м ³ /сут.	84,3	96,3	108,3	120,3	132,3	144,3	156,3	168,3	180,3	192,3
$P_{c,3}$, МПа	13,3	12,3	11,3	10,3	9,3	8,3	7,3	6,3	5,3	4,3
R , м	750	800	850	900	950	250	300	350	400	450
r_c , см	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
m , м	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
μ , мП·с	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5

Таблица В.13

№ варианта	1	2	3	4	5	6
Масштаб М	1:100	1:200	1:500	1:100	1:200	1:500
K , м/сут.	15	20	25	30	40	50
ΔH , м	5	10	20	5	10	20

X_M , см	19	20	21	19	20	21
m_M , см	8	9	10	8	9	10

Таблица В.14

№ варианта	1	2	3	4	5	6
Масштаб М	1:100	1:200	1:500	1:100	1:200	1:500
K , м/сут.	15	20	25	30	40	50
X_M , см	19	20	21	19	20	21
$h_{I,M}$, см	8	9	10	8	9	10
$h_{2,M}$, см	6	7	8	6	7	8

Таблица В.15

№ варианта	1	2	3	4	5	6
Масштаб М	1:1000	1:2000	1:5000	1:1000	1:2000	1:5000
K , м/сут.	15	20	25	30	40	50
m , м	40	35	30	25	20	15
ΔH , м	20	17	15	12	10	8
A_0 , сут.	1,8	3,5	3,8	4	4,2	4,5
$L_{p,M}$, см	2	2,5	3	2	2,5	3
$d_{c,M}$, см	20	25	30	20	25	30

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ГИДРАВЛИКА.....	4
1. ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ.....	4
1.1. Общие сведения	4
1.2. Описание опытного устройства.....	5
1.3. Задание	6
1.4. Методика и порядок проведения испытаний, обработка результатов	6
1.4.1. Измерение плотности жидкости ареометром	6
1.4.2. Определение коэффициента температурного расширения	7
1.4.3. Определение вязкости вискозиметром Стокса	7
1.4.4. Измерение вязкости капиллярным вискозиметром.....	8
1.4.5. Определение коэффициента поверхностного натяжения сталагмометром	8
Контрольные вопросы	9
2. ВЯЗКОСТЬ ЖИДКОСТИ.....	10
2.1. Общие сведения	10
2.2. Вискозиметр ВУ-М-ПХП.....	11
2.3. Определение вязкости вискозиметром ВУ-М-ПХП.....	13
2.4. Задание	14
2.5. Капиллярный вискозиметр ВПЖ-2	14
2.6. Определение вязкости капиллярным вискозиметром	15
Контрольные вопросы	15
3. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ЖИДКОСТЯХ И ГАЗАХ.....	16
3.1. Общие сведения	16
3.2. Описание опытного устройства.....	19
3.3. Задание	19
3.4. Методика и порядок проведения испытаний	20
3.5. Обработка результатов измерений.....	20
Контрольные вопросы	21
4. ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПОКОЙ ЖИДКОСТИ ВО ВРАЩАЮЩЕМСЯ СОСУДЕ.....	22
4.1. Основные теоретические положения	22
4.2. Описание опытной установки.....	24
4.3. Задание	24
4.4. Методика и порядок проведения испытаний	24
4.5. Обработка результатов измерений.....	25
Контрольные вопросы	26
5. ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОТОКА	27
5.1. Общие сведения	27
5.1.1. Измерение скоростей движения жидкости	27
5.1.2. Измерение расхода жидкости.....	28
5.1.3. Измерение координат и геометрических размеров	31
Контрольные вопросы	32
6. РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ.....	33
6.1. Общие сведения	33

6.2. Описание опытной установки.....	34
6.3. Задание	34
6.4. Методика и порядок проведения опытов	34
6.5. Обработка результатов измерений.....	36
Контрольные вопросы	37
7. УРАВНЕНИЕ Д. БЕРНУЛЛИ ДЛЯ УСТАНОВИВШЕГОСЯ ДВИЖЕНИЯ ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ	38
7.1. Основные теоретические положения.....	38
7.2. Описание опытной установки.....	39
7.3. Задание	39
7.4. Методика и порядок проведения эксперимента	40
7.5. Обработка результатов измерений.....	41
Контрольные вопросы	42
8. ПОТЕРИ НАПОРА ПО ДЛИНЕ И КОЭФФИЦИЕНТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТРЕНИЯ	43
8.1. Основные теоретические положения.....	43
8.2. Описание опытной установки.....	44
8.3. Задание	45
8.4. Методика и порядок проведения испытаний	46
8.5. Обработка результатов измерений.....	46
Контрольные вопросы	47
9. ПОТЕРИ НАПОРА В МЕСТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЯХ И КОЭФФИЦИЕНТЫ МЕСТНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ	48
9.1. Основные теоретические положения.....	48
9.2. Описание опытной установки.....	49
9.3. Задание	49
9.4. Методика и порядок проведения экспериментов	49
9.5. Обработка результатов измерений.....	50
Контрольные вопросы	52
10. ДИАФРАГМЕННЫЙ РАСХОДОМЕР	53
10.1. Основные теоретические положения.....	53
10.2. Описание опытной установки.....	56
10.3. Задание	56
10.4. Методика и порядок проведения испытаний	57
10.5. Обработка результатов измерений.....	57
Контрольные вопросы	58
11. ИСТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ И НАСАДКИ.....	59
11.1. Основные теоретические положения.....	59
11.2. Описание опытной установки.....	61
11.3. Задание	62
11.4. Методика и порядок проведения опытов	62
11.5. Обработка результатов измерений.....	63
Контрольные вопросы	64
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НЕФТЕГАЗОВАЯ ГИДРОМЕХАНИКА	66
12. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	66

13. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ФИЛЬТРАЦИИ	70
14. ФИЛЬТРАЦИЯ ПРИ ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ	72
14.1. Исследование напорной фильтрации в однородном пласте с переменной мощностью.....	72
Основныe теоретические положения	72
Методика исследования	72
14.2. Исследование безнапорной фильтрации в однородном пласте на горизонтальном водоупоре.....	73
Методика исследования	73
14.3. Исследование безнапорной фильтрации в однородном пласте на наклонном водоупоре.....	73
Основныe теоретические положения	73
Методика исследования	74
14.4. Исследование напорной фильтрации в двухслойном пласте	75
Основныe теоретические положения	75
Методика исследования	75
14.5. Исследование безнапорной фильтрации в двухслойном пласте на горизонтальном водоупоре	76
Основныe теоретические положения	76
Методика исследования	76
14.6. Исследование напорной фильтрации в пласте с резкой сменой водопроницаемости по пути движения	77
Основныe теоретические положения	77
Методика исследования	77
15. ФИЛЬТРАЦИЯ К ОДИНОЧНЫМ СКВАЖИНАМ	79
15.1. Исследование напорной фильтрации к скважине, расположенной в неограниченном в плане пласте.....	79
Основныe теоретические положения	79
Методика исследования	80
15.2. Исследование безнапорной фильтрации к скважине, расположенной в неограниченном в плане пласте	80
Основныe теоретические положения	80
Методика исследования	80
16. ФИЛЬТРАЦИЯ К ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИМ СКВАЖИНАМ	82
16.1. Исследование напорной фильтрации к группе взаимодействующих скважин, расположенных в неограниченном в плане пласте	83
Основныe теоретические положения	83
Методика исследования	83
17. УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ГРАНИЦ ПЛАСТА.....	84
17.1. Исследование напорной фильтрации к скважине, расположенной в пласте у прямолинейной границы питания	85
Методика исследования	85
18. ФИЛЬТРАЦИЯ В НЕФТЕГАЗОВЫХ ПЛАСТАХ	86
18.1. Исследование фильтрации к одиночной скважине, расположенной в круговом напорном пласте при установившемся отборе	87

Методика исследования	87
18.2. Исследование работы одиночной скважины методом установившихся отборов ...	87
Методика исследования	87
19. МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ МЕТОДОМ	
ЭЛЕКТРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ АНАЛОГИЙ (ЭГДА)	89
19.1. Метод ЭГДА	89
19.2. Обоснование моделей ЭГДА	91
19.3. Исследование методом ЭГДА профильного напорного потока подземных вод	
постоянной мощности	94
Основные теоретические положения	94
Задачи исследования.....	95
Методика исследования	95
19.4. Исследование методом ЭГДА профильного безнапорного потока грунтовых вод,	
расположенного на горизонтальном водоупоре	98
Задачи исследования.....	98
Методика исследования	98
19.5. Исследование методом ЭГДА планового напорного потока подземных вод	
к скважине, расположенной у гидравлически совершенной реки	101
Задачи исследования.....	101
Методика моделирования	102
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	106
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	107
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Порядок выполнения и оформления лабораторных работ.....	108
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Пример оформления результатов выполненного задания	109
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Исходные данные	111
